

FPC 3.2.2 Referenz Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Lizenz - Bitte lesen !!!	4
Überblick	6
GNU Dokumentation	7
GNU - Manifest	8
FS und OSS	16
Lizenzen - GPL	21
Version 3	22
Deutsch	23
Englisch	34
Version 2	43
Deutsch	44
Englisch	51
Lizenzen - LGPL	51
FAQ - Questions-Answers	53
1 - Basic Questions	57
2 - General understanding	58
3 - Using GNU License's	63
4 - Distribution	65
5 - Using Program's	68
6 - Combining Work+Code	69
7 - Violation	72
Version 3	73
Deutsch	74
Englisch	77
Version 2.1	80
Deutsch	81
Englisch	82
Lizenzen - MIT	83
Deutsch	84
Englisch	85
Französisch	86
Spanisch	87
Polnisch	88
Russisch	89
Inhalt	90
Liste der Tabellen	95
Über dieses Handbuch	96
Bezeichnungen	97
Syntax Diagramme	98
Über die Sprache Pascal	100
1. Pascal Zeichen und Symbole	101
2. Konstanten	102
3. Typen	103
4. Variablen	104
5. Objekte	105
6. Klassen	106
7. Schnittstellen (Interface's)	107

8. Generics	108
9. Erweiterte Record's	109
10. Klassen, Record's, und Typen-Helfer	110
11. Objektorientierte Pascal - Klassen	111
12. Ausdrücke	112
13. Anweisungen	113
14. Benutzung von Funktionen und Prozeduren	114
15. Operatoren Überladung	115
16. Programme, Module und Blöcke	116
17. Ausnahmen	117
18. Assembler	118
18.1. Anweisungen	119
18.2. Prozeduren und Funktionen	120

Lizenz

Bitte lesen Sie diese Lizenz gründlich durch, bevor Sie Lazarus die Dokumentation oder Teile dieser Software verwenden wollen. Sollten Sie nicht mit den hier aufgeführten Bedingungen einverstanden sein, ist die Nutzung oder Verwendung des Quellcodes zu diesen Produkt (oder auch Teile davon) nicht gestattet.

Bei der Verwendung darf kein kommerzieller Zweck der Gewinnerzielung entstehen !

Freeware und Shareware-Programme zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie kostenlos beziehungsweise gegen einen relativ geringen Preis dem Nutzer die Verwendung teilweise hochwertiger Computerprogramme ermöglichen, die sich durchaus mit kommerziellen Produkten messen lassen können. Daher sind diese Softwaretypen gerade in Zeiten begrenzter finanzieller Mittel - auch im schulischen Umfeld sehr beliebt und kommen in vielfältigen Gebieten zum Einsatz (zum Beispiel bei der Netzwerkadministration, bei der Einrichtung von Servern, bei der Installation von Internet-Software auf den Nutzer-PCs oder bei Office-Anwendungen).

Da es sich auch bei Free- und Sharewareprogrammen um Computerprogramme handelt, die gemäß § 69a Urheberrechtsgesetz (UrhG) urheberrechtlich geschützt sind, liegt es bei diesen Softwareprodukten weitgehend in den Händen des Rechteinhabers zum Beispiel des Programmierers - zu bestimmen, in welchem Umfang diese durch dritte Personen genutzt werden dürfen.

Dabei können Freeware- und Sharewareprogramme nach den Lizenzbedingungen in der Regel beliebig kopiert und weitergegeben werden, dagegen ist vor allem eine Veränderung der Programme üblicherweise nicht gestattet. Es ist deshalb eigentlich auch nicht korrekt, wenn im Zusammenhang mit Free- und Shareware immer wieder der Begriff der "Public-Domain-Software" verwendet wird, der frei übersetzt "Software, die im öffentlichen Eigentum steht" bedeutet. Denn dies impliziert, dass die Software von der Öffentlichkeit beliebig genutzt und damit auch verändert werden darf (also gemeinfrei ist); letzteres ist bei Free- und Shareware aber gerade nicht der Fall.

Shareware kann man in zahlreiche Unterkategorien einteilen. So kann Shareware beispielsweise werbegestützte Software oder "Adware" sein, welche dem User Werbung anzeigen soll. Dies hat den Zweck Einnahmen für den Eigentümer zu generieren. Eine weitere Art bezeichnet man als Demoware, wobei es sich hier nur um eine Demoversion der Software handelt.

Dabei ist es oft eine Testversion mit einer festgelegten Zeitspanne ("Trialware"). In anderen Fällen kann die gesamte Funktionalität der Anwendung deaktiviert sein, so dass man zwar alle Funktionen sehen kannst, aber dafür bezahlen muss ("Crippleware").

Weiterhin gibt es auch "Freemium"-Shareware, bei welcher einige Funktionen in der kostenlosen Version verfügbar sind, Sie diese jedoch bezahlen müssen, um die volle Funktionalität freischalten zu können. Obwohl Shareware eine gute Option für jeden ist, der Software testen möchte, bevor man sich zu einem Kauf verpflichtet, sollten Sie dennoch vorsichtig sein. Denn Cyberkriminelle sind nur allzu bereit, den Eifer der Menschen auszunutzen, etwas gratis zu bekommen.

Dieses Versprechen freier Software ist eine gängige Social-Engineering-Taktik, mit der sie Internetnutzer dazu bringen, bösartige Software herunterzuladen.

Bei Shareware gibt es ebenso wie bei anderen Softwareprodukten keine Garantie dafür, dass die Software virenfrei ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Benutzer sein Antivirenprogramm auf dem aktuellen Stand hält, bevor er Shareware herunterlädt.

Prinzipiell kann jeder Shareware herunterladen, solange er einen Computer hat, der die Systemanforderungen des Programms erfüllt. Es gibt jedoch einige Seiten, die nur Benutzern in bestimmten Ländern das Herunterladen von Shareware erlauben.

Nicht alle Shareware-Programme werden überall zum Kauf angeboten. Der beste Weg, um zu sehen, wo man ein bestimmtes Programm kaufen kann, ist, die Website des Entwicklers zu besuchen und herauszufinden, auf welchen Plattformen das Programm erhältlich ist.

Freeware ist Software, die kostenlos heruntergeladen werden kann, aber keine Lizenzgebühren mehr verlangt. Im Gegensatz dazu erfordert Shareware normalerweise eine Lizenzgebühr für den vollen Zugang zu allen Funktionen. Beide Modelle ermöglichen es Benutzern, Software kostenlos auszuprobieren, aber

Shareware ist normalerweise etwas umfangreicher und bietet mehr Funktionen.

Dieses Software-Produkt besitzt eine Hybrid-Lizenz zwischen Free- und Share-Ware. Sie können es kostenlos einsetzen und an andere Personen weitergeben, solange Sie keine Teile der Software ändern oder kopieren. Es bedarf einer schriftlichen Einwilligung des Entwicklers (Jens Kallup), sollten Teile geändert oder übernommen werden.

Sie können dieses Produkt auf mehreren lokalen Computer gleichzeitig nutzen. Eine öffentlich zugängliche Nutzung ist nicht bestrebt mit der aktuellen Version.

Obwohl bei der Entwicklung dieser Software viel Sorgfalt gepflegt wurde, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Es werden daher keine Garantien auf entstanden Schäden oder Kosten übernommen, die während der Verwendung dieser Software entstehen. Alles erfolgt auf Eigenes Risiko !!!

Für zukünftige Entwicklungen können Sie jedoch einen kleinen Obolus in Form von Spenden hinterlegen.

Überblick

Free Pascal ist ein ausgereifter, vielseitiger, quelloffener Pascal-Compiler. Er kann für viele Prozessorarchitekturen eingesetzt werden: Intel x86 (16 und 32 bit), AMD64/x86-64, PowerPC, PowerPC64, SPARC, SPARC64, ARM, AArch64, MIPS, Motorola 68k, AVR, und die JVM. Zu den unterstützten Betriebssystemen gehören Windows (16/32/64 Bit, CE und natives NT), Linux, Mac OS X/iOS/iPhoneSimulator/Darwin, FreeBSD und andere BSD-Varianten, DOS (16 Bit oder 32 Bit DPMI), OS/2, AIX, Android, Haiku, Nintendo GBA/DS/Wii, AmigaOS, MorphOS, AROS, Atari TOS und verschiedene Embedded-Plattformen. Zusätzlich ist in der Entwicklungsversion Unterstützung für RISC-V (32/64), Xtensa und Z80 Architekturen und für die LLVM Compiler Infrastruktur verfügbar. Zusätzlich betreut das Free Pascal Team einen Transpiler für Pascal nach Javascript namens pas2js.

Aktuelle Version

Version 3.2.2 ist die letzte stabile Version von Free Pascal. Klicken Sie auf den **Download-Link** und wählen Sie einen Spiegel in Ihrer Nähe, um Ihre Kopie herunterzuladen. Die Entwicklungsversionen haben die Versionsnummern 3.3.x. Auf der Entwicklungsseite erfahren Sie, wie Sie die neuesten Quellen erhalten und die Entwicklung unterstützen können.

Funktionen

Die Sprachsyntax ist sehr gut kompatibel mit TP 7.0 sowie mit den meisten Versionen von Delphi (Klassen, rtti, Exceptions, AnsiString's, WideString's, Interfaces). Es gibt auch einen Mac Pascal Modus, der weitgehend kompatibel mit Think Pascal und MetroWerks Pascal ist. Darüber hinaus unterstützt Free Pascal Funktionsüberladung, Operatorüberladung, globale Eigenschaften und einige andere zusätzliche Funktionen.

Erforderlich

x86-Architektur:

Für die 80x86-Version ist mindestens ein 386er Prozessor erforderlich, ein 486er wird jedoch empfohlen.

Die Mac OS X-Version erfordert Mac OS X 10.4 oder höher, wobei die Entwicklerwerkzeuge installiert sein müssen.

PowerPC-Architektur:

Jeder PowerPC-Prozessor ist geeignet. 16 MB RAM sind erforderlich. Es wird erwartet, dass die Mac OS classic Version mit System 7.5.3 und höher funktioniert. Die Mac OS X Version benötigt Mac OS X 10.3 oder später (kann für 10.2.8 oder später kompiliert werden), mit den installierten Entwicklerwerkzeugen. Auf anderen Betriebssystemen läuft Free Pascal auf jedem System, das das Betriebssystem ausführen kann.

ARM-Architektur:

16 MB RAM sind erforderlich. Läuft auf jeder ARM-Linux-Installation.

Sparc-Architektur:

16 MB RAM sind erforderlich. Läuft auf jeder Sparc-Linux-Installation (Solaris ist experimentell).

Lizenz

Die Pakete und die Laufzeitbibliothek stehen unter einer modifizierten Library GNU Public License, um die Verwendung statischer Bibliotheken bei der Erstellung von Anwendungen zu ermöglichen. Der Quellcode des Compilers selbst steht unter der GNU General Public License. Die Quellen sowohl für den Compiler als auch für die Laufzeitbibliothek sind verfügbar; der komplette Compiler ist in Pascal geschrieben.

GNU DOKUMENTATION

GNU Manifest

Free Software und OpenSource Software

Von Richard M. Stallman

Deutsche Übersetzung: Peter Gerwinski

Den offiziellen englischen Originaltext finden Sie unter <http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html>.

Anmerkung des Übersetzers: Dies ist eine inoffizielle Übersetzung des GNU-Manifests. Sie soll helfen, den Text zu verstehen und damit zur Verbreitung des GNU-Projekts beitragen. Der Übersetzer übernimmt jedoch keinerlei Garantie für die Richtigkeit der Übersetzung; wenn Sie in offiziellen Angelegenheiten bezug auf das GNU-Manifest nehmen wollen, halten Sie sich bitte an den englischsprachigen Originaltext.

This is an unofficial translation of the GNU Manifesto into German. The translation is intended to help people to understand the text and to help the GNU project to spread. The translator does not provide any warranty for correctness of the translation; if you intend to refer to to GNU Manifesto in official concerns, please refer to the authentic English version.

Das unten abgedruckte GNU-Manifest wurde von Richard Stallman zur Entstehungszeit des GNU-Projekts geschrieben, um zu Teilnahme und Unterstützung aufzurufen. Während der ersten Jahre wurde es geringfügig geändert, um neue Entwicklungen zu berücksichtigen, aber jetzt erscheint es uns am besten, es in der Form zu belassen, in der es die meisten Leute gesehen haben.

Seit dieser Zeit haben wir Einiges über häufige Mißverständnisse gelernt, die sich durch eine andere Wortwahl hätten vermeiden lassen. 1993 wurden Fußnoten ergänzt, um diese Punkte zu klären.

Aktuelle Informationen über verfügbare GNU-Software finden Sie auf den GNU-Webseiten, insbesondere in der Software-Liste. Wie Sie selbst beitragen können, finden Sie unter <http://www.gnu.org/help>.

Was ist GNU? GNU ist nicht gleich Unix!

GNU steht für „GNU ist nicht gleich Unix“ und ist der Name eines kompletten, Unix-kompatiblen Software-Systems, das ich gerade schreibe, um es dann an jeden, der es brauchen kann, frei weiterzugeben. (1) Einige andere Freiwillige unterstützen mich. Beiträge in Gestalt von Zeit, Geld, Programmen und Material werden dringend benötigt.

Bis jetzt haben wir einen Emacs-Texteditor mit Lisp, um Editorkommandos zu schreiben, einen Quelltextdebugger, einen yacc-kompatiblen Parsergenerator, einen Linker und etwa 35 Dienstprogramme. Ein Kommandointerpreter (*shell*) ist beinahe fertig. Ein neuer, portabler, optimierender C-Compiler hat sich selbst kompiliert und könnte dieses Jahr herausgegeben werden. Anfänge zu einem *Kernel* existieren, aber es werden noch viele Funktionen benötigt, um Unix zu emulieren. Sobald der Kernel und der Compiler vollendet sind, wird es möglich sein, ein zur Programmentwicklung einsatzfähiges GNU-System herauszugeben. Wir werden TeX als Textsatzsystem einsetzen, aber auch an einem *nroff* wird gearbeitet. Auch werden wir das freie, portable X-Window-System verwenden. Danach werden wir ein portables *Common Lisp* hinzufügen, ein *Empire*-Spiel, ein Tabellenkalkulationsprogramm und hunderte anderer Dinge plus *on-line*-Dokumentation. Wir hoffen, schließlich alles Nützliche, was normalerweise zu einem Unix-System gehört, anbieten zu können – und mehr.

GNU wird in der Lage sein, Unix-Programme laufen zu lassen, aber es wird nicht mit Unix identisch sein. Auf der Grundlage unserer Erfahrungen mit anderen Betriebssystemen werden wir alle gebräuchlichen Verbesserungen vornehmen; insbesondere sind längere Dateinamen geplant, Datei-Versionsnummern, ein absturzsicheres Dateisystem, eventuell Dateinamen-Komplettierung, terminalunabhängige Ausgabe und schließlich ein auf Lisp basierendes Window-System, durch welches mehrere Lisp-Programme und gewöhnliche Unix-Programme ein- und denselben Bildschirm miteinander teilen können. Sowohl C als auch Lisp werden als Systemsprachen verfügbar sein. Für die Kommunikation beabsichtigen wir, UUCP, MIT-Chaosnet sowie die Internet-Protokolle zu unterstützen.

GNU zielt zunächst auf Maschinen der 68000/16000-Klasse mit virtuellem Speicher, weil es auf diesen am leichtesten lauffähig gemacht werden kann. Die Zusatzarbeit, es auf kleinere Maschinen zu portieren, überlassen wir jemandem, der es auf diesen verwenden will.

Um fürchterliche Verwechslungen zu vermeiden, sprechen Sie bitte auch im Englischen das „G“ in „GNU“ mit aus.

Warum ich GNU schreiben muß

Ich glaube, daß es das Gebot der Nächstenliebe verlangt, daß ich ein Programm, das mir gefällt, mit anderen teile, denen es ebenfalls gefällt. Software-Anbieter hingegen wollen die Anwender isolieren und beherrschen, wobei sie jeden Anwender dazu verpflichten, nicht mit anderen zu teilen. Ich weigere mich, die Solidarität mit anderen Anwendern in dieser Weise zu brechen. Ich kann nicht mit gutem Gewissen einen Nichtoffenbarungsvertrag oder einen Software-Lizenzvertrag unterzeichnen.

Damit ich ehrlich bleiben und trotzdem weiterhin Computer benutzen kann, habe ich mich entschlossen, eine genügend große Sammlung von freier Software zusammenzustellen, so daß ich in der Lage sein werde, ohne jegliche nicht-freie Software auszukommen. Ich habe meinen Beruf im *AI lab* aufgegeben, um dem *MIT* keinen rechtlichen Vorwand zu bieten, mich daran zu hindern, GNU weiterzugeben.

Warum GNU Unix-kompatibel sein wird

Unix ist nicht mein ideales Betriebssystem, aber es ist nicht übel. Die wesentlichen Eigenschaften von Unix scheinen gut zu sein, und ich denke, daß ich fehlendes ergänzen kann, ohne die guten Eigenschaften zu verderben. Außerdem wird ein Unix-kompatibles System für viele Menschen eher annehmbar sein.

Wie GNU erhältlich sein wird

GNU ist nicht in der *public domain*. Zwar wird jedem gestattet sein, GNU zu modifizieren und weiterzugeben, aber keinem Distributor wird es erlaubt sein, die Weiterverbreitung von GNU einzuschränken; sprich: proprietäre Modifikationen werden nicht erlaubt sein. Ich möchte sicherstellen, daß alle Versionen von GNU frei bleiben.

Warum viele andere Programmierer mithelfen wollen

Ich habe viele andere Programmierer gefunden, die vom GNU-Projekt begeistert sind und ihre Hilfe anbieten.

Viele Programmierer sind mit der Kommerzialisierung von Systemsoftware unzufrieden. Es mag ihnen die Möglichkeit geben, mehr Geld zu machen, aber es zwingt sie gleichzeitig, andere Programmierer im allgemeinen als Gegner anstatt als Kameraden zu betrachten. Der fundamentale Akt der Freundschaft zwischen Programmierern ist das Teilen von Programmen; derzeitige Vermarktungspraktiken verbieten Programmierern im wesentlichen, sich gegenseitig als Freunde zu behandeln. Der Käufer von Software hat die Wahl zwischen Freundschaft und Gesetzestreue. Naturgemäß entscheiden viele, daß Freundschaft für sie wichtiger ist, aber diejenigen, welche an das Gesetz glauben, haben eine schwere Entscheidung. Sie werden zynisch und betrachten Programmierung nur noch als eine Möglichkeit, Geld zu machen.

Wenn wir an und mit GNU anstelle von proprietären Programmen arbeiten, können wir gleichzeitig zu jedem gastfreundlich sein und dem Gesetz genügen. Außerdem dient GNU uns als inspirierendes Beispiel und als Banner, andere zu sammeln, um sich uns beim Teilen anzuschließen. Dies kann uns ein Gefühl der Harmonie bringen, das beim Gebrauch nicht-freier Software unmöglich wäre. Für jeden zweiten Programmierer, mit dem ich gesprochen habe, ist dies ein wichtiges Glück, das durch Geld nicht ersetzt werden kann.

Wie Sie selbst beitragen können

Ich bitte Computerhersteller um Spenden in Gestalt von Maschinen und Geld. Ich bitte Einzelpersonen um Spenden in Gestalt von Programmen und Arbeit.

Wenn Sie uns eine Maschine zur Verfügung stellen, können Sie damit rechnen, daß GNU relativ früh darauf laufen wird. Die Maschinen sollten komplette, gebrauchsfertige Systeme sein, in einer Wohnung benutzt werden können und keine außergewöhnliche Kühlung oder Energieversorgung benötigen.

Ich habe sehr viele Programmierer gefunden, die bereit sind, einen Teil ihrer Arbeitszeit GNU zu widmen. Für die meisten Projekte würde derartig verteilte Teilzeitarbeit schwer zu koordinieren sein; die voneinander unabhängig geschriebenen Teile würden nicht zusammenarbeiten. Für die spezielle Aufgabe jedoch, Unix zu ersetzen, existiert dieses Problem nicht. Ein komplettes Unix-System enthält hunderte von Dienstprogrammen, von denen jedes separat dokumentiert ist. Die meisten Schnittstellen sind durch Unix-Kompatibilität festgelegt. Wenn jeder Beteiligte einen kompatiblen Ersatz für ein Unix-Dienstprogramm schreibt und dafür sorgt, daß es an der Stelle der Originalkomponente richtig arbeitet, dann werden diese Dienstprogramme auch richtig arbeiten, wenn man sie zusammensetzt. Selbst wenn wir Murphy erlauben, ein paar unerwartete Probleme zu produzieren, sollte das Zusammensetzen dieser Komponenten eine durchführbare Aufgabe sein. (Der Kernel wird eine engere Zusammenarbeit erfordern, daher wird eine kleine Gruppe daran arbeiten.)

Sollte ich Geldspenden erhalten, werden mich diese in die Lage versetzen, ein paar Leute in Voll- oder Teilzeitarbeit einzustellen. Die Gehälter werden für den Standard von Programmierern nicht hoch sein, aber ich suche Leute, für die das Bilden von Gemeinschaftsgeist wichtiger ist als Geld zu scheffeln. Ich sehe dies als einen Weg an, es ausgewählten Leuten zu ermöglichen, ihre gesamte Energie in ihre Arbeit an GNU zu investieren, indem ich sie von der Notwendigkeit freimache, ihren Lebensunterhalt auf andere Weise zu verdienen.

Warum dies allen Computerbenutzern nützen wird

Sobald GNU geschrieben sein wird, wird jeder in der Lage sein, gute Systemsoftware so frei wie Luft zu bekommen. (2)

Dies bedeutet mehr, als nur jedem den Preis für eine Unix-Lizenz zu ersparen. Es bedeutet, daß viele überflüssige Anstrengungen, Systemsoftware jedesmal neu zu programmieren, vermieden werden können. Dieselben Anstrengungen können stattdessen eingesetzt werden, uns auf dem Gebiet weiterzubringen.

Der komplette Quelltext des Systems wird für jeden verfügbar sein mit dem Ergebnis, daß ein Benutzer, der Veränderungen in dem System benötigt, immer die Freiheit haben wird, diese selbst vorzunehmen oder einen Programmierer oder eine Firma damit zu beauftragen. Die Benutzer werden nicht länger von der Gunst eines einzigen Programmierers oder einer einzigen Firma abhängig sein, welche den Quelltext besitzt und daher als einzige Veränderungen vornehmen kann.

Schulen können ein besseres pädagogisches Umfeld bieten, wenn sie die Schüler dazu anhalten, den Code des Betriebssystems zu studieren und zu verbessern. Das *Harvard's computer lab* verlangte, daß kein Programm im System installiert werden durfte, dessen Quelltext nicht öffentlich zugänglich war – und hielten dies aufrecht, indem bestimmte Programme tatsächlich nicht installiert wurden. Dies hat mich sehr inspiriert.

Und schließlich wird auch der Verwaltungsaufwand vermieden, zu überlegen, wem die Systemsoftware gehört und was man damit tun darf und was nicht.

Wenn Menschen für das Benutzen eines Programms einschließlich des Anfertigens von Kopien zahlen müssen, entstehen fürchterliche Kosten für die Gesellschaft durch den schwerfälligen Mechanismus, der notwendig ist, um herauszufinden für wie viel (d.h. für welche Programme) eine Person zahlen muß, und nur ein Polizeistaat kann jeden dazu zwingen, diese Verträge einzuhalten. Stellen Sie sich eine Raumstation vor, in der die Luft zu hohen Kosten hergestellt werden muß: Es mag fair sein, Atemluft pro verbrauchten Liter zu berechnen, aber das Tragen von Gasmasken mit Meßeinrichtungen – Tag und Nacht – ist intolerabel, selbst wenn der Luftpreis für jeden erschwinglich ist. Und allgegenwärtige Fernsehkameras, die überwachen, ob jemand die Maske abnimmt, sind abscheulich. Es ist besser, die Luftanlage durch eine Kopfsteuer zu finanzieren und die Masken wegzuerwerfen.

Das ganze oder teilweise Kopieren eines Programms ist für einen Programmierer so natürlich wie Atmen – und so produktiv. Es sollte genauso frei sein.

Einige leicht zu entkräftende Einwände gegen die Ziele von GNU

„Niemand wird es benutzen, wenn es frei ist, weil dies bedeutet, daß Sie sich nicht auf Wartung verlassen können.“

„Sie müssen etwas für das Programm berechnen, um Service anbieten zu können.“

Wenn die Menschen lieber für GNU mit Service bezahlen, als GNU ohne Service frei zu erhalten, sollte eine Firma, die speziell diesen Service für Leute anbietet, die GNU frei erhalten haben, rentabel sein. (3)

Wir müssen zwischen Wartung in Gestalt von echter Programmierarbeit und Benutzerhilfe unterscheiden. Ersteres ist etwas, das Sie von einem Software-Händler nicht erwarten können: Wenn Ihr Problem nicht von genügend Leuten geteilt wird, wird der Händler Sie zum Teufel schicken.

Wenn Ihr Unternehmen darauf angewiesen ist, sich auf Wartung zu verlassen, ist der einzig gangbare Weg, alle nötigen Quelltexte und Werkzeuge vorliegen zu haben, denn dann können Sie jede verfügbare Person einstellen, Ihr Problem zu lösen, und sind nicht von der Gunst einer speziellen Person abhängig. Mit Unix ist dies infolge des hohen Preises der Quelltexte für die meisten Unternehmen unerschwinglich; mit GNU wird dies leicht sein. Es kann immer noch sein, daß keine kompetente Person zur Verfügung steht, aber dies liegt dann nicht an den Vertriebsbedingungen. GNU löst nicht alle Probleme der Welt, sondern nur bestimmte.

Gleichzeitig sind Anwender ohne Computerwissen auf Hilfe angewiesen: Dinge für sie erledigen, die sie leicht selbst tun könnten, aber nicht wissen, wie.

Derartige Dienste könnten von Firmen angeboten werden, die gerade solche Benutzerhilfen und Reparaturservice anbieten. Wenn es stimmt, daß Benutzer es vorziehen, für ein Produkt mit Service zu bezahlen, werden sie auch bereit sein, den Service zu bezahlen, während sie das Produkt frei erhalten haben. Die Serviceunternehmen werden in Qualität und Preis miteinander konkurrieren; die Benutzer werden nicht an ein spezielles gebunden sein. Gleichzeitig können diejenigen von uns, die den Service nicht benötigen, das Programm benutzen, ohne für den Service bezahlen zu müssen.

„Ohne Werbung können Sie nicht viele Leute erreichen, und Sie müssen etwas für das Programm berechnen, um dies zu ermöglichen.“

„Es ist nutzlos, für etwas zu werben, was man umsonst bekommen kann.“

Es gibt viele Formen kostenloser oder kostengünstiger Werbung, die dazu dienen kann, viele Computerbenutzer über so etwas wie GNU zu informieren. Es mag stimmen, daß man mehr Benutzer von Microcomputern durch Werbung erreichen kann; wenn dies so ist, sollte ein Unternehmen, das etwas für den Service des Kopierens und Verteilens von GNU berechnet, erfolgreich genug sein, um sich Werbung und mehr leisten zu können. Auf diese Weise zahlen auch nur diejenigen Benutzer für die Werbung, die von ihr profitieren.

Wenn andererseits viele Leute GNU von ihren Freunden erhalten und solche Unternehmen keinen Erfolg haben, zeigt dies, daß Werbung in Wirklichkeit gar nicht nötig war, um GNU zu verbreiten. Warum wollen die Vertreter der freien Marktwirtschaft nicht den freien Markt darüber entscheiden lassen? (4)

„Mein Unternehmen benötigt ein proprietäres Betriebssystem, um einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen.“

GNU wird Betriebssystem-Software aus dem Bereich des Wettbewerbs entfernen. Sie werden keinen Vorteil auf diesem Gebiet erzielen können, aber umgekehrt wird auch Ihre Konkurrenz Sie nicht übervorteilen können. Sie werden auf anderen Gebieten in Wettbewerb treten, während Sie auf diesem Gebiet voneinander profitieren werden. Wenn Ihr Unternehmen vom Verkauf eines Betriebssystems lebt, werden Sie GNU nicht mögen, aber das ist Ihr Problem. Wenn Ihr Unternehmen anders ist, kann GNU Sie davor bewahren, in das teure Geschäft gedrängt zu werden, Betriebssysteme zu verkaufen.

Ich würde es gerne sehen, wenn viele Hersteller und Benutzer die Entwicklung von GNU durch Spenden unterstützen würden, um die Kosten für jeden einzelnen zu senken. (5)

„Verdienen nicht die Programmierer eine Belohnung für ihre Kreativität?“

Wenn irgendetwas eine Belohnung verdient, dann sind es soziale Beiträge. Kreativität kann ein sozialer Beitrag sein, aber nur, wenn die Gesellschaft die Freiheit hat, die Resultate zu nutzen. Wenn Programmierer eine Belohnung für das Schreiben innovativer Programme verdienen, müßten sie aus demselben Grunde bestraft werden, wenn sie die Nutzung dieser Programme einschränken.

„Sollte ein Programmierer nicht eine Belohnung für seine Kreativität verlangen dürfen?“

Es ist nichts Falsches darin, Bezahlung für Arbeit zu verlangen oder sein Einkommen maximieren zu wollen, solange man nicht destruktiv wird. Die zur Zeit auf diesem Gebiet gebräuchlichen Mittel basieren auf einer Form von Zerstörung.

Geld von Benutzern zu kassieren, indem man den Gebrauch eines Programms einschränkt, ist destruktiv, weil die Einschränkungen die Häufigkeit und die verschiedenen Weisen begrenzen, in denen das Programm benutzt werden könnte. Dies begrenzt den Reichtum, der aus dem Programm für die Menschheit entsteht. Die schädlichen Auswirkungen einer bewußten Beschränkung sind eine bewußte Form von Zerstörung.

Der Grund, weshalb ein guter Bürger derart destruktive Mittel nicht anwendet, um reich zu werden, ist, daß, wenn dies jeder täte, wir alle durch die wechselseitige Zerstörung ärmer würden. Dies ist Kantsche Ethik – oder das Gebot der Nächstenliebe. Die Konsequenzen, die daraus entstünden, daß ein jeder Information horten würde, gefallen mir nicht, daher sehe ich mich gezwungen, es für falsch zu befinden, wenn sich einer so verhält. Insbesondere begründet der Wunsch, für Kreativität belohnt zu werden, es nicht, die gesamte Welt all dieser Kreativität oder von Teilen davon zu berauben.

„Werden die Programmierer nicht verhungern?“

Ich könnte antworten, daß niemand gezwungen ist, ein Programmierer zu sein. Die meisten von uns könnten nicht davon leben, auf der Straße zu stehen und Possen zu reißen, aber wir sind deswegen noch lange nicht dazu verdammt, auf der Straße zu stehen, Possen zu reißen und zu verhungern – wir machen etwas anderes.

Aber dies ist die falsche Antwort, weil sie die implizite Annahme des Fragestellers akzeptiert, daß nämlich Programmierer keinen Pfennig erhalten würden, wenn es keinen Besitz von Software gibt. Es wird angenommen, daß es um „alles oder nichts“ geht.

Der wirkliche Grund, weshalb Programmierer nicht verhungern werden, ist, daß es für sie immer noch möglich sein wird, Geld für Programmierung zu erhalten, nur eben nicht so viel, wie dies im Moment der Fall ist.

Eingeschränktes Kopieren ist nicht die einzige geschäftliche Basis in Sachen Software. Es ist die üblichste Basis, weil sie am meisten Geld einbringt. Wäre diese Basis verboten oder würde sie von den Kunden abgelehnt, würde sich das Software-Geschäft auf andere organisatorische Grundlagen begeben, die zur Zeit weniger häufig verwendet werden. Es gibt immer viele Wege, Geschäfte zu organisieren.

Sicherlich wird das Programmieren auf dieser neuen Basis nicht so lukrativ sein, wie es jetzt ist, aber dies ist kein Argument gegen den Wechsel. Man betrachtet es im allgemeinen nicht als ungerecht, daß Verkäufer die Gehälter bekommen, die sie bekommen. Würden Programmierer die gleichen Gehälter beziehen, wäre dies ebenfalls nicht ungerecht. (In der Praxis werden sie auch weiterhin deutlich mehr beziehen.)

„Haben Menschen nicht das Recht, zu kontrollieren, wie ihre Ideen verwendet werden?“

„Kontrolle über den Gebrauch von Ideen“ konstituiert in Wirklichkeit Kontrolle über das Leben anderer Menschen, und sie wird normalerweise eingesetzt, um den Menschen das Leben schwerer zu machen.

Leute, die das Thema geistigen Eigentums sorgfältig studiert haben (z.B. Anwälte) sagen, daß es kein intrinsisches Recht auf intellektuelles Eigentum gibt. Die von der Regierung anerkannten Arten angenommenen intellektuellen Eigentums wurden durch spezielle Gesetze für spezielle Zwecke geschaffen.

Beispielsweise wurde das Patentsystem etabliert, um Erfinder zu ermutigen, die Details ihrer Erfindungen zu offenbaren. Der Sinn war eher der Gesellschaft zu helfen als dem Erfinder. Zu jener Zeit war die Lebensdauer von 17 Jahren für ein Patent klein verglichen mit der Geschwindigkeit des Fortschritts. Weil Patente nur für Hersteller ein Thema sind, für welche die Kosten und Mühen einer Lizenz klein verglichen mit den Produktionskosten sind, schaden Patente meistens nicht viel. Die meisten Einzelpersonen, die patentierte Produkte benutzen, werden dadurch nicht behindert.

Die Idee des Urheberrechts existierte früher nicht, als Autoren häufig andere Autoren in nicht-fiktionalen Werken kopierten. Diese Praxis war nützlich, und nur auf diesem Wege sind die Werke vieler Autoren

wenigstens teilweise erhalten geblieben. Das System des Urheberrechts wurde ausdrücklich dafür entwickelt, Autorenschaft zu ermutigen. Auf dem Gebiet, für das es erfunden wurde – Bücher, die nur auf einer Druckerpresse auf ökonomische Weise vervielfältigt werden konnten – schadete es wenig, und die meisten Leser wurden dadurch nicht behindert.

Alle intellektuellen Eigentumsrechte wurden von der Gesellschaft lizenziert, weil man – richtig oder falsch – glaubte, daß die gesamte Gesellschaft von der Einführung dieser Rechte profitieren würde. In einer speziellen Situation jedoch müssen wir uns fragen, ob wir wirklich besser damit fahren, solche Rechte zu lizenzieren. Welche Art von Handlungen erlauben wir den Personen?

Der Fall von Computerprogrammen heute ist sehr verschieden von dem von Büchern vor hundert Jahren. Die Tatsache, daß der einfachste Weg, ein Programm zu kopieren, von Nachbar zu Nachbar geht, die Tatsache, daß zu einem Programm sowohl Quelltext als auch Objectcode gehören, die verschieden sind, und die Tatsache, daß ein Programm benutzt und nicht gelesen und genossen wird, schaffen zusammen eine Situation, in der eine Person, die ein Urheberrecht einfordert, der gesamten Gesellschaft sowohl materiellen als auch spirituellen Schaden zufügt – eine Situation, in der eine Person kein Urheberrecht einfordern sollte, unabhängig davon, ob die Gesetze es ihr erlauben.

„Im Wettbewerb werden Dinge besser ausgeführt.“

Das Musterbeispiel eines Wettbewerbs ist ein Wettrennen: Indem wir den Gewinner belohnen, ermutigen wir jeden Teilnehmer, schneller zu laufen. Wenn der Kapitalismus tatsächlich auf diese Weise funktioniert, ist es gut, aber seine Befürworter haben Unrecht mit der Annahme, daß es immer so funktioniert. Wenn die Läufer vergessen, weshalb der Preis ausgesetzt wurde und unbedingt gewinnen wollen – egal wie –, entdecken sie vielleicht andere Strategien, zum Beispiel, andere Läufer anzugreifen. Wenn die Läufer in einen Faustkampf geraten, werden alle erst spät durchs Ziel gehen.

Proprietäre und geheime Software sind das moralische Äquivalent von Rennläufern in einem Faustkampf. Es ist traurig, daß sich der einzige vorhandene Schiedsrichter nicht um Faustkämpfe sorgt und sie lediglich reguliert („Pro zehn gelaufene Meter dürft ihr einen Schuß abfeuern“). Er sollte sie stattdessen auseinanderbringen und Läufer bereits für den Versuch eines Angriffs bestrafen.

„Wird ohne finanziellen Ansporn nicht jeder aufhören zu programmieren?“

Tatsächlich werden viele Menschen absolut ohne jeden finanziellen Ansporn programmieren. Das Programmieren übt eine unwiderstehliche Faszination auf manche Leute aus – normalerweise diejenigen Leute, die darin am besten sind. Es gibt keinen Mangel an Berufsmusikern, die bei ihrem Beruf bleiben, obwohl sie keinerlei Hoffnung haben, damit ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Aber in Wirklichkeit ist diese Frage, obwohl sie häufig gestellt wird, der Situation nicht angemessen. Die Bezahlung für Programmierer wird nicht verschwinden, sondern nur weniger werden. Die richtige Frage ist daher: Wird irgendjemand bei reduziertem finanziellen Ansporn programmieren? Meine Erfahrung zeigt, daß jemand es tun wird.

Vor über zehn Jahren haben einige der besten Programmierer der Welt im *Artificial Intelligence Lab* für weit weniger Geld gearbeitet, als sie anderswo hätten verdienen können. Sie erhielten nicht-finanzielle Belohnungen in vielerlei Art, zum Beispiel Berühmtheit und Dank. Außerdem ist die Kreativität selbst eine Freude, eine Belohnung für sich.

Dann geschah es, daß die meisten dieser Programmierer verschwanden, als sie eine Chance bekamen, dieselbe interessante Arbeit für viel Geld zu tun.

Die Tatsachen zeigen, daß Menschen aus anderen Gründen als Bereicherung programmieren werden, aber wenn man ihnen eine Möglichkeit gibt, außerdem noch viel Geld zu scheffeln, geschieht es, daß sie dieses Geld erwarten und verlangen. Niedriglohn-Organisationen machen sich schlecht neben Höchstlohn-Organisationen; dies entfällt, wenn die Höchstlohn-Organisationen verboten sind.

„Wir sind auf die Programmierer angewiesen. Wenn die verlangen, daß wir aufhören, unseren Nachbarn zu helfen, müssen wir nachgeben.“

Sie können niemals so verzweifelt sein, daß Sie derartigen Forderungen nachgeben müssen. Vergessen Sie

nicht: Millionen für die Verteidigung – keinen Pfennig für Tribut!

„Programmierer müssen von irgendetwas leben.“

Kurzfristig existiert dieses Problem. Es gibt aber viele Wege, wie Programmierer ihren Lebensunterhalt bestreiten können, ohne das Recht zu verkaufen, eine Programm zu benutzen. Der derzeitige Weg ist üblich, weil er Programmierern und Geschäftsleuten das meiste Geld einbringt und nicht, weil es der einzige Weg ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist leicht, andere Wege zu finden, wenn man sie sucht; einige Beispiele folgen.

Ein Computerhersteller, der einen neuen Computer einführt, zahlt für die Portierung des Betriebssystems auf die neue Hardware.

Programmierer können in der Schulung, Benutzerhilfe und Wartung unterkommen.

Leute mit neuen Ideen können Programme als FreeWare verteilen und zufriedene Benutzer um Spenden bitten oder Benutzerhilfen anbieten. Ich bin einigen Leuten begegnet, die bereits erfolgreich in dieser Weise arbeiten.

Benutzer mit ähnlichen Bedürfnissen können Interessensgemeinschaften bilden und Beiträge zahlen. Die Gruppe würde dann Programmierfirmen damit beauftragen, Programme zu schreiben, die die Mitglieder gerne benutzen würden.

Alle Arten von Weiterentwicklung könnten durch eine Software-Steuer finanziert werden:

Stellen wir uns vor, jeder, der einen Computer kauft, muß x Prozent des Preises an Software-Steuer entrichten. Die Regierung gibt dieses Geld einer Agentur wie der NSF, um es für Software-Entwicklung einzusetzen.

Wenn allerdings der Computerkäufer selbst für Software-Entwicklung spendet, wird die Spende mit der Software-Steuer verrechnet. Er kann für das Projekt seiner Wahl spenden – häufig in der Hoffnung ausgewählt, das Ergebnis benutzen zu können. Er kann beliebig hohe Spenden anrechnen lassen bis hin zum Gesamtvolumen der zu zahlenden Steuer.

Der Steuersatz könnte durch die Steuerzahler selbst durch Wahl festgelegt werden, gewichtet gemäß der Menge der zu zahlenden Steuer.

Die Konsequenzen:

- *Die Gemeinschaft der Computerbenutzer unterstützt die Software-Entwicklung.*
- *Die Gemeinschaft entscheidet, wieviel Unterstützung benötigt wird.*
- *Benutzer, denen es darauf ankommt, an welchen Projekten sie sich beteiligen, können dies selbst entscheiden.*

Auf lange Sicht ist das Freigeben von Programmen ein Schritt in Richtung einer Welt ohne Mangel, in der niemand hart arbeiten muß, um sein Leben zu bestreiten. Die Menschen werden frei sein, sich Aktivitäten zu widmen, die Freude machen, zum Beispiel Programmieren, nachdem sie zehn Stunden pro Woche mit notwendigen Aufgaben wie Verwaltung, Familienberatung, Reparatur von Robotern und der Beobachtung von Asteroiden verbracht haben. Es wird keine Notwendigkeit geben, von Programmierung zu leben.

Wir haben bereits die Menge an Arbeit, welche die Gesellschaft für ihre Produktivität aufbringen muß, gewaltig reduzieren können, aber nur ein kleiner Teil davon übertrug sich in mehr Freizeit für Arbeiter, weil jede produktive Aktivität zwangsläufig von viel unproduktiver Aktivität begleitet wird. Die Hauptursache hierfür ist Bürokratie und gegenseitiges Bekämpfen, ohne dabei voran zu kommen, anstelle von Wettbewerb. Freie Software wird diese Auswüchse auf dem Gebiet der Software-Entwicklung in großartiger Weise reduzieren. Wir müssen so handeln, um technische Fortschritte in Sachen Produktivität zu erzielen, die sich in weniger Arbeit für uns alle äußern werden.

Fußnoten:

(1)

Diese Wortwahl war ein wenig sorglos. Die Absicht war, daß niemand für die *Erlaubnis* zahlen muß, das GNU-System zu benutzen. Dies geht jedoch nicht aus der Formulierung hervor, und man interpretiert dies häufig so, daß Kopien von GNU stets gegen kein oder höchstens geringes Entgelt verteilt werden sollen. Dies war niemals die Absicht; weiter unten erwähnt das Manifest die Möglichkeit für Firmen, GNU gegen Bezahlung zu verteilen. Später habe ich es gelernt, sorgfältig zwischen „frei“ im Sinne von „Freiheit“ und „frei“ im Sinne von „Preis“ zu unterscheiden. Freie Software ist Software, deren Benutzer die Freiheit haben, sie weiterzugeben und zu verändern. Manche werden ihre Kopien gratis erhalten, während andere dafür bezahlen werden – und wenn diese Geldsumme dazu beiträgt, die Software weiter zu verbessern, um so besser. Wichtig ist, daß jeder, der eine Kopie hat, auch die Freiheit hat, beim Gebrauch dieser Kopie mit anderen zu kooperieren.

(2)

Dies ist eine weitere Stelle, an der ich versäumt habe, sorgfältig zwischen den beiden verschiedenen Bedeutungen von „frei“ zu unterscheiden. So, wie der Satz geschrieben ist, ist er nicht falsch – Sie können Kopien von GNU-Software kostenlos von Ihren Freunden oder über das Netz erhalten –, aber er suggeriert die falsche Idee.

(3)

Inzwischen gibt es mehrere solche Firmen.

(4)

Die *Free Software Foundation* bezieht den größten Teil ihres Kapitals von einem solchen Verteilungsservice, obwohl sie eher eine caritative Einrichtung als eine Firma ist. Wenn sich *niemand* dafür entscheidet, seine Kopien von der FSF zu beziehen, wird diese ihre Arbeit nicht machen können. Dies bedeutet nicht, daß proprietäre Einschränkungen gemacht werden sollten, um jeden Benutzer zum Bezahlen zu zwingen; wenn ein kleiner Bruchteil aller Benutzer seine Kopien von der FSF bezieht, genügt dies, die FSF flüssig zu halten. Daher bitten wir Benutzer in dieser Weise um ihre Unterstützung. Haben Sie Ihren Teil bereits geleistet?

(5)

Eine Gruppe von Computerunternehmen hat vor kurzem Kapital angesammelt, um die Wartung des GNU-C-Compilers zu unterstützen.

* * *

Copyright-Notiz des englischsprachigen Originals:

Copyright © 1985, 1993, 2003, 2005 Free Software Foundation, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of this document, in any medium, provided that the copyright notice and permission notice are preserved, and that the distributor grants the recipient permission for further redistribution as permitted by this notice.

Modified versions may not be made.

Übersetzung:

Es ist jedem gestattet, unveränderte Kopien dieses Dokuments in beliebigen Medien anzufertigen oder weiterzugeben, vorausgesetzt, daß diese Copyright-Notiz und diese Erlaubnis erhalten bleiben und daß der Distributor den Empfängern das Recht zur Weiterverbreitung im Sinne dieser Erlaubnis gewährt.

Veränderte Versionen dürfen nicht erstellt werden.

Weshalb „freie Software“ besser ist als „Open Source“

Von **Richard M. Stallman**

Deutsche Übersetzung: Peter Gerwinski, Dezember 2006

Den offiziellen englischen Originaltext finden Sie unter <http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html>. Dieser Artikel wurde außerdem in dem Buch Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman veröffentlicht.

Freie Software unter irgendeinem anderen Namen würde Ihnen dieselbe Freiheit geben. Trotzdem ist es ein großer Unterschied, welchen Namen Sie verwenden: Verschiedene Worte *transportieren verschiedene Konzepte*.

1998 begannen einige Leute in der Gemeinschaft der freien Software, den Begriff „Open-Source-Software“ anstelle von „freie Software“ zu verwenden, um ihre Tätigkeiten zu beschreiben. Schon bald wurde der Begriff „Open Source“ mit einem anderen Ansatz, einer anderen Philosophie und anderen Werten assoziiert und sogar mit unterschiedlichen Kriterien dafür, welche Software-Lizenzen akzeptabel seien. Heutzutage handelt es sich bei der Freie-Software- und der Open-Source-Bewegung um separate Bewegungen mit unterschiedlichen Ansichten und Zielen. Nichtsdestoweniger können wir in der Praxis an einigen Projekten zusammenarbeiten – und tun dies auch.

Der grundsätzliche Unterschied zwischen beiden Bewegungen liegt in ihren Wertesystemen, ihrer unterschiedlichen Art, die Welt zu betrachten. Für die Open-Source-Bewegung ist die Frage, ob Software Open-Source-Software sein soll, eine Frage der Zweckmäßigkeit und nicht der Ethik. Jemand brachte das einmal folgendermaßen auf den Punkt: „Open-Source ist eine Methode zur Software-Entwicklung; freie Software ist eine soziale Bewegung.“ Für die Open-Source-Bewegung ist nicht-freie Software eine suboptimale Lösung. Für die Freie-Software-Bewegung ist nicht-freie Software ein soziales Problem, und freie Software ist die Lösung.

Das Verhältnis zwischen der Freie-Software- und der Open-Source-Bewegung

Die Freie-Software-Bewegung und die Open-Source-Bewegung sind wie zwei politische Parteien innerhalb der Gemeinschaft der freien Software.

Die radikalen Gruppen in den 1960er Jahren waren für ihren Parteigeist berüchtigt: Organisationen fielen wegen Uneinigkeit über Details in der Vorgehensweise auseinander und betrachteten sich von da an als Gegner. Dies ist zumindest das Bild, das man von ihnen hat, ob nun wahr oder falsch.

Das Verhältnis zwischen der Freie-Software- und der Open-Source-Bewegung ist gerade das Gegenteil dieses Bildes. In den Grundprinzipien sind wir uns uneinig, aber hinsichtlich der praktischen Empfehlungen stimmen wir weitgehend überein. Daher können wir an vielen spezifischen Projekten gemeinsam arbeiten und tun dies auch tatsächlich. Wir sehen die Open-Source-Bewegung nicht als Gegner. Der Gegner ist die proprietäre Software.

Wir sind nicht gegen die Open-Source-Bewegung, aber wir wollen nicht mit ihr in einen Topf geworfen werden. Wir erkennen ihre Leistungen für unsere Gemeinschaft an, aber wir waren es, die diese Gemeinschaft aufgebaut haben, und wir möchten, daß die Leute das wissen. Wir wollen, daß man das, was wir erreicht haben, mit unseren Werten und unserer Philosophie in Verbindung bringt, nicht mit den ihrigen. Wir möchten gehört werden und nicht hinter einer Gruppe mit ganz anderen Ansichten versteckt werden. Um zu vermeiden, daß man uns für einen Teil der Open-Source-Bewegung hält, vermeiden wir mühsam das Wort „open“ (offen), wenn wir von freier Software sprechen, und das Wort „closed“ (geschlossen), wenn wir von nicht-freier Software sprechen.

Bitte erwähnen Sie daher die Freie-Software-Bewegung, wenn Sie über unsere Arbeit sprechen und über die Software, die wir entwickelt haben – wie zum Beispiel das Betriebssystem GNU/Linux.

Vergleich beider Begriffe

Der Rest dieses Artikels vergleicht die beiden Begriffe „freie Software“ und „Open Source“ miteinander und zeigt, weshalb der Begriff „Open Source“ keinerlei Probleme löst, sondern im Gegenteil Probleme aufwirft.

Mehrdeutigkeit

Der Begriff „freie Software“ hat ein Mehrdeutigkeitsproblem: Die unbeabsichtigte Bedeutung „Software, die man kostenlos bekommen kann“ paßt auf den Begriff genauso gut wie die beabsichtigte Bedeutung, „Software, die einem gewisse Freiheiten gibt“. Wir gehen dieses Problem dadurch an, daß wir eine präzisere Definition von freier Software bereitstellen, aber diese Lösung ist nicht perfekt und kann das Problem nicht gänzlich beseitigen. Ein eindeutig korrekter Begriff wäre besser, wenn er keine anderen Probleme aufwerfen würde.

Leider sind alle Alternativen im Englischen auf ihre eigene Weise problematisch. Wir haben uns viele Alternativen angesehen, die uns vorgeschlagen wurden, aber keine ist derart eindeutig „richtig“ daß es eine gute Idee wäre, zu ihr zu wechseln. Jeder vorgeschlagene Ersatz für „freie Software“ wirft ähnlich geartete semantische Probleme auf – oder schlimmere. Dies gilt auch für „Open-Source-Software“.

Die offizielle Definition von „Open-Source-Software“ der Open-Source-Initiative ist unserer Definition von freier Software sehr ähnlich. Nichtsdestoweniger ist sie in mancher Hinsicht eine Spur lockerer, und es wurden ein paar Software-Lizenzen akzeptiert, die wir als für den Benutzer unakzeptabel restriktiv ansehen.

Wie dem auch sei, lautet die offensichtliche Bedeutung des Begriffs „Open-Source“ (quelloffen): „Sie haben Einblick in den Quelltext“. Dies ist ein wesentlich schwächeres Kriterium als freie Software, das zwar freie Software mit einschließt, aber auch semi-freie Computerprogramme wie z.B. Xv und sogar proprietäre Software, darunter Qt unter seiner ursprünglichen Lizenz (vor der QPL).

Diese offensichtliche Bedeutung von „Open Source“ ist nicht die von ihren Befürwortern beabsichtigte. Das Ergebnis ist, daß die meisten Leute mißverstehen, was hier befürwortet wird. Der Autor Neal Stephenson beispielsweise definiert „Open Source“ folgendermaßen:

Linux ist „Open-Source-Software“, was schlicht und einfach bedeutet, daß jedermann seinen Quelltext erhalten kann.

Ich glaube nicht, daß es in seiner Absicht lag, die „offizielle“ Definition zu diskutieren oder in Frage zu stellen. Ich glaube vielmehr, daß er einfach die Regeln der englischen Sprache angewendet hat, um die Bedeutung des Begriffs zu erschließen. Der US-Bundesstaat Kansas publizierte eine ähnliche Definition:

Verwenden Sie Open-Source-Software (OSS). OSS ist Software, deren Quelltext frei und öffentlich zugänglich ist, wenn auch die spezifischen Software-Lizenzen variieren, die besagen, was genau man mit dem Quelltext tun darf.

Natürlich haben die Open-Source-Leute versucht, diesem Problem durch eine präzise Definition des Begriffs zu begegnen, genauso wie wir es für den Begriff „freie Software“ getan haben.

Aber die Erklärungen für „freie Software“ sind einfach: Jemand, der das Konzept „freie Rede, nicht Freibier“ begriffen hat, wird es nicht wieder falsch verstehen. Es gibt keinen derart prägnanten Weg, die offizielle Bedeutung von „Open Source“ zu erklären und klar aufzuzeigen, weshalb die [sprachlich-]natürliche Definition falsch ist.

Angst vor der Freiheit

Das Hauptargument für den Begriff „Open-Source-Software“ ist, daß „freie Software“ manche Leute verängstigt. Es stimmt: Wer über die Freiheit, über ethische Fragen, über Luxus und Verantwortung spricht, fordert die Menschen auf, über Dinge nachzudenken, die sie lieber ignorieren würden. Dies kann Unbehagen auslösen, und manche Leute werden das Konzept deswegen ablehnen. Daraus folgt aber nicht, daß es der Gesellschaft besser ergehe, wenn wir über diese Themen nicht mehr reden würden.

Vor Jahren haben die Entwickler freier Software diese Reaktion des Unbehagens erkannt, und manche haben einen Ansatz erkundet, dies zu vermeiden. Sie fanden heraus, daß sie, wenn sie zu Ethik und Freiheit schwiegen und nur über die unmittelbaren praktischen Vorteile bestimmter freier Software sprachen, die Software an gewisse Anwender besser „verkaufen“ konnten, insbesondere an Geschäftskunden. Der Begriff „Open Source“ wird als ein Weg angeboten, der weiter in diese Richtung führt – ein Weg, für Geschäftskunden „akzeptabler“ zu sein. Die Anschauungen und Wertvorstellungen der Open-Source-Bewegung gehen auf diese Entscheidung zurück.

Dieser Ansatz hat sich bewährt – gemäß seinen eigenen Begriffen. Viele Menschen wechseln heutzutage aus rein praktischen Erwägungen heraus zu freier Software. Dies ist, für sich genommen, eine gute Sache, aber damit ist nicht alles getan! Das Gewinnen von Anwendern freier Software ist nicht die vollständige Aufgabe, sondern nur der erste Schritt.

Früher oder später wird man diese Anwender dazu einladen, wegen gewisser praktischer Vorteile zu proprietärer Software zurückzuwechseln. Zahllose Unternehmen streben danach, solche Versuchungen anzubieten. Warum sollten die Anwender sie zurückweisen? Nur deswegen, weil sie gelernt haben, *die Freiheit wertzuschätzen*, die ihnen freie Software gibt, um der Freiheit selbst willen. Es liegt an uns, dieses Konzept zu verbreiten, – und um das zu tun, müssen wir über Freiheit reden. Ein gewisses Maß des „Schweigen ist Gold“-Ansatzes kann für die Gemeinschaft nützlich sein, aber wir brauchen darüberhinaus reichlich Reden über Freiheit.

Zur Zeit haben wir reichlich Schweigen, aber nicht genug Reden über Freiheit. Die meisten Leute, die mit freier Software zu tun haben, sprechen wenig über Freiheit – typischerweise, weil sie „akzeptabler für Geschäftskunden“ sein wollen. Insbesondere Software-Distributoren zeigen solche Verhaltensweisen. Manche Distributionen des **GNU/Linux**-Betriebssystems fügen dem freien Basis-System proprietäre Software-Pakete hinzu und fordern die Anwender auf, darin einen Vorteil zu sehen – anstelle eines Rückschritts weg von der Freiheit.

Es gelingt uns nicht, mit dem Zustrom von Anwendern freier Software mitzuhalten. Sie kommen so schnell, daß wir es nicht schaffen, sie über die Freiheit und unsere Gemeinschaft zu unterrichten. Deshalb findet nicht-freie Software (was Qt war, als es populär wurde) und teilweise unfreie Betriebssystem-Distributionen derart fruchtbaren Boden. Jetzt damit aufzuhören, das Wort „frei“ zu verwenden, wäre ein Fehler. Wir brauchen mehr, nicht weniger Reden über Freiheit.

Wenn diejenigen, die den Begriff „Open Source“ benutzen, mehr Anwender in unsere Gemeinschaft holen, ist dies ein Beitrag, aber der Rest von uns muß dann um so härter daran arbeiten, diese Anwendern auf das Konzept der Freiheit aufmerksam zu machen. Wir müssen den Satz „Es ist freie Software, und sie gibt dir Freiheit!“ häufiger und lauter sagen als je zuvor.

Würde eine Marke helfen?

Die Befürworter von „Open-Source-Software“ versuchten, daraus eine Marke zu machen, und sagten, dies würde sie in die Lage versetzen, Mißbrauch zu verhindern. Diese Initiative wurde später fallengelassen; der Begriff sei zu sehr beschreibend, um sich als Marke zu eignen. Daher ist der rechtliche Status von „Open Source“ derselbe wie der von „freie Software“: Es gibt keine *rechtlichen* Beschränkungen für seinen Gebrauch. Ich habe Berichte von etlichen Fällen gehört, in denen Unternehmen Software-Pakete als „Open Source“ bezeichnet haben, obwohl sie nicht der offiziellen Definition genügten. Einige solche Fälle habe ich selbst beobachtet.

Aber würde es einen großen Unterschied ausmachen, einen Begriff zu verwenden, der eine Marke ist? Nicht notwendigerweise.

Unternehmen haben Ankündigungen herausgegeben, die den Eindruck erweckten, ein Computerprogramm sei „Open-Source-Software“, ohne dies ausdrücklich zu behaupten. Zum Beispiel lautete eine Ankündigung von IBM zu einem Programm, das nicht der offiziellen Definition genügte, folgendermaßen:

Wie in der Open-Source-Gemeinschaft üblich, werden Anwender der ...-Technologie auch mit IBM kooperieren können ...

Hier wird nicht tatsächlich behauptet, die Software sei „Open Source“, aber dieses Detail nahmen viele Leser nicht zur Kenntnis. (Ich sollte erwähnen, daß IBM aufrichtig versucht hat, dieses Programm zu freier

Software zu machen, und daß IBM später eine neue Lizenz eingeführt hat, die daraus freie Software und „Open Source“ macht, aber als die Ankündigung herauskam, qualifizierte sich das Programm als keins von beidem.)

Und hier sehen wir, wie die Firma Cygnus Solutions, die als Firma für freie Software gegründet worden war und später zu proprietärer Software (um es so auszudrücken) verzweigte, ein proprietäres Software-Produkt bewarb:

Cygnus Solutions ist auf dem Open-Source-Markt ein führendes Unternehmen und hat soeben zwei neue Produkte in den [GNU/Linux]-Markt eingeführt.

Im Gegensatz zu IBM hat Cygnus nicht versucht, diese Software-Pakete zu freier Software zu machen; sie waren weit davon entfernt, sich zu qualifizieren. Aber Cygnus hat nicht wirklich behauptet, es handele sich um „Open-Source-Software“; man hat nur den Begriff benutzt, um bei unachtsamen Lesern diesen Eindruck zu erwecken.

Diese Beobachtungen legen nahe, daß eine Marke die Verwirrung, die mit dem Begriff „Open Source“ einhergeht, nicht wirklich verhindert hätte.

Mißverständnisse(?) von „Open Source“

Die Open-Source-Definition ist eindeutig genug, und es ist klar, daß typische nicht-freie Programme ihr nicht genügen. Sie vermuten jetzt wahrscheinlich, daß „Open-Source-Unternehmen“ ein Unternehmen bezeichnet, dessen Produkte freie Software (oder nahe daran) sind, nicht wahr? Leider versuchen viele Unternehmen, dem Begriff eine andere Bedeutung zu geben.

Auf der Konferenz „Open Source Developers Day“ im August 1998 sagten viele der eingeladenen kommerziellen Entwickler, daß sie nur einen Teil ihrer Arbeit zu freier Software (oder „Open Source“) machen würden. Ihr Kerngeschäft sei es, proprietäre Zusätze (Software oder Handbücher) zu entwickeln, um diese dann den Benutzern freier Software zu verkaufen. Sie forderten uns auf, dies als legitim zu betrachten – als Teil unserer Gemeinschaft –, weil ein Teil des Geldes für die Entwicklung freier Software gespendet wird.

In Wirklichkeit bemühen sich diese Unternehmen darum, das Gütesiegel „Open Source“ für ihre proprietären Software-Produkte zu erlangen – obwohl diese gar keine „Open-Source-Software“ sind –, weil diese irgendeinen Bezug zu freier Software haben oder weil dasselbe Unternehmen auch eine freie Software pflegt. (Ein Unternehmensgründer sagte ganz explizit, daß sie in das freie Software-Paket, das sie unterstützen, so wenig Arbeit hineinsteckten, wie es die Gemeinschaft noch tolerieren würde.)

Über die Jahre haben viele Unternehmen zur Entwicklung freier Software beigetragen. Manche dieser Unternehmen entwickelten in erster Linie nicht-freie Software, aber diese beiden Aktivitäten waren getrennt; dadurch konnten wir die nicht-freien Produkte des Unternehmens ignorieren und mit ihm gemeinsam an Freie-Software-Projekten arbeiten. Wir konnten uns dann ehrlich bei dem Unternehmen für seinen Beitrag zur freien Software bedanken, ohne darüber zu reden, was das Unternehmen ansonsten tat.

Dasselbe können wir bei diesen neuen Unternehmen nicht machen, weil diese uns nicht lassen. Sie laden die Öffentlichkeit aktiv ein, alle ihre Aktivitäten in einen Topf zu werfen. Sie wollen, daß wir ihre nicht-freie Software genauso positiv betrachten wie einen echten Beitrag zu freier Software, obwohl sie keiner ist. Sie präsentieren sich selbst als „Open-Source-Unternehmen“ und hoffen, daß wir kuschelig-warme Gedanken für sie entwickeln und diese mit einem kuschelig-laschen Verstand anwenden werden.

Diese manipulative Praxis wäre nicht weniger schädlich, wenn man dafür den Begriff „freie Software“ verwenden würde. Allerdings verwenden Unternehmen den Begriff „freie Software“ nicht in dieser Weise; vielleicht macht seine Verbindung mit Idealismus den Begriff ungeeignet. Der Begriff „Open Source“ öffnete dieser Praxis die Tür.

Ende 1998, auf einer Messe zu dem Betriebssystem, das häufig „Linux“ genannt wird, war ein Direktor eines bekannten Software-Unternehmens als Sprecher geladen – vermutlich wegen der Entscheidung seines Unternehmens, dieses Betriebssystem zu „unterstützen“. Leider besteht dessen Art der „Unterstützung“ darin, nicht-freie Software herauszubringen, die auf dem Betriebssystem läuft – mit anderen Worten: darin, unsere Gemeinschaft als Markt zu erschließen, aber nicht zu ihr beizutragen.

Er sagte: „Wir werden keineswegs unser Produkt zu Open Source machen, aber vielleicht zu ‚internem‘ Open Source. Wenn wir unseren Support-Mitarbeitern Zugriff auf den Quelltext geben, können diese für die Kunden Fehler beheben, und wir können ein besseres Produkt und besseren Service anbieten.“ (Dies ist kein exaktes Zitat, weil ich seine Worte nicht aufgeschrieben habe, aber es trifft das Wesentliche.)

Zuhörer sagten mir danach: „Er trifft einfach nicht den Punkt.“ Aber ist das wirklich so? Welchen Punkt hat er nicht getroffen?

Den Zielpunkt der Open-Source-Bewegung hat er nicht verfehlt. Diese Bewegung sagt nicht, daß die Anwender Freiheit haben sollten, sondern nur, daß es eine schnellere und bessere Produktentwicklung fördert, wenn man mehr Leuten erlaubt, den Quelltext einzusehen und zu verbessern. Diesen Punkt hat der Direktor voll und ganz begriffen. Er wollte den Open-Source-Ansatz nicht zur Gänze – einschließlich Anwender – umsetzen und überlegte, ihn teilweise – innerhalb der Firma – zu implementieren.

Der Punkt, den er verfehlt hat, ist der Punkt, den „Open Source“ von der Anlage her gar nicht aufwerfen soll: den Punkt, daß Benutzer Freiheit *verdienen*.

Den Gedanken der Freiheit zu verbreiten, ist eine große Aufgabe, die Ihre Mitarbeit benötigt. Deshalb halten wir im GNU-Projekt an dem Begriff „freie Software“ fest, damit wir bei dieser Aufgabe helfen können. Wenn Sie das Gefühl haben, daß Freiheit und die Gemeinschaft für sich selbst genommen wichtig sind – nicht nur wegen der Bequemlichkeiten, die sie uns bringen –, dann schließen Sie sich bitte uns an und verwenden Sie den Begriff „freie Software“.

* * *

Joe Barr hat einen Artikel [Live and let license](#) geschrieben, der seine Ansichten zu diesem Thema wiedergibt.

Ein Fachartikel über die Motivation der Entwickler freier Software von Lakhani und Wolf besagt, daß ein nennenswerter Anteil durch den Gedanken motiviert wird, daß Software frei sein sollte. Zu diesem Ergebnis kamen sie trotz der Tatsache, daß sie Software-Entwickler bei SourceForge befragt haben – einem Betrieb, der die Anschauung nicht teilt, daß es sich hierbei um eine ethische Frage handelt.

* * *

Copyright-Notiz des englischsprachigen Originals:

Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium without royalty provided this notice is preserved.

Übersetzung:

Es ist gebührenfrei gestattet, diesen Artikel als Ganzes und unverändert in beliebigen Medien zu kopieren und weiterzugeben, sofern dieser Hinweis erhalten bleibt.

GNU PUBLIC LICENSE

Version 3

Version 2

GNU PUBLIC LISENZ Version 3

Deutsch
Englisch

Deutsche Übersetzung der Version 3, 29. Juni 2007

Peter Gerwinski, 5.7.2007

Den offiziellen englischen Originaltext finden Sie unter <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.

Dies ist eine inoffizielle deutsche Übersetzung der GNU General Public License, die nicht von der Free Software Foundation herausgegeben wurde. Es handelt sich hierbei *nicht* um eine rechtsgültige Festlegung der Bedingungen für die Weitergabe von Software, die der GNU GPL unterliegt; dies leistet nur der englische Originaltext. Wir hoffen jedoch, daß diese Übersetzung deutschsprachigen Lesern helfen wird, die GNU GPL besser zu verstehen.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into German. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help German speakers understand the GNU GPL better.

GNU General Public License

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. (<http://fsf.org/>) 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Es ist jedermann gestattet, diese Lizenzurkunde zu vervielfältigen und unveränderte Kopien zu verbreiten; Änderungen sind jedoch nicht erlaubt.

Diese Übersetzung ist kein rechtskräftiger Ersatz für die englischsprachige Originalversion!

Vorwort

Die GNU General Public License – die Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz – ist eine freie Copyleft-Lizenz für Software und andere Arten von Werken.

Die meisten Lizenzen für Software und andere nutzbaren Werke sind daraufhin entworfen worden, Ihnen die Freiheit zu nehmen, die Werke mit anderen zu teilen und zu verändern. Im Gegensatz dazu soll Ihnen die *GNU General Public License* die Freiheit garantieren, alle Versionen eines Programms zu teilen und zu verändern. Sie soll sicherstellen, daß die Software für alle ihre Benutzer frei bleibt. Wir, die Free Software Foundation, nutzen die GNU General Public License für den größten Teil unserer Software; sie gilt außerdem für jedes andere Werk, dessen Autoren es auf diese Weise freigegeben haben. Auch Sie können diese Lizenz auf Ihre Programme anwenden.

Wenn wir von freier Software sprechen, so beziehen wir uns auf Freiheit, nicht auf den Preis. Unsere Allgemeinen Öffentlichen Lizenzen sind darauf angelegt, sicherzustellen, daß Sie die Freiheit haben, Kopien freier Software zu verbreiten (und dafür etwas zu berechnen, wenn Sie möchten), die Möglichkeit, daß Sie die Software als Quelltext erhalten oder den Quelltext auf Wunsch bekommen, daß Sie die Software ändern oder Teile davon in neuen freien Programmen verwenden dürfen und daß Sie wissen, daß Sie dies alles tun dürfen.

Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir andere daran hindern, Ihnen diese Rechte zu verweigern oder Sie aufzufordern, auf diese Rechte zu verzichten. Aus diesem Grunde tragen Sie eine Verantwortung, wenn Sie Kopien der Software verbreiten oder die Software verändern: die Verantwortung, die Freiheit anderer zu respektieren.

Wenn Sie beispielsweise die Kopien eines solchen Programms verbreiten – kostenlos oder gegen Bezahlung – müssen Sie an die Empfänger dieselben Freiheiten weitergeben, die Sie selbst erhalten haben. Sie müssen sicherstellen, daß auch die Empfänger die Software im Quelltext erhalten bzw. den

Quelltext erhalten können. Und Sie müssen ihnen diese Bedingungen zeigen, damit sie ihre Rechte kennen.

Software-Entwickler, die die GNU GPL nutzen, schützen Ihre Rechte in zwei Schritten: (1) Sie machen ihr Urheberrecht (Copyright) auf die Software geltend, und (2) sie bieten Ihnen diese Lizenz an, die Ihnen das Recht gibt, die Software zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder zu verändern.

Um die Entwickler und Autoren zu schützen, stellt die GPL darüberhinaus klar, daß für diese freie Software keinerlei Garantie besteht. Um sowohl der Anwender als auch der Autoren Willen erfordert die GPL, daß modifizierte Versionen der Software als solche gekennzeichnet werden, damit Probleme mit der modifizierten Software nicht fälschlicherweise mit den Autoren der Originalversion in Verbindung gebracht werden.

Manche Geräte sind daraufhin entworfen worden, ihren Anwendern zu verweigern, modifizierte Versionen der darauf laufenden Software zu installieren oder laufen zu lassen, wohingegen der Hersteller diese Möglichkeit hat. Dies ist grundsätzlich unvereinbar mit dem Ziel, die Freiheit der Anwender zu schützen, die Software zu modifizieren. Derartige gezielte mißbräuchliche Verhaltensmuster finden auf dem Gebiet persönlicher Gebrauchsgegenstände statt – also genau dort, wo sie am wenigsten akzeptabel sind. Aus diesem Grunde wurde diese Version der GPL daraufhin entworfen, diese Praxis für diese Produkte zu verbieten. Sollten derartige Probleme substantiell auf anderen Gebieten auftauchen, sind wir bereit, diese Regelung auf diese Gebiete auszudehnen, soweit dies notwendig ist, um die Freiheit der Benutzer zu schützen.

Schließlich und endlich ist jedes Computerprogramm permanent durch Software-Patente bedroht. Staaten sollten es nicht zulassen, daß Patente die Entwicklung und Anwendung von Software für allgemein einsetzbare Computer einschränken, aber in Staaten, wo dies geschieht, wollen wir die spezielle Gefahr vermeiden, daß Patente dazu verwendet werden, ein freies Programm im Endeffekt proprietär zu machen. Um dies zu verhindern, stellt die GPL sicher, daß Patente nicht verwendet werden können, um das Programm nicht-frei zu machen.

Es folgen die präzisen Bedingungen für das Kopieren, Verbreiten und Modifizieren.

LIZENZBEDINGUNGEN

0. Definitionen

„Diese Lizenz“ bezieht sich auf die Version 3 der GNU General Public License.

Mit „Urheberrecht“ sind auch urheberrechtähnliche Rechte gemeint, die auf andere Arten von Werken Anwendung finden, beispielsweise auf Fotomasken in der Halbleitertechnologie.

„Das Programm“ bezeichnet jedes urheberrechtlich schützbares Werk, das unter diese Lizenz gestellt wurde. Jeder Lizenznehmer wird als „Sie“ angeredet. „Lizenznehmer“ und „Empfänger“ können natürliche oder rechtliche Personen sein.

Ein Werk zu „modifizieren“ bedeutet, aus einem Werk zu kopieren oder es ganz oder teilweise auf eine Weise umzuarbeiten, die eine urheberrechtliche Erlaubnis erfordert und kein Eins-zu-eins-Kopieren darstellt. Das daraus hervorgehende Werk wird als „modifizierte Version“ des früheren Werks oder als auf dem früheren Werk „basierendes“ Werk bezeichnet.

Ein „betroffenes Werk“ bezeichnet entweder das unmodifizierte Programm oder ein auf dem Programm basierendes Werk.

Ein Werk zu „propagieren“ bezeichnet jedwede Handlung mit dem Werk, für die man, wenn unerlaubt begangen, wegen Verletzung anwendbaren Urheberrechts direkt oder indirekt zur Verantwortung gezogen würde, ausgenommen das Ausführen auf einem Computer oder das Modifizieren einer privaten Kopie. Unter das Propagieren eines Werks fallen Kopieren, Weitergeben (mit oder ohne Modifikationen), öffentliches Zugänglichmachen und in manchen Staaten noch weitere Tätigkeiten.

Ein Werk zu „übertragen“ bezeichnet jede Art von Propagation, die es Dritten ermöglicht, das Werk zu kopieren oder Kopien zu erhalten. Reine Interaktion mit einem Benutzer über ein Computer-Netzwerk ohne Übergabe einer Kopie ist keine Übertragung.

Eine interaktive Benutzerschnittstelle zeigt „angemessene rechtliche Hinweise“ in dem Umfang, daß sie eine zweckdienliche und deutlich sichtbare Funktion bereitstellt, die (1) einen angemessenen Copyright-Vermerk zeigt und (2) dem Benutzer mitteilt, daß keine Garantie für das Werk besteht (ausgenommen in dem Umfang, in dem Garantie gewährt wird), daß Lizenznehmer das Werk gemäß dieser Lizenz übertragen dürfen und wie man ein Exemplar dieser Lizenz zu Gesicht bekommen kann. Wenn die Benutzerschnittstelle eine Liste von Benutzerkommandos oder Optionen anzeigt, zum Beispiel ein Menü, dann erfüllt ein deutlich sichtbarer Punkt in dieser Liste dieses Kriterium.

1. Quelltext

Der „Quelltext“ eines Werkes bezeichnet diejenige Form des Werkes, die für Bearbeitungen vorzugsweise verwendet wird. „Objekt-Code“ bezeichnet jede Nicht-Quelltext-Form eines Werks.

Eine „Standardschnittstelle“ bezeichnet eine Schnittstelle, die entweder ein offizieller Standard eines anerkannten Standardisierungsgremiums ist oder – im Falle von Schnittstellen, die für eine spezielle Programmiersprache spezifiziert wurden – eine Schnittstelle, die unter Entwicklern, die in dieser Programmiersprache arbeiten, weithin gebräuchlich ist.

Die „Systembibliotheken“ eines ausführbaren Werks enthalten alles, ausgenommen das Werk als Ganzes, was (a) normalerweise zum Lieferumfang einer Hauptkomponente gehört, aber selbst nicht die Hauptkomponente ist, und (b) ausschließlich dazu dient, das Werk zusammen mit der Hauptkomponente benutzen zu können oder eine Standardschnittstelle zu implementieren, für die eine Implementation als Quelltext öffentlich erhältlich ist. Eine „Hauptkomponente“ bezeichnet in diesem Zusammenhang eine größere wesentliche Komponente (Betriebssystemkern, Fenstersystem usw.) des spezifischen Betriebssystems (soweit vorhanden), auf dem das ausführbare Werk läuft, oder des Compilers, der zur Erzeugung des Objekt-Codes eingesetzt wurde, oder des für die Ausführung verwendeten Objekt-Code-Interpreters.

Der „korrespondierende Quelltext“ eines Werks in Form von Objekt-Code bezeichnet den vollständigen Quelltext, der benötigt wird, um das Werk zu erzeugen, es zu installieren, um (im Falle eines ausführbaren Werks) den Objekt-Code auszuführen und um das Werk zu modifizieren, einschließlich der Skripte zur Steuerung dieser Aktivitäten. Er schließt jedoch nicht die Systembibliotheken, allgemein einsetzbare Werkzeuge oder allgemein erhältliche freie Computerprogramme mit ein, die in unmodifizierter Form verwendet werden, um die o.a. Tätigkeiten durchzuführen, die aber nicht Teil des Werks sind. Zum Beispiel enthält der korrespondierende Quelltext die zum Programmquelltext gehörenden Schnittstellendefinitionsdateien sowie die Quelltexte von dynamisch eingebundenen Bibliotheken und Unterprogrammen, auf die das Werk konstruktionsbedingt angewiesen ist, beispielsweise durch komplexe Datenkommunikation oder Ablaufsteuerung zwischen diesen Unterprogrammen und anderen Teilen des Werks.

Der korrespondierende Quelltext braucht nichts zu enthalten, das der Anwender aus anderen Teilen des korrespondierenden Quelltextes automatisch regenerieren kann.

Der korrespondierende Quelltext eines Werks in Quelltextform ist das Werk selbst.

2. Grundlegende Genehmigungen

Alle unter dieser Lizenz gewährten Rechte werden gewährt auf Grundlage des Urheberrechts an dem Programm, und sie sind unwiderruflich, solange die festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Diese Lizenz erklärt ausdrücklich Ihr uneingeschränktes Recht zur Ausführung des unmodifizierten Programms. Die beim Ausführen eines betroffenen Werks erzeugten Ausgabedaten fallen unter diese Lizenz nur dann, wenn sie, in Anbetracht ihres Inhalts, ein betroffenes Werk darstellen. Diese Lizenz erkennt Ihr im Urheberrecht vorgesehenes Recht auf angemessene Benutzung – oder seine Entsprechung – an.

Sie dürfen betroffene Werke, die Sie nicht übertragen, uneingeschränkt erzeugen, ausführen und propagieren, solange Ihre Lizenz ansonsten in Kraft bleibt. Sie dürfen betroffene Werke an Dritte übertragen für den einzigen Zweck, Modifikationen exklusiv für Sie durchzuführen oder Einrichtungen für Sie bereitzustellen, um diese Werke auszuführen, vorausgesetzt, Sie erfüllen alle Bedingungen dieser Lizenz für das Übertragen von Material, dessen Urheberrecht nicht bei Ihnen liegt. Diejenigen, die auf

diese Weise betroffene Werke für Sie anfertigen oder ausführen, müssen dies ausschließlich in Ihrem Namen tun, unter Ihrer Anleitung und Kontrolle und unter Bedingungen, die ihnen verbieten, außerhalb ihrer Beziehung zu Ihnen weitere Kopien Ihres urheberrechtlich geschützten Materials anzufertigen.

Übertragung ist in jedem Fall ausschließlich unter den unten aufgeführten Bedingungen gestattet. Unterlizenzierung ist nicht gestattet, ist aber wegen §10 unnötig.

3. Schutz von Anwenderrechten vor Umgehungsverbotgesetzen

Kein betroffenes Werk darf als Teil eines wirksamen technischen Mechanismus' unter jedwedem anwendbarem Recht betrachtet werden, das die Auflagen von Artikel 11 des am 20. Dezember 1996 verabschiedeten WIPO-Urheberrechtsvertrags oder unter vergleichbaren Gesetzen erfüllt, die die Umgehung derartiger Mechanismen verbietet oder einschränkt.

Wenn Sie ein betroffenes Werk übertragen, verzichten Sie auf jedes Recht, die Umgehung technischer Mechanismen zu verbieten, insoweit diese Umgehung durch die Ausübung der von dieser Lizenz gewährten Rechte in Bezug auf das betroffene Werk herbeigeführt wird, und Sie weisen jede Absicht von sich, die Benutzung oder Modifikation des Werks zu beschränken, um Ihre Rechtsansprüche oder Rechtsansprüche Dritter zum Verbot der Umgehung technischer Mechanismen gegen die Anwender des Werks durchzusetzen.

4. Unveränderte Kopien

Sie dürfen auf beliebigen Medien unveränderte Kopien des Quelltextes des Programms, wie sie ihn erhalten, übertragen, sofern Sie auf deutliche und angemessene Weise auf jeder Kopie einen angemessenen Urheberrechts-Vermerk veröffentlichen, alle Hinweise intakt lassen, daß diese Lizenz und sämtliche gemäß §7 hinzugefügten Einschränkungen auf den Quelltext anwendbar sind, alle Hinweise auf das Nichtvorhandensein einer Garantie intakt lassen und allen Empfängern gemeinsam mit dem Programm ein Exemplar dieser Lizenz zukommen lassen.

Sie dürfen für jede übertragene Kopie ein Entgelt – oder auch kein Entgelt – verlangen, und Sie dürfen Kundendienst- oder Garantieleistungen gegen Entgelt anbieten.

5. Übertragung modifizierter Quelltextversionen

Sie dürfen ein auf dem Programm basierendes Werk oder die nötigen Modifikationen, um es aus dem Programm zu g und übertragen in Form von Quelltext unter den Bestimmungen von §4, vorausgesetzt, daß Sie zusätzlich alle im fo Bedingungen erfüllen:

- a) Das veränderte Werk muß auffällige Vermerke tragen, die besagen, daß Sie es modifiziert haben, und die ein Datum angeben.
- b) Das veränderte Werk muß auffällige Vermerke tragen, die besagen, daß es unter dieser Lizenz einschließlich hinzugefügten Bedingungen herausgegeben wird. Diese Anforderung wandelt die Anforderung aus §4 ab, „alle lassen“.
- c) Sie müssen das Gesamtwerk als Ganzes gemäß dieser Lizenz an jeden lizenzieren, der in den Besitz einer Ko Lizenz wird daher – ggf. einschließlich zusätzlicher Bedingungen gemäß §7 – für das Werk als Ganzes und alle unabhängig davon, wie diese zusammengepackt werden. Diese Lizenz erteilt keine Erlaubnis, das Werk in ige Weise zu lizenzieren, setzt aber eine derartige Erlaubnis nicht außer Kraft, wenn Sie sie diese gesondert erhalten l
- d) Wenn das Werk über interaktive Benutzerschnittstellen verfügt, müssen diese jeweils angemessene rechtliche H Wenn allerdings das Programm interaktive Benutzerschnittstellen hat, die keine angemessenen rechtlichen H braucht Ihr Werk nicht dafür zu sorgen, daß sie dies tun.

Die Zusammenstellung eines betroffenen Werks mit anderen gesonderten und unabhängigen Werken, die nicht Erweiterungen des betroffenen Werks sind und die nicht mit ihm in einer Weise kombiniert sind, um ein größeres Prog oder auf einem Speicher- oder Verbreitungsmedium wird als „Aggregat“ bezeichnet, wenn die Zusammenstellung u

ergebende Urheberrecht nicht dazu verwendet werden, den Zugriff oder die Rechte der Benutzer der Zusammenfassung einzuschränken, als dies die einzelnen Werke erlauben. Die Aufnahme des betroffenen Werks in ein Aggregat sorgt nicht, dass die Lizenz auf die anderen Teile des Aggregats wirke.

6. Übertragung in Nicht-Quelltext-Form

Sie dürfen ein betroffenes Werk in Form von Objekt-Code unter den Bedingungen der Paragraphen 4 und 5 kopieren, vorausgesetzt, daß Sie außerdem den maschinenlesbaren korrespondierenden Quelltext unter den Bedingungen dieser Lizenz auf eine der folgenden Weisen:

- a) Sie übertragen den Objekt-Code in einem physikalischen Produkt (einschließlich ein physikalisches Speichermedium) mit dem korrespondierenden Quelltext, der sich unveränderlich auf einem haltbaren physikalischen Medium befindet, das üblicherweise für den Austausch von Software verwendet wird.
- b) Sie übertragen den Objekt-Code in einem physikalischen Produkt (einschließlich ein physikalisches Speichermedium) mit einem schriftlichen Angebot, das mindestens drei Jahre lang gültig sein muß und so lange, wie Sie Ersatzteile für dieses Produktmodell anbieten, jedem, der im Besitz des Objekt-Codes ist, entweder (1) eine Kopie des korrespondierenden Quelltextes der gesamten Software, die in dem Produkt enthalten und von dieser Lizenz betroffen ist, zur Verfügung zu stellen, oder (2) einen haltbaren physikalischen Medium, das üblicherweise für den Austausch von Software verwendet wird, unter Kosten als denen, die begründbar durch den physikalischen Vorgang der Übertragung des Quelltextes anfallen, oder den Kosten für den Zugriff, um den korrespondierenden Quelltext von einem Netzwerk-Server zu kopieren.
- c) Sie übertragen Kopien des Objekt-Codes gemeinsam mit einer Kopie des schriftlichen Angebots, den korrespondierenden Quelltext zur Verfügung zu stellen. Diese Alternative ist nur für gelegentliche, nicht-kommerzielle Übertragung zulässig und der Objekt-Code als mit einem entsprechenden Angebot gemäß Absatz 6b erhalten haben.
- d) Sie übertragen den Objekt-Code dadurch, daß Sie Zugriff auf eine dafür vorgesehene Stelle gewähren, und bieten den Zugriff auf den korrespondierenden Quelltext auf gleichem Weg auf dieselbe Stelle und ohne zusätzliche Kosten an. Wenn die Empfänger von den Empfängern verlangen, den korrespondierenden Quelltext gemeinsam mit dem Objekt-Code zu kopieren, und wenn der für das Kopieren vorgesehene Stelle um einen Netzwerk-Server handelt, darf sich der korrespondierende Quelltext auf einem anderen Server befinden (von Ihnen oder von einem Dritten betrieben), der gleichwertige Kopiermöglichkeiten bietet, vorausgesetzt Sie legen dem Objekt-Code klare Anleitungen bei, die besagen, wo der korrespondierende Quelltext zu finden ist. Unabhängig davon, welcher Netzwerk-Server den korrespondierenden Quelltext beherbergt, bleiben Sie verpflichtet, daß dieser lange genug bereitgestellt wird, um diesen Bedingungen zu genügen.
- e) Sie übertragen den Objekt-Code unter Verwendung von Peer-To-Peer-Übertragung – vorausgesetzt, Sie informieren die Empfänger darüber, wo der Objekt-Code und der korrespondierende Quelltext des Werks unter den Bedingungen von Absatz 6b kostenfrei angeboten werden.

Ein abtrennbarer Anteil des Objekt-Codes, dessen Quelltext von dem korrespondierenden Quelltext als Systembibliothek ausgeschlossen ist, braucht bei der Übertragung des Werks als Objekt-Code nicht miteinbezogen zu werden.

Ein „Benutzerprodukt“ ist entweder (1) ein „Endbenutzerprodukt“, womit ein materieller persönlicher Besitz gemeint ist, der normalerweise für den persönlichen oder familiären Gebrauch oder im Haushalt eingesetzt wird, oder (2) alles, was für den Einbau in eine Wohnung hin entworfen oder dafür verkauft wird. Bei der Entscheidung, ob ein Produkt ein Endbenutzerprodukt ist, sollen Zweifelsfälle als erfaßt gelten. Wenn ein spezieller Anwender ein spezielles Produkt erhält, bezeichnet „normalerweise einsetzen“ eine typische oder weitverbreitete Anwendung dieser Produktklasse, unabhängig vom Status des speziellen Anwenders oder der Art und Weise, wie der spezielle Anwender das spezielle Produkt tatsächlich einsetzt oder wie von ihm erwartet wird, daß er es einsetzt. Ein Produkt gilt als Endbenutzerprodukt unabhängig davon, ob es substantiellen kommerziellen, industriellen oder nicht-endbenutzerspezifischen Nutzen hat, es sei denn, dieser Nutzen stellt das einzige signifikante Anwendungsgebiet des Produkts dar.

Mit „Installationsinformationen“ für ein Benutzerprodukt sind jedwede Methoden, Prozeduren, Berechtigungsschlüssel oder andere Informationen gemeint, die notwendig sind, um modifizierte Versionen eines betroffenen Werks, die aus einer modifizierten Version seines korrespondierenden Quelltextes hervorgegangen sind, auf dem Produkt zu installieren und auszuführen. Die Informationen

müssen ausreichen, um sicherzustellen, daß das Weiterfunktionieren des modifizierten Objekt-Codes in keinem Fall verhindert oder gestört wird aus dem einzigen Grunde, weil Modifikationen vorgenommen worden sind.

Wenn Sie Objekt-Code gemäß diesem Paragraphen innerhalb oder zusammen mit oder speziell für den Gebrauch innerhalb eines Benutzerprodukts übertragen und die Übertragung als Teil einer Transaktion stattfindet, in der das Recht auf den Besitz und die Benutzung des Benutzerprodukts dauerhaft auf den Empfänger übergeht (unabhängig davon, wie diese Transaktion charakterisiert ist), müssen dem gemäß diesem Paragraphen mitübertragenen korrespondierenden Quelltext die Installationsinformationen beiliegen. Diese Anforderung gilt jedoch nicht, wenn weder Sie noch irgendeine Drittpartei die Möglichkeit behält, modifizierten Objekt-Code auf dem Benutzerprodukt zu installieren (zum Beispiel, wenn das Werk in einem ROM installiert wurde).

Die Anforderung, Installationsinformationen bereitzustellen, schließt keine Anforderung mit ein, weiterhin Kundendienst, Garantie oder Updates für ein Werk bereitzustellen, das vom Empfänger modifiziert oder installiert worden ist, oder für das Benutzerprodukt, in dem das Werk modifiziert oder installiert worden ist. Der Zugriff auf ein Computer-Netzwerk darf verweigert werden, wenn die Modifikation selbst die Funktion des Netzwerks grundlegend nachteilig beeinflusst oder wenn sie die Regeln und Protokolle für die Kommunikation über das Netzwerk verletzt.

Der korrespondierende Quelltext und die Installationsinformationen, die in Übereinstimmung mit diesem Paragraphen übertragen werden, müssen in einem öffentlich dokumentierten Format vorliegen (für das eine Implementation in Form von Quelltext öffentlich zugänglich ist), und sie dürfen keine speziellen Passwörter oder Schlüssel für das Auspacken, Lesen oder Kopieren erfordern.

7. Zusätzliche Bedingungen

„Zusätzliche Genehmigungen“ sind Bedingungen, die die Bedingungen dieser Lizenz ergänzen, indem sie Ausnahmen von mehreren Auflagen zulassen. Zusätzliche Genehmigungen zur Anwendung auf das gesamte Programm sollen so betitelt werden, wie sie in dieser Lizenz enthalten, soweit dies unter anwendbarem Recht zulässig ist. Wenn zusätzliche Genehmigungen auf einen Teil des Programms gelten, darf dieser Teil separat unter diesen Genehmigungen verwendet werden; das gesamte Programm unterliegt weiterhin dieser Lizenz ohne Beachtung der zusätzlichen Genehmigungen.

Wenn Sie eine Kopie eines betroffenen Werks übertragen, dürfen Sie, wenn Sie es wünschen, jegliche zusätzlichen Genehmigungen von dieser Kopie oder jedem Teil der Kopie entfernen. (Zusätzliche Genehmigungen dürfen so verfaßt sein, daß sie in bestimmten Fällen, wenn Sie das Werk modifizieren, entfernt werden müssen.) Sie dürfen Material, das Sie einem betroffenen Werk hinzufügen, nur wenn Sie das Urheberrecht besitzen oder in entsprechender Form gewähren dürfen, mit zusätzlichen Genehmigungen ausstatten.

Ungeachtet jeglicher anderer Regelungen dieser Lizenz dürfen Sie für Material, das Sie einem betroffenen Werk hinzufügen, die Urheberrechtsinhaber dieses Materials autorisiert sind), die Bedingungen dieser Lizenz um folgendes ergänzen:

- a) Gewährleistungsausschluß oder Haftungsbegrenzung abweichend von §§15 und 16 dieser Lizenz oder
- b) die Anforderung, spezifizierte sinnvolle rechtliche Hinweise oder Autorenschaftshinweise in diesem Material zu enthalten, oder angemessenen rechtlichen Hinweisen, die von den in den Materialien enthaltenen Werken angezeigt werden, zu erhalten, oder
- c) das Verbot, die Herkunft des Materials falsch darzustellen oder die Anforderung, daß modifizierte Versionen des Materials auf angemessene Weise als vom Original verschieden markiert werden, oder
- d) Begrenzung der Verwendung der Namen von Lizenzgebern oder Autoren des Materials für Werbezwecke oder
- e) das Zurückweisen der Einräumung von Rechten gemäß dem Markenrecht zur Benutzung gewisser Produktnamen oder Service-Marken oder
- f) die Erfordernis der Freistellung des Lizenznehmers und der Autoren des Materials durch jeden, der die Software (oder eine Versionen davon) überträgt, mit vertraglichen Prämissen der Verantwortung gegenüber dem Empfänger für jede Verletzung dieser vertraglichen Prämissen diesen Lizenzgebern und Autoren direkt auferlegen.

Alle anderen hinzugefügten einschränkenden Bedingungen werden als „zusätzliche Einschränkungen“ im Sinne von §10 betrachtet. Wenn das Programm, wie Sie es erhalten haben, oder ein Teil davon dieser Lizenz untersteht zuzüglich einer weiteren Bedingung, die eine zusätzliche Einschränkung darstellt, dürfen Sie diese Bedingung entfernen. Wenn ein Lizenzdokument eine zusätzliche

Einschränkung enthält, aber die Relizensierung unter dieser Lizenz erlaubt, dürfen Sie dem betroffenen Werk Material hinzufügen, das den Bedingungen jenes Lizenzdokuments unterliegt, unter der Voraussetzung, daß die zusätzlichen Einschränkungen bei einer derartigen Relizensierung oder Übertragung verfallen.

Wenn Sie einem betroffenen Werk in Übereinstimmung mit diesem Paragraphen Bedingungen hinzufügen, müssen Sie in den betroffenen Quelltextdateien eine Aufstellung der zusätzlichen Bedingungen plazieren, die auf diese Quelltextdatei Anwendung finden, oder einen Hinweis darauf, wo die Zusätzlichen Bedingungen zu finden sind.

Zusätzliche Bedingungen, seien es Genehmigungen oder Einschränkungen, dürfen in Form einer separaten schriftlichen Lizenz oder in Form von Ausnahmen festgelegt werden; die o.a. Anforderungen gelten in jedem Fall.

8. Kündigung

Sie dürfen das Programm nicht verbreiten oder modifizieren, sofern es nicht durch diese Lizenz ausdrücklich gestattet ist. Jeder anderweitige Versuch der Verbreitung oder Modifizierung ist nichtig und beendet automatisch Ihre Rechte unter dieser Lizenz (einschließlich aller Patentlizenzen gemäß §11 Abs. 3).

Wenn Sie jedoch alle Verletzungen dieser Lizenz beenden, wird Ihre Lizenz durch einen speziellen Urheberrechtsinhaber wiederhergestellt, und zwar (a) vorübergehend, solange nicht bzw. bis der Rechteinhaber Ihre Lizenz ausdrücklich und endgültig kündigt, und (b) dauerhaft, sofern es der Rechteinhaber versäumt, Sie auf sinnvolle Weise auf die Lizenzverletzung innerhalb von 60 Tagen ab deren Beendigung hinzuweisen.

Darüberhinaus wird Ihre Lizenz durch einen speziellen Urheberrechtsinhaber permanent wiederhergestellt, wenn Sie der Rechteinhaber auf sinnvolle Weise auf die Verletzung hinweist, wenn außerdem dies das erste Mal ist, daß Sie auf die Verletzung dieser Lizenz (für jedes Werk) des Rechteinhabers hingewiesen werden, und wenn Sie die Verletzung innerhalb von 30 Tagen ab dem Eingang des Hinweises einstellen.

Die Beendigung Ihrer Rechte unter dieser Lizenz beendet nicht die Lizenzen Dritter, die von Ihnen Kopien oder Rechte unter dieser Lizenz erhalten haben. Wenn Ihre Rechte beendet und nicht dauerhaft wiederhergestellt worden sind, sind Sie nicht berechtigt, neue Lizenzen für dasselbe Material gemäß §10 zu erhalten.

9. Annahme der Lizenz keine Voraussetzung für den Besitz von Kopien

Um eine Kopie des Programms auszuführen, ist es nicht erforderlich, daß Sie diese Lizenz annehmen. Die nebenbei stattfindende Verbreitung eines betroffenen Werks, die sich ausschließlich als Konsequenz der Teilnahme an einer Peer-To-Peer-Datenübertragung ergibt, um eine Kopie entgegennehmen zu können, erfordert ebenfalls keine Annahme dieser Lizenz. Jedoch gibt Ihnen nichts außer dieser Lizenz die Erlaubnis, das Programm oder jedes betroffene Werk zu verbreiten oder zu verändern. Diese Handlungen verstoßen gegen das Urheberrecht, wenn Sie diese Lizenz nicht anerkennen. Indem Sie daher ein betroffenes Werk verändern oder propagieren, erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser Lizenz, die Ihnen diese Tätigkeiten erlaubt.

10. Automatische Lizenzierung nachgeordneter Anwender

Jedesmal, wenn Sie ein betroffenes Werk übertragen, erhält der Empfänger automatisch vom ursprünglichen Lizenzgeber die Lizenz, das Werk auszuführen, zu verändern und zu propagieren – in Übereinstimmung mit dieser Lizenz. Sie sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch Dritte durchzusetzen.

Eine „Organisations-Transaktion“ ist entweder eine Transaktion, bei der die Kontrolle über eine Organisation oder das im wesentlichen gesamte Kapital einer solchen, übertragen wird, oder sie ist die Aufteilung einer Organisation in mehrere oder die Fusion mehrerer Organisationen zu einer. Wenn die

Propagation eines betroffenen Werks durch eine Organisations-Transaktion erfolgt, erhält jeder an der Transaktion Beteiligte, der eine Kopie des Werks erhält, zugleich jedwede Lizenz an dem Werk, die der Interessenvorgänger des Beteiligten hatte, sowie das Recht auf den Besitz des korrespondierenden Quelltextes des Werks vom Interessenvorgänger, wenn dieser ihn hat oder mit vertretbarem Aufwand beschaffen kann.

Sie dürfen keine zusätzlichen Einschränkungen bzgl. der Ausübung der unter dieser Lizenz gewährten oder zugesicherten Rechte vornehmen. Beispielsweise dürfen Sie keine Lizenzgebühr oder sonstige Gebühr für die Ausübung der unter dieser Lizenz gewährten Rechte verlangen, und Sie dürfen keine Rechtsstreitigkeit beginnen (eingeschlossen Kreuz- oder Gegenansprüche in einem Gerichtsverfahren), in der Sie unterstellen, daß irgendein Patentanspruch durch Erzeugung, Anwendung, Verkauf, Verkaufsangebot oder Import des Programms oder irgendeines Teils davon verletzt wurde.

11. Patente

Ein „Kontributor“ ist ein Urheberrechtsinhaber, der die Benutzung des Programms oder eines auf dem Programm basierenden Werks unter dieser Lizenz erlaubt. Das auf diese Weise lizenzierte Werk bezeichnen wir als die „Kontributor-Version“ des Kontributors.

Die „wesentlichen Patentansprüche“ eines Kontributors sind all diejenigen Patentansprüche, die der Kontributor besitzt oder kontrolliert, ob bereits erworben oder erst in Zukunft zu erwerben, die durch irgendeine Weise des gemäß dieser Lizenz erlaubten Erzeugens, Ausführens oder Verkaufens seiner Kontributor-Version verletzt würden. Dies schließt keine Patentansprüche ein, die erst als Konsequenz weiterer Modifizierung seiner Kontributor-Version entstünden. Für den Zweck dieser Definition schließt "Kontrolle" das Recht mit ein, Unterlizenzen für ein Patent zu erteilen auf eine Weise, die mit den Erfordernissen dieser Lizenz vereinbar ist.

Jeder Kontributor gewährt Ihnen eine nicht-exklusive, weltweite und gebührenfreie Patentlizenz gemäß den wesentlichen Patentansprüchen des Kontributors, den Inhalt seiner Kontributor-Version zu erzeugen, zu verkaufen, zum Verkauf anzubieten, zu importieren und außerdem auszuführen, zu modifizieren und zu propagieren.

In den folgenden drei Absätzen ist eine „Patentlizenz“ jedwede ausdrückliche Vereinbarung oder Verpflichtung, wie auch immer benannt, ein Patent nicht geltend zu machen (beispielsweise eine ausdrückliche Erlaubnis, ein Patent zu nutzen oder eine Zusicherung, bei Patentverletzung nicht zu klagen). Jemandem eine solche Patentlizenz zu „erteilen“ bedeutet, eine solche Vereinbarung oder Verpflichtung zu beschließen, ein Patent nicht gegen ihn durchzusetzen.

Wenn Sie ein betroffenes Werk übertragen, das wissentlich auf eine Patentlizenz angewiesen ist, und wenn der korrespondierende Quelltext nicht für jeden zum Kopieren zur Verfügung gestellt wird – kostenlos, unter den Bedingungen dieser Lizenz und über einen öffentlich zugänglichen Netzwerk-Server oder andere leicht zugängliche Mittel –, dann müssen Sie entweder (1) dafür sorgen, daß der korrespondierende Quelltext auf diese Weise verfügbar gemacht wird oder (2) dafür sorgen, daß Ihnen selbst die Vorteile der Patentlizenz für dieses spezielle Werk entzogen werden oder (3) in einer mit den Erfordernissen dieser Lizenz vereinbaren Weise bewirken, daß die Patentlizenz auf nachgeordnete Empfänger ausgedehnt wird. „Wissentlich angewiesen sein“ bedeutet, daß Sie tatsächliches Wissen darüber haben, daß – außer wegen der Patentlizenz – Ihre Übertragung des betroffenen Werks in einen Staat oder die Benutzung des betroffenen Werks durch Ihren Empfänger in einem Staat, eins oder mehrere identifizierbare Patente in diesem Staat verletzen würden, deren Gültigkeit Ihnen glaubhaft erscheint.

Wenn Sie, als Folge von oder in Verbindung mit einer einzelnen Transaktion oder Vereinbarung, ein betroffenes Werk übertragen oder durch Vermittlung einer Übertragung propagieren, und Sie gewähren einigen Empfängern eine Patentlizenz, die ihnen das Benutzen, Propagieren, Modifizieren und Übertragen einer speziellen Kopie des betroffenen Werks gestatten, dann wird die von Ihnen gewährte Patentlizenz automatisch auf alle Empfänger des betroffenen Werks und darauf basierender Werke ausgedehnt.

Eine Patentlizenz ist „diskriminierend“, wenn sie in ihrem Gültigkeitsbereich die speziell unter dieser Lizenz gewährten Rechte nicht einschließt, wenn sie die Ausübung dieser Rechte verbietet oder wenn sie die Nichtausübung einer oder mehrerer dieser Rechte zur Bedingung hat. Sie dürfen ein betroffenes

Werk nicht übertragen, wenn Sie Partner in einem Vertrag mit einer Drittpartei sind, die auf dem Gebiet der Verbreitung von Software geschäftlich tätig ist, gemäß dem Sie dieser Drittpartei Zahlungen leisten, die auf dem Maß Ihrer Aktivität des Übertragens des Werks basieren, und gemäß dem die Drittpartei eine diskriminierende Patentlizenz all denjenigen gewährt, die das Werk von Ihnen erhielten, (a) in Verbindung mit von Ihnen übertragenen Kopien des betroffenen Werks (oder Kopien dieser Kopien) oder (b) hauptsächlich für und in Verbindung mit spezifischen Produkten oder Zusammenstellungen, die das betroffene Werk enthalten, es sei denn, Sie sind in diesen Vertrag vor dem 28. März 2007 eingetreten oder die Patentlizenz wurde vor diesem Datum erteilt.

Nichts in dieser Lizenz soll in einer Weise ausgelegt werden, die irgendeine implizite Lizenz oder sonstige Abwehr gegen Rechtsverletzung ausschließt oder begrenzt, die Ihnen ansonsten gemäß anwendbarem Patentrecht zustünde.

12. Keine Preisgabe der Freiheit Dritter

Sollten Ihnen (durch Gerichtsbeschuß, Vergleich oder anderweitig) Bedingungen auferlegt werden, die den Bedingungen dieser Lizenz widersprechen, so befreien Sie diese Umstände nicht von den Bestimmungen dieser Lizenz. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, ein betroffenes Werk unter gleichzeitiger Beachtung der Bedingungen in dieser Lizenz und Ihrer anderweitigen Verpflichtungen zu übertragen, dann dürfen Sie als Folge das Programm überhaupt nicht übertragen. Wenn Sie zum Beispiel Bedingungen akzeptieren, die Sie dazu verpflichten, von denen, denen Sie das Programm übertragen haben, eine Gebühr für die weitere Übertragung einzufordern, dann besteht der einzige Weg, sowohl jene Bedingungen als auch diese Lizenz zu befolgen darin, ganz auf die Übertragung des Programms zu verzichten.

13. Nutzung zusammen mit der GNU Affero General Public License

Ungeachtet anderer Regelungen dieser Lizenz, ist es Ihnen gestattet, ein betroffenes Werk mit einem Werk zu einem einzelnen, kombinierten Werk zu verbinden (linken) oder zu kombinieren, das unter Version 3 der GNU Affero General Public License steht, und das Ergebnis zu übertragen. Die Bedingungen dieser Lizenz bleiben weiterhin auf denjenigen Teil anwendbar, der das betroffene Werk darstellt, aber die speziellen Anforderungen der GNU Affero General Public License, §13, die sich auf Interaktion über ein Computer-Netzwerk beziehen, werden auf die Kombination als solche anwendbar.

14. Überarbeitungen dieser Lizenz

Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit überarbeitete und/oder neue Versionen der *General Public License* veröffentlichen. Solche neuen Versionen werden vom Grundprinzip her der gegenwärtigen entsprechen, können aber im Detail abweichen, um neuen Problemen und Anforderungen gerecht zu werden.

Jede Version dieser Lizenz hat eine eindeutige Versionsnummer. Wenn in einem Programm angegeben wird, daß es dieser Lizenz in einer bestimmten Versionsnummer „oder jeder späteren Version“ (*“or any later version”*) unterliegt, so haben Sie die Wahl, entweder den Bestimmungen der genannten Version zu folgen oder denen jeder beliebigen späteren Version, die von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde. Wenn das Programm keine Versionsnummer angibt, können Sie eine beliebige Version wählen, die je von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde.

15. Gewährleistungsausschluß

Es besteht keinerlei Gewährleistung für das Programm, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Sofern nicht anderweitig schriftlich bestätigt, stellen die Urheberrechtsinhaber und/oder Dritte das Programm so zur Verfügung, „wie es ist“, ohne irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich – aber nicht begrenzt auf – die implizite Gewährleistung der Marktreife oder der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck. Das volle Risiko bezüglich Qualität und Leistungsfähigkeit des Programms liegt bei Ihnen. Sollte

sich das Programm als fehlerhaft herausstellen, liegen die Kosten für notwendigen Service, Reparatur oder Korrektur bei Ihnen.

16. Haftungsbegrenzung

In keinem Fall, außer wenn durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich zugesichert, ist irgendein Urheberrechtsinhaber oder irgendein Dritter, der das Programm wie oben erlaubt modifiziert oder übertragen hat, Ihnen gegenüber für irgendwelche Schäden haftbar, einschließlich jeglicher allgemeiner oder spezieller Schäden, Schäden durch Seiteneffekte (Nebenwirkungen) oder Folgeschäden, die aus der Benutzung des Programms oder der Unbenutzbarkeit des Programms folgen (einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Datenverluste, fehlerhafte Verarbeitung von Daten, Verluste, die von Ihnen oder anderen getragen werden müssen, oder dem Unvermögen des Programms, mit irgendeinem anderen Programm zusammenzuarbeiten), selbst wenn ein Urheberrechtsinhaber oder Dritter über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet worden war.

17. Interpretation von §§ 15 und 16

Sollten der o.a. Gewährleistungsausschluß und die o.a. Haftungsbegrenzung aufgrund ihrer Bedingungen gemäß lokalem Recht unwirksam sein, sollen Bewertungsgerichte dasjenige lokale Recht anwenden, das einer absoluten Aufhebung jeglicher zivilen Haftung in Zusammenhang mit dem Programm am nächsten kommt, es sei denn, dem Programm lag eine entgeltliche Garantieerklärung oder Haftungsübernahme bei.

ENDE DER LIZENZBEDINGUNGEN

Wie Sie diese Bedingungen auf Ihre eigenen, neuen Programme anwenden können

Wenn Sie ein neues Programm entwickeln und wollen, daß es vom größtmöglichen Nutzen für die Allgemeinheit ist, dann erreichen Sie das am besten, indem Sie es zu freier Software machen, die jeder unter diesen Bestimmungen weiterverbreiten und verändern kann.

Um dies zu erreichen, fügen Sie die folgenden Vermerke zu Ihrem Programm hinzu. Am sichersten ist es, sie an den Anfang einer jeden Quelldatei zu stellen, um den Gewährleistungsausschluß möglichst deutlich darzustellen; zumindest aber sollte jede Datei die „Copyright“-Zeile besitzen sowie einen kurzen Hinweis darauf, wo die vollständigen Vermerke zu finden sind.

[eine Zeile mit dem Programmnamen und einer kurzen Beschreibung]
Copyright (C) [Jahr] [Name des Autors]

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, see <<http://www.gnu.org/licenses/>>.

Auf Deutsch:

[eine Zeile mit dem Programmnamen und einer kurzen Beschreibung]

Copyright (C) [Jahr] [Name des Autors]

Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäß Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version.

Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, daß es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGEND EINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License.

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, siehe <<http://www.gnu.org/licenses/>>.

Fügen Sie auch einen kurzen Hinweis hinzu, wie Sie elektronisch und per Brief erreichbar sind.

Wenn Ihr Programm interaktive Befehle in einem Terminal entgegennimmt, sorgen Sie dafür, daß es nach dem Start einen kurzen Vermerk ausgibt:

[Programm] Copyright (C) [Jahr] [Name des Autors]

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

Auf Deutsch:

[Programm] Copyright (C) [Jahr] [Name des Autors] Für dieses Programm besteht KEINERLEI GARANTIE; geben Sie "show w" für Details ein.

Dies ist freie Software, die Sie unter bestimmten Bedingungen weitergeben dürfen; geben Sie "show c" für Details ein.

Die hypothetischen Kommandos „show w“ und „show c“ sollten die entsprechenden Teile der GNU-GPL anzeigen. Natürlich können die von Ihnen verwendeten Kommandos auch anders lauten; für ein Programm mit graphischer Benutzeroberfläche werden Sie sicherlich eine „About-Box“ verwenden.

Soweit vorhanden, sollten Sie auch Ihren Arbeitgeber (wenn Sie als Programmierer arbeiten) oder Ihre Schule einen Urheberrechteverzicht für das Programm unterschreiben lassen. Für weitere Informationen darüber und wie Sie die GNU GPL anwenden und befolgen, siehe <http://www.gnu.org/licenses/>.

Diese *General Public License* gestattet nicht die Einbindung Ihres Programms in proprietäre Programme. Wenn Ihr Programm eine Funktionsbibliothek ist, dann kann es sinnvoller sein, das Linken proprietärer Programme mit dieser Bibliothek zu gestatten. Wenn dies Ihre Absicht ist, sollten Sie die GNU Lesser General Public License anstelle dieser Lizenz verwenden. Lesen Sie aber bitte vorher <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<https://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program—to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as

“you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or organizations.

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work “based on” the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying. An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work’s System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works,

provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these

ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and

protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- **a)** Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- **b)** Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- **c)** Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- **d)** Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- **e)** Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- **f)** Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your

license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's “contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license

for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
```

```
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
```

```
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
```

```
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
```

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
<program> Copyright (C) <year> <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public

License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <<https://www.gnu.org/licenses/>>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <<https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>>.

GNU PUBLIC LISENZ Version 2

Deutsch
Englisch

Deutsche Übersetzung der Version 2, Juni 1991

Den offiziellen englischen Originaltext finden Sie unter <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>.

Diese Übersetzung wurde ursprünglich erstellt von Katja Lachmann Übersetzungen im Auftrag der S.u.S.E. GmbH –<http://www.suse.de>.

Sie wurde überarbeitet von Peter Gerwinski, G-N-U GmbH – <http://www.g-n-u.de> (31. Oktober 1996, 4. Juni 2000, 29. Januar 2011).

Diese Übersetzung wird mit der Absicht angeboten, das Verständnis der GNU General Public License (GNU GPL) zu erleichtern. Es handelt sich jedoch nicht um eine offizielle oder im rechtlichen Sinne anerkannte Übersetzung.

Die Free Software Foundation (FSF) ist nicht der Herausgeber dieser Übersetzung, und sie hat diese Übersetzung auch nicht als rechtskräftigen Ersatz für die Original-GNU-GPL anerkannt. Da die Übersetzung nicht sorgfältig von Anwälten überprüft wurde, können die Übersetzer nicht garantieren, daß die Übersetzung die rechtlichen Aussagen der GNU GPL exakt wiedergibt. Wenn Sie sichergehen wollen, daß von Ihnen geplante Aktivitäten im Sinne der GNU GPL gestattet sind, halten Sie sich bitte an die **englischsprachige Originalversion**.

Die Übersetzer und die Free Software Foundation möchten Sie darum bitten, diese Übersetzung nicht als offizielle Lizenzbedingungen für von Ihnen geschriebene Programme zu verwenden. Bitte benutzen Sie hierfür stattdessen die von der Free Software Foundation herausgegebene **englischsprachige Originalversion**.

This is a translation of the GNU General Public License into German. This translation is distributed in the hope that it will facilitate understanding, but it is not an official or legally approved translation.

*The Free Software Foundation is not the publisher of this translation and has not approved it as a legal substitute for the authentic GNU General Public License. The translation has not been reviewed carefully by lawyers, and therefore the translator cannot be sure that it exactly represents the legal meaning of the GNU General Public License. If you wish to be sure whether your planned activities are permitted by the GNU General Public License, please refer to the **authentic English version**.*

The translators and the Free Software Foundation strongly urge you not to use this translation as the official distribution terms for your programs; instead, please use the authentic English version published by the Free Software Foundation.

GNU General Public License

Deutsche Übersetzung der Version 2, Juni 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Es ist jedermann gestattet, diese Lizenzurkunde zu vervielfältigen und unveränderte Kopien zu verbreiten; Änderungen sind jedoch nicht erlaubt.

Diese Übersetzung ist kein rechtskräftiger Ersatz für die **englischsprachige Originalversion!**

Vorwort

Die meisten Softwarelizenzen sind daraufhin entworfen worden, Ihnen die Freiheit zu nehmen, die Software weiterzugeben und zu verändern. Im Gegensatz dazu soll Ihnen die GNU General Public License, die Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz, ebendiese Freiheit garantieren. Sie soll sicherstellen, daß die Software für alle Benutzer frei ist. Diese Lizenz gilt für den Großteil der von der Free Software Foundation herausgegebenen Software und für alle anderen Programme, deren Autoren ihr Werk dieser Lizenz unterstellt haben. Auch Sie können diese Möglichkeit der Lizenzierung für Ihre Programme

anwenden. (Ein anderer Teil der Software der *Free Software Foundation* unterliegt stattdessen der *GNU Lesser General Public License*, der Kleineren Allgemeinen Öffentlichen GNU-Lizenz.)

Die Bezeichnung „freie“ Software bezieht sich auf Freiheit, nicht auf den Preis. Unsere Lizenzen sollen Ihnen die Freiheit garantieren, Kopien freier Software zu verbreiten (und etwas für diesen Service zu berechnen, wenn Sie möchten), die Möglichkeit, die Software im Quelltext zu erhalten oder den Quelltext auf Wunsch zu bekommen. Die Lizenzen sollen garantieren, daß Sie die Software ändern oder Teile davon in neuen freien Programmen verwenden dürfen – und daß Sie wissen, daß Sie dies alles tun dürfen.

Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen machen, die es jedem verbieten, Ihnen diese Rechte zu verweigern oder Sie aufzufordern, auf diese Rechte zu verzichten. Aus diesen Einschränkungen folgen bestimmte Verantwortlichkeiten für Sie, wenn Sie Kopien der Software verbreiten oder sie verändern.

Beispielsweise müssen Sie den Empfängern alle Rechte gewähren, die Sie selbst haben, wenn Sie – kostenlos oder gegen Bezahlung – Kopien eines solchen Programms verbreiten. Sie müssen sicherstellen, daß auch die Empfänger den Quelltext erhalten bzw. erhalten können. Und Sie müssen ihnen diese Bedingungen zeigen, damit sie ihre Rechte kennen.

Wir schützen Ihre Rechte in zwei Schritten: (1) Wir stellen die Software unter ein Urheberrecht (Copyright), und (2) wir bieten Ihnen diese Lizenz an, die Ihnen das Recht gibt, die Software zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder zu verändern.

Um die Autoren und uns zu schützen, wollen wir darüberhinaus sicherstellen, daß jeder erfährt, daß für diese freie Software keinerlei Garantie besteht. Wenn die Software von jemand anderem modifiziert und weitergegeben wird, möchten wir, daß die Empfänger wissen, daß sie nicht das Original erhalten haben, damit irgendwelche von anderen verursachte Probleme nicht den Ruf des ursprünglichen Autors schädigen.

Schließlich und endlich ist jedes freie Programm permanent durch Software-Patente bedroht. Wir möchten die Gefahr ausschließen, daß Distributoren eines freien Programms individuell Patente lizenzieren – mit dem Ergebnis, daß das Programm proprietär würde. Um dies zu verhindern, haben wir klargestellt, daß jedes Patent entweder für freie Benutzung durch jedermann lizenziert werden muß oder überhaupt nicht lizenziert werden darf.

Es folgen die genauen Bedingungen für die Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung:

Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz

Bedingungen für die Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung

§0. Diese Lizenz gilt für jedes Programm und jedes andere Werk, in dem ein entsprechender Vermerk des Copyright-Inhabers darauf hinweist, daß das Werk unter den Bestimmungen dieser *General Public License* verbreitet werden darf. Im folgenden wird jedes derartige Programm oder Werk als „das Programm“ bezeichnet; die Formulierung „auf dem Programm basierendes Werk“ bezeichnet das Programm sowie jegliche Bearbeitung des Programms im urheberrechtlichen Sinne, also ein Werk, welches das Programm, auch auszugsweise, sei es unverändert oder verändert und/oder in eine andere Sprache übersetzt, enthält. (Im folgenden wird die Übersetzung ohne Einschränkung als „Bearbeitung“ eingestuft.) Jeder Lizenznehmer wird im folgenden als „Sie“ angesprochen.

Andere Handlungen als Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung werden von dieser Lizenz nicht berührt; sie fallen nicht in ihren Anwendungsbereich. Der Vorgang der Ausführung des Programms wird nicht eingeschränkt, und die Ausgaben des Programms unterliegen dieser Lizenz nur, wenn der Inhalt ein auf dem Programm basierendes Werk darstellt (unabhängig davon, daß die Ausgabe durch die Ausführung des Programmes erfolgte). Ob dies zutrifft, hängt von den Funktionen des Programms ab.

§1. Sie dürfen auf beliebigen Medien unveränderte Kopien des Quelltextes des Programms, wie sie ihn erhalten haben, anfertigen und verbreiten. Voraussetzung hierfür ist, daß Sie mit jeder Kopie einen entsprechenden Copyright-Vermerk sowie einen Haftungsausschluß veröffentlichen, alle Vermerke, die sich auf diese Lizenz und das Fehlen einer Garantie beziehen, unverändert lassen und desweiteren allen anderen Empfängern des Programms zusammen mit dem Programm eine Kopie dieser Lizenz zukommen lassen.

Sie dürfen für den physikalischen Vorgang des Zugänglichmachens einer Kopie eine Gebühr verlangen.

Wenn Sie es wünschen, dürfen Sie auch gegen Entgelt eine Garantie für das Programm anbieten.

§2. Sie dürfen Ihre Kopie(n) des Programms oder eines Teils davon verändern, wodurch ein auf dem Programm basierendes Werk entsteht; Sie dürfen derartige Bearbeitungen unter den Bestimmungen von Paragraph 1 vervielfältigen und verbreiten, vorausgesetzt, daß zusätzlich alle im folgenden genannten Bedingungen erfüllt werden:

1. Sie müssen die veränderten Dateien mit einem auffälligen Vermerk versehen, der auf die von Ihnen vorgenommene Modifizierung und das Datum jeder Änderung hinweist.
2. Sie müssen dafür sorgen, daß jede von Ihnen verbreitete oder veröffentlichte Arbeit, die ganz oder teilweise von dem Programm oder Teilen davon abgeleitet ist, Dritten gegenüber als Ganzes unter den Bedingungen dieser Lizenz ohne Lizenzgebühren zur Verfügung gestellt wird.
3. Wenn das veränderte Programm normalerweise bei der Ausführung interaktiv Kommandos einliest, müssen Sie dafür sorgen, daß es, wenn es auf dem üblichsten Wege für solche interaktive Nutzung gestartet wird, eine Meldung ausgibt oder ausdruckt, die einen geeigneten Copyright-Vermerk enthält sowie einen Hinweis, daß es keine Gewährleistung gibt (oder anderenfalls, daß Sie Garantie leisten), und daß die Benutzer das Programm unter diesen Bedingungen weiter verbreiten dürfen. Auch muß der Benutzer darauf hingewiesen werden, wie er eine Kopie dieser Lizenz ansehen kann. (Ausnahme: Wenn das Programm selbst interaktiv arbeitet, aber normalerweise keine derartige Meldung ausgibt, muß Ihr auf dem Programm basierendes Werk auch keine solche Meldung ausgeben).

Diese Anforderungen gelten für das bearbeitete Werk als Ganzes. Wenn identifizierbare Teile des Werkes nicht von dem Programm abgeleitet sind und vernünftigerweise als unabhängige und eigenständige Werke für sich selbst zu betrachten sind, dann gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht für die betroffenen Teile, wenn Sie diese als eigenständige Werke weitergeben. Wenn Sie jedoch dieselben Abschnitte als Teil eines Ganzen weitergeben, das ein auf dem Programm basierendes Werk darstellt, dann muß die Weitergabe des Ganzen nach den Bedingungen dieser Lizenz erfolgen, deren Bedingungen für weitere Lizenznehmer somit auf das gesamte Ganze ausgedehnt werden – und somit auf jeden einzelnen Teil, unabhängig vom jeweiligen Autor.

Somit ist es nicht die Absicht dieses Abschnittes, Rechte für Werke in Anspruch zu nehmen oder Ihnen die Rechte für Werke streitig zu machen, die komplett von Ihnen geschrieben wurden; vielmehr ist es die Absicht, die Rechte zur Kontrolle der Verbreitung von Werken, die auf dem Programm basieren oder unter seiner auszugsweisen Verwendung zusammengestellt worden sind, auszuüben.

Ferner bringt auch das einfache Zusammenlegen eines anderen Werkes, das nicht auf dem Programm basiert, mit dem Programm oder einem auf dem Programm basierenden Werk auf ein- und demselben Speicher- oder Vertriebsmedium dieses andere Werk nicht in den Anwendungsbereich dieser Lizenz.

§3. Sie dürfen das Programm (oder ein darauf basierendes Werk gemäß Paragraph 2) als Objectcode oder in ausführbarer Form unter den Bedingungen der Paragraphen 1 und 2 kopieren und weitergeben – vorausgesetzt, daß Sie außerdem eine der folgenden Leistungen erbringen:

1. Liefern Sie das Programm zusammen mit dem vollständigen zugehörigen maschinenlesbaren Quelltext auf einem für den Datenaustausch üblichen Medium aus, wobei die Verteilung unter den Bedingungen der Paragraphen 1 und 2 erfolgen muß. Oder:
2. Liefern Sie das Programm zusammen mit einem mindestens drei Jahre lang gültigen schriftlichen Angebot aus, jedem Dritten eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quelltextes zur Verfügung zu stellen – zu nicht höheren Kosten als denen, die durch das physikalische Zugänglichmachen des Quelltextes anfallen –, wobei der Quelltext unter den Bedingungen der Paragraphen 1 und 2 auf einem für den Datenaustausch üblichen Medium weitergegeben wird. Oder:
3. Liefern Sie das Programm zusammen mit dem schriftlichen Angebot der Zurverfügungstellung des Quelltextes aus, das Sie selbst erhalten haben. (Diese Alternative ist nur für nicht-kommerzielle Verbreitung zulässig und nur, wenn Sie das Programm als Objectcode oder in ausführbarer Form mit einem entsprechenden Angebot gemäß Absatz b erhalten haben.)

Unter dem Quelltext eines Werkes wird diejenige Form des Werkes verstanden, die für Bearbeitungen vorzugsweise verwendet wird. Für ein ausführbares Programm bedeutet „der komplette Quelltext“: Der Quelltext aller im Programm enthaltenen Module einschließlich aller zugehörigen Modulschnittstellen-Definitionsdateien sowie der zur Compilation und Installation verwendeten Skripte. Als besondere Ausnahme jedoch braucht der verteilte Quelltext nichts von dem zu enthalten, was üblicherweise (entweder als Quelltext oder in binärer Form) zusammen mit den Hauptkomponenten des Betriebssystems (Kernel, Compiler usw.) geliefert wird, unter dem das Programm läuft – es sei denn, diese Komponente selbst gehört

zum ausführbaren Programm.

Wenn die Verbreitung eines ausführbaren Programms oder von Objectcode dadurch erfolgt, daß der Kopierzugriff auf eine dafür vorgesehene Stelle gewährt wird, so gilt die Gewährung eines gleichwertigen Kopierzugriffs auf den Quelltext von derselben Stelle als Verbreitung des Quelltextes, auch wenn Dritte nicht dazu gezwungen sind, den Quelltext zusammen mit dem Objectcode zu kopieren.

§4. Sie dürfen das Programm nicht vervielfältigen, verändern, weiter lizenzieren oder verbreiten, sofern es nicht durch diese Lizenz ausdrücklich gestattet ist. Jeder anderweitige Versuch der Vervielfältigung, Modifizierung, Weiterlizenzierung und Verbreitung ist nichtig und beendet automatisch Ihre Rechte unter dieser Lizenz. Jedoch werden die Lizenzen Dritter, die von Ihnen Kopien oder Rechte unter dieser Lizenz erhalten haben, nicht beendet, solange diese die Lizenz voll anerkennen und befolgen.

§5. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz anzunehmen, da Sie sie nicht unterzeichnet haben. Jedoch gibt Ihnen nichts anderes die Erlaubnis, das Programm oder von ihm abgeleitete Werke zu verändern oder zu verbreiten. Diese Handlungen sind gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht anerkennen. Indem Sie das Programm (oder ein darauf basierendes Werk) verändern oder verbreiten, erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser Lizenz und mit allen ihren Bedingungen bezüglich der Vervielfältigung, Verbreitung und Veränderung des Programms oder eines darauf basierenden Werks.

§6. Jedesmal, wenn Sie das Programm (oder ein auf dem Programm basierendes Werk) weitergeben, erhält der Empfänger automatisch vom ursprünglichen Lizenzgeber die Lizenz, das Programm entsprechend den hier festgelegten Bestimmungen zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu verändern. Sie dürfen keine weiteren Einschränkungen der Durchsetzung der hierin zugestandenen Rechte des Empfängers vornehmen. Sie sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch Dritte durchzusetzen.

§7. Sollten Ihnen infolge eines Gerichtsurteils, des Vorwurfs einer Patentverletzung oder aus einem anderen Grunde (nicht auf Patentfragen begrenzt) Bedingungen (durch Gerichtsbeschluß, Vergleich oder anderweitig) auferlegt werden, die den Bedingungen dieser Lizenz widersprechen, so befreien Sie diese Umstände nicht von den Bestimmungen dieser Lizenz. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, das Programm unter gleichzeitiger Beachtung der Bedingungen in dieser Lizenz und Ihrer anderweitigen Verpflichtungen zu verbreiten, dann dürfen Sie als Folge das Programm überhaupt nicht verbreiten. Wenn zum Beispiel ein Patent nicht die gebührenfreie Weiterverbreitung des Programms durch diejenigen erlaubt, die das Programm direkt oder indirekt von Ihnen erhalten haben, dann besteht der einzige Weg, sowohl das Patentrecht als auch diese Lizenz zu befolgen, darin, ganz auf die Verbreitung des Programms zu verzichten.

Sollte sich ein Teil dieses Paragraphen als ungültig oder unter bestimmten Umständen nicht durchsetzbar erweisen, so soll dieser Paragraph seinem Sinne nach angewandt werden; im übrigen soll dieser Paragraph als Ganzes gelten.

Zweck dieses Paragraphen ist nicht, Sie dazu zu bringen, irgendwelche Patente oder andere Eigentumsansprüche zu verletzen oder die Gültigkeit solcher Ansprüche zu bestreiten; dieser Paragraph hat einzig den Zweck, die Integrität des Vertriebssystems der freien Software zu schützen, das durch die Praxis öffentlicher Lizenzen verwirklicht wird. Viele Leute haben großzügige Beiträge zu dem großen Angebot der mit diesem System verbreiteten Software im Vertrauen auf die konsistente Anwendung dieses Systems geleistet; es liegt am Autor/Geber, zu entscheiden, ob er die Software mittels irgendeines anderen Systems verbreiten will; ein Lizenznehmer hat auf diese Entscheidung keinen Einfluß.

Dieser Paragraph ist dazu gedacht, deutlich klarzustellen, was als Konsequenz aus dem Rest dieser Lizenz betrachtet wird.

§8. Wenn die Verbreitung und/oder die Benutzung des Programms in bestimmten Staaten entweder durch Patente oder durch urheberrechtlich geschützte Schnittstellen eingeschränkt ist, kann der Urheberrechtsinhaber, der das Programm unter diese Lizenz gestellt hat, eine explizite geographische Begrenzung der Verbreitung angeben, in der diese Staaten ausgeschlossen werden, so daß die Verbreitung nur innerhalb und zwischen den Staaten erlaubt ist, die nicht ausgeschlossen sind. In einem solchen Fall beinhaltet diese Lizenz die Beschränkung, als wäre sie in diesem Text niedergeschrieben.

§9. Die *Free Software Foundation* kann von Zeit zu Zeit überarbeitete und/oder neue Versionen der *General Public License* veröffentlichen. Solche neuen Versionen werden vom Grundprinzip her der gegenwärtigen entsprechen, können aber im Detail abweichen, um neuen Problemen und Anforderungen gerecht zu werden.

Jede Version dieser Lizenz hat eine eindeutige Versionsnummer. Wenn in einem Programm angegeben wird, daß es dieser Lizenz in einer bestimmten Versionsnummer oder „jeder späteren Version“ (*“any later*

version“) unterliegt, so haben Sie die Wahl, entweder den Bestimmungen der genannten Version zu folgen oder denen jeder beliebigen späteren Version, die von der *Free Software Foundation* veröffentlicht wurde. Wenn das Programm keine Versionsnummer angibt, können Sie eine beliebige Version wählen, die je von der *Free Software Foundation* veröffentlicht wurde.

§10. Wenn Sie den Wunsch haben, Teile des Programms in anderen freien Programmen zu verwenden, deren Bedingungen für die Verbreitung anders sind, schreiben Sie an den Autor, um ihn um die Erlaubnis zu bitten. Für Software, die unter dem Copyright der *Free Software Foundation* steht, schreiben Sie an die *Free Software Foundation*; wir machen zu diesem Zweck gelegentlich Ausnahmen. Unsere Entscheidung wird von den beiden Zielen geleitet werden, zum einen den freien Status aller von unserer freien Software abgeleiteten Werke zu erhalten und zum anderen das gemeinschaftliche Nutzen und Wiederverwenden von Software im allgemeinen zu fördern.

Keine Gewährleistung

§11. Da das Programm ohne jegliche Kosten lizenziert wird, besteht keinerlei Gewährleistung für das Programm, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Sofern nicht anderweitig schriftlich bestätigt, stellen die Copyright-Inhaber und/oder Dritte das Programm so zur Verfügung, „wie es ist“, ohne irgendeine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich – aber nicht begrenzt auf – Marktreife oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck. Das volle Risiko bezüglich Qualität und Leistungsfähigkeit des Programms liegt bei Ihnen. Sollte sich das Programm als fehlerhaft herausstellen, liegen die Kosten für notwendigen Service, Reparatur oder Korrektur bei Ihnen.

§12. In keinem Fall, außer wenn durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich zugesichert, ist irgendein Copyright-Inhaber oder irgendein Dritter, der das Programm wie oben erlaubt modifiziert oder verbreitet hat, Ihnen gegenüber für irgendwelche Schäden haftbar, einschließlich jeglicher allgemeiner oder spezieller Schäden, Schäden durch Seiteneffekte (Nebenwirkungen) oder Folgeschäden, die aus der Benutzung des Programms oder der Unbenutzbarkeit des Programms folgen (einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Datenverluste, fehlerhafte Verarbeitung von Daten, Verluste, die von Ihnen oder anderen getragen werden müssen, oder dem Unvermögen des Programms, mit irgendeinem anderen Programm zusammenzuarbeiten), selbst wenn ein Copyright-Inhaber oder Dritter über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet worden war.

Ende der Bedingungen

Wie Sie diese Bedingungen auf Ihre eigenen, neuen Programme anwenden können

Wenn Sie ein neues Programm entwickeln und wollen, daß es vom größtmöglichen Nutzen für die Allgemeinheit ist, dann erreichen Sie das am besten, indem Sie es zu freier Software machen, die jeder unter diesen Bestimmungen weiterverbreiten und verändern kann.

Um dies zu erreichen, fügen Sie die folgenden Vermerke zu Ihrem Programm hinzu. Am sichersten ist es, sie an den Anfang einer jeden Quelldatei zu stellen, um den Gewährleistungsausschluß möglichst deutlich darzustellen; zumindest aber sollte jede Datei eine Copyright-Zeile besitzen sowie einen kurzen Hinweis darauf, wo die vollständigen Vermerke zu finden sind.

[eine Zeile mit dem Programmnamen und einer kurzen Beschreibung]
 Copyright (C) [Jahr] [Name des Autors]

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Auf Deutsch:

[eine Zeile mit dem Programmnamen und einer kurzen Beschreibung]

Copyright (C) [Jahr] [Name des Autors]

Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäß Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version.

*Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, daß es Ihnen von Nutzen sein wird, aber **OHNE IRGENDNEINE GARANTIE**, sogar ohne die implizite Garantie der **MARKTREIFE** oder der **VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK**. Details finden Sie in der GNU General Public License.*

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA.

Fügen Sie auch einen kurzen Hinweis hinzu, wie Sie elektronisch und per Brief erreichbar sind.

Wenn Ihr Programm interaktiv ist, sorgen Sie dafür, daß es nach dem Start einen kurzen Vermerk ausgibt:

version 69, Copyright (C) [Jahr] [Name des Autors]

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

Auf Deutsch:

Version 69, Copyright (C) [Jahr] [Name des Autors] Für Gnomovision besteht KEINERLEI GARANTIE; geben Sie "show w" für Details ein. Gnomovision ist freie Software, die Sie unter bestimmten Bedingungen weitergeben dürfen; geben Sie "show c" für Details ein.

Die hypothetischen Kommandos „show w“ und „show c“ sollten die entsprechenden Teile der GNU-GPL anzeigen. Natürlich können die von Ihnen verwendeten Kommandos anders heißen als „show w“ und „show c“; es könnten auch Mausklicks oder Menüpunkte sein – was immer am besten in Ihr Programm paßt.

Soweit vorhanden, sollten Sie auch Ihren Arbeitgeber (wenn Sie als Programmierer arbeiten) oder Ihre Schule einen Copyright-Verzicht für das Programm unterschreiben lassen. Hier ein Beispiel. Die Namen müssen Sie natürlich ändern.

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

[Unterschrift von Ty Coon], 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

Auf Deutsch:

*Die Yoyodyne GmbH erhebt **keinen** urheberrechtlichen Anspruch auf das von James Hacker geschriebene Programm "Gnomovision" (einem Schrittmacher für Compiler).*

[Unterschrift von Ty Coon], 1. April 1989

Ty Coon, Vizepräsident

Diese *General Public License* gestattet nicht die Einbindung des Programms in proprietäre Programme. Ist Ihr Programm eine Funktionsbibliothek, so kann es sinnvoller sein, das Binden proprietärer Programme mit dieser Bibliothek zu gestatten. Wenn Sie dies tun wollen, sollten Sie die GNU Lesser General Public License anstelle dieser Lizenz verwenden.

GNU Lesser PUBLIC LISENZ Version 3

Version 3

Version 2.1

Warum man die Lesser GPL nicht für die nächste Bibliothek verwenden sollte

Bitte beachten Sie für weitere allgemeine Empfehlungen über die Wahl einer Lizenz für Ihr Werk unseren Lizenzratgeber.

Das GNU-Projekt verfügt über zwei wesentliche Lizenzen zur Verwendung mit Bibliotheken. Eine ist die GNU Lesser General Public License (LGPL), die andere ist die normale GNU General Public License (GPL). Die Wahl der Lizenz macht einen großen Unterschied: mithilfe der GNU LGPL wird die Nutzung der Bibliothek in proprietären Programmen erlaubt, mithilfe der GNU GPL ist sie ausschließlich für freie Programme nutzbar.

Welche Lizenz am besten für eine bestimmte Bibliothek geeignet ist, ist eine Frage der Strategie und situationsabhängig. Derzeit werden die meisten GNU-Bibliotheken von der GNU LGPL abgedeckt, und das bedeutet, es wird nur eine dieser zwei Strategien verwendet, die andere wird vernachlässigt. Deshalb suchen wir nun weitere Bibliotheken, um sie **unter der normalen GNU GPL** freizugeben.

Entwickler proprietärer Software haben den Vorteil des Geldes; Entwickler freier Software müssen Vorteile für einander schaffen. Das Verwenden der GNU GPL für eine Bibliothek gibt Freie-Software-Entwicklern gegenüber proprietären Entwicklern einen Vorteil: eine Bibliothek, die sie nutzen können, während proprietäre Entwickler sie nicht nutzen können.

Die Verwendung der normalen GNU GPL ist nicht für jede Bibliothek vorteilhaft. Es gibt Gründe, in denen es in bestimmten Fällen besser sein kann, die GNU LGPL zu verwenden. Häufigster Fall ist, wenn die Funktionen einer freien Bibliothek für proprietäre Software durch andere Bibliotheken leicht zugänglich sind. In diesem Fall kann die Bibliothek freier Software keinen besonderen Vorteil geben, so dass es besser ist für diese Bibliothek die GNU LGPL zu verwenden.

Deshalb haben wir die GNU LGPL für die GNU C-Bibliothek eingesetzt. Immerhin gibt es viele andere C-Bibliotheken. Mithilfe der GNU GPL wären Entwickler proprietärer Software gezwungen gewesen, eine andere zu verwenden - kein Problem für sie, nur für uns.

Wenn eine Bibliothek jedoch eine signifikante einzigartige Fähigkeit enthält, wie beispielsweise **GNU Readline**, ist das etwas ganz anderes. Die Readline-Bibliothek implementiert Eingabeergänzung und -verlauf für interaktive Programme, und das ist eine woanders nicht allgemein verfügbare Funktion. Die Freigabe unter GNU GPL - und damit die ausschließliche Nutzung in freien Programmen - gibt unserer Gemeinschaft einen richtigen Schub. Mindestens ein Anwendungsprogramm ist heute insbesondere freie Software, weil das für die Nutzung von Readline notwendig war.

Wenn wir eine Auswahl leistungsfähiger, unter GPL lizenzierten Bibliotheken ansammeln, die keine parallelen für proprietäre Software haben, liefern sie eine Reihe nützlicher Module, die als Bausteine in neuen freien Programmen dienen. Dies wird ein signifikanter Vorteil für die weitere Entwicklung freier Software sein, und einige Projekte werden sich dazu entscheiden, Software frei zu machen, um diese Bibliotheken zu nutzen. Universitäre Projekte können leicht beeinflusst werden. Heutzutage, wo Unternehmen beginnen daran zu denken Software frei zu machen, können sogar einige kommerzielle Projekte auf diese Weise beeinflusst werden.

Entwickler proprietärer Software - bestrebt, dem freien Wettbewerb einen wichtigen Vorteil zu versagen - werden versuchen Autoren davon zu überzeugen, keine GPL-lizenzierten Bibliotheken der Sammlung beizutragen. Beispielsweise könnten sie an das Ego appellieren, wenn sie *mehr Benutzer für diese Bibliothek* versprechen, wenn wir sie den Quellcode in proprietären Softwareprodukten verwenden lassen. Popularität ist verlockend und für einen Entwickler einer Bibliothek die Idee leicht zu rationalisieren, dass die Erhöhung der Popularität dieser einen Bibliothek zu steigern das ist, was die Gemeinschaft vor allem braucht.

Aber wir sollten nicht auf diese Versuchungen hören, weil wir viel mehr erreichen können, wenn wir zusammenstehen. Wir Freie-Software-Entwickler sollten einander unterstützen. Durch die Freigabe von Bibliotheken, die nur auf freie Software begrenzt sind, helfen wir einander, dass die eigenen Freie-Software-Pakete die proprietären Pendants übertreffen. Die gesamte Freie-Software-Bewegung wird mehr Popularität haben, weil sich freie Software als Ganzes besser gegen den Wettbewerb abheben wird.

FAQ - Question and Answer

1.1. Basic questions about the GNU Project, the Free Software Foundation, and its licenses

2.1. General understanding of the GNU licenses

3.1. Using GNU licenses for your programs

4.1. Distribution of programs released under the GNU licenses

5.1. Using programs released under the GNU licenses when writing other programs

6.1. Combining work with code released under the GNU licenses

7.1. Questions about violations of the GNU licenses

1.1. Basic questions about the GNU Project, the Free Software Foundation, and its licenses

- 1.1.1. What does GPL stand for?
 - 1.1.2. Does free software mean using the GPL?
 - 1.1.3. Why should I use the GNU GPL rather than other free software licenses?
 - 1.1.4. Does all GNU software use the GNU GPL as its license?
 - 1.1.5. Does using the GPL for a program make it GNU software?
 - 1.1.6. Can I use the GPL for something other than software?
 - 1.1.7. Why don't you use the GPL for manuals?
 - 1.1.8. Are there translations of the GPL into other languages?
 - 1.1.9. Why are some GNU libraries released under the ordinary GPL rather than the Lesser GPL?
 - 1.1.10. Who has the power to enforce the GPL?
 - 1.1.11. Why does the FSF require that contributors to FSF-copyrighted programs assign copyright to the FSF? If I hold copyright on a GPLed program, should I do this, too? If so, how?
 - 1.1.12. Can I modify the GPL and make a modified license?
 - 1.1.13. Why did you decide to write the GNU Affero GPLv3 as a separate license?
-

2.1. General understanding of the GNU licenses

- 2.1.1. Why does the GPL permit users to publish their modified versions?
- 2.1.2. Does the GPL require that source code of modified versions be posted to the public?
- 2.1.3. Can I have a GPL-covered program and an unrelated nonfree program on the same computer?
- 2.1.4. If I know someone has a copy of a GPL-covered program, can I demand they give me a copy?
- 2.1.5. What does "written offer valid for any third party" mean in GPLv2? Does that mean everyone in the world can get the source to any GPLed program no matter what?
- 2.1.6. The GPL says that modified versions, if released, must be "licensed to all third parties."

Who are these third parties?

- 2.1.7. *Does the GPL allow me to sell copies of the program for money?*
- 2.1.8. *Does the GPL allow me to charge a fee for downloading the program from my distribution site?*
- 2.1.9. *Does the GPL allow me to require that anyone who receives the software must pay me a fee and/or notify me?*
- 2.1.10. *If I distribute GPLed software for a fee, am I required to also make it available to the public without a charge?*
- 2.1.11. *Does the GPL allow me to distribute a copy under a nondisclosure agreement?*
- 2.1.12. *Does the GPL allow me to distribute a modified or beta version under a nondisclosure agreement?*
- 2.1.13. *Does the GPL allow me to develop a modified version under a nondisclosure agreement?*
- 2.1.14. *Why does the GPL require including a copy of the GPL with every copy of the program?*
- 2.1.15. *What if the work is not very long?*
- 2.1.16. *Am I required to claim a copyright on my modifications to a GPL-covered program?*
- 2.1.17. *What does the GPL say about translating some code to a different programming language?*
- 2.1.18. *If a program combines public-domain code with GPL-covered code, can I take the public-domain part and use it as public domain code?*
- 2.1.19. *I want to get credit for my work. I want people to know what I wrote. Can I still get credit if I use the GPL?*
- 2.1.20. *Does the GPL allow me to add terms that would require citation or acknowledgment in research papers which use the GPL-covered software or its output?*
- 2.1.21. *Can I omit the preamble of the GPL, or the instructions for how to use it on your own programs, to save space?*
- 2.1.22. *What does it mean to say that two licenses are "compatible"?*
- 2.1.23. *What does it mean to say a license is "compatible with the GPL"?*
- 2.1.24. *Why is the original BSD license incompatible with the GPL?*
- 2.1.25. *What is the difference between an "aggregate" and other kinds of "modified versions"?*
- 2.1.26. *When it comes to determining whether two pieces of software form a single work, does the fact that the code is in one or more containers have any effect?*
- 2.1.27. *Why does the FSF require that contributors to FSF-copyrighted programs assign copyright to the FSF?*
If I hold copyright on a GPLed program, should I do this, too?
If so, how?
- 2.1.28. *If I use a piece of software that has been obtained under the GNU GPL, am I allowed to modify the original code into a new program, then distribute and sell that new program commercially?*
- 2.1.29. *Can I use the GPL for something other than software?*
- 2.1.30. *I'd like to license my code under the GPL, but I'd also like to make it clear that it can't be used for military and/or commercial uses.*

Can I do this?

- 2.1.31. *Can I use the GPL to license hardware?*
- 2.1.32. *Does prelinking a GPLed binary to various libraries on the system, to optimize its performance, count as modification?*
- 2.1.33. *How does the LGPL work with Java?*
- 2.1.34. *Why did you invent the new terms "propagate" and "convey" in GPLv3?*
- 2.1.35. *Is "convey" in GPLv3 the same thing as what GPLv2 means by "distribute"?*
- 2.1.36. *If I only make copies of a GPL-covered program and run them, without distributing or conveying them to others, what does the license require of me?*
- 2.1.37. *GPLv3 gives "making available to the public" as an example of propagation. What does this mean? Is making available a form of conveying?*
- 2.1.38. *Since distribution and making available to the public are forms of propagation that are also conveying in GPLv3, what are some examples of propagation that do not constitute conveying?*
- 2.1.39. *How does GPLv3 make BitTorrent distribution easier?*
- 2.1.40. *What is tivoization? How does GPLv3 prevent it?*
- 2.1.41. *Does GPLv3 prohibit DRM?*
- 2.1.42. *Does GPLv3 require that voters be able to modify the software running in a voting machine?*
- 2.1.43. *Does GPLv3 have a "patent retaliation clause"?*
- 2.1.44. *In GPLv3 and AGPLv3, what does it mean when it says "notwithstanding any other provision of this License"?*
- 2.1.46. *In AGPLv3, what counts as "interacting with [the software] remotely through a computer network"?*
- 2.1.47. *How does GPLv3's concept of "you" compare to the definition of "Legal Entity" in the Apache License 2.0?*
- 2.1.48. *In GPLv3, what does "the Program" refer to? Is it every program ever released under GPLv3?*
- 2.1.49. *If some network client software is released under AGPLv3, does it have to be able to provide source to the servers it interacts with?*
- 2.1.50. *or software that runs a proxy server licensed under the AGPL, how can I provide an offer of source to users interacting with that code?*

3.1. Using GNU licenses for your programs

4.1. Distribution of programs released under the GNU licenses

5.1. Using programs released under the GNU licenses when writing other programs

6.1. Combining work with code released under the GNU licenses

7.1. *Questions about violations of the GNU licenses*

1. Basic questions about the GNU Project, the Free Software Foundation, and its licenses

- 1.1. *What does GPL stand for?*
- 1.2. *Does free software mean using the GPL?*
- 1.3. *Why should I use the GNU GPL rather than other free software licenses?*
- 1.4. *Does all GNU software use the GNU GPL as its license?*
- 1.5. *Does using the GPL for a program make it GNU software?*
- 1.6. *Can I use the GPL for something other than software?*
- 1.7. *Why don't you use the GPL for manuals?*
- 1.8. *Are there translations of the GPL into other languages?*
- 1.9. *Why are some GNU libraries released under the ordinary GPL rather than the Lesser GPL?*
- 1.10. *Who has the power to enforce the GPL?*
- 1.11. *Why does the FSF require that contributors to FSF-copyrighted programs assign copyright to the FSF? If I hold copyright on a GPlEd program, should I do this, too? If so, how?*
- 1.12. *Can I modify the GPL and make a modified license?*
- 1.13. *Why did you decide to write the GNU Affero GPLv3 as a separate license?*

1.1. *What does GPL stand for?*
 SSSS
 SSSS

1.2. *Does free software mean using the GPL?*

1.3. *Why should I use the GNU GPL rather than other free software licenses?*

1.4. *Does all GNU software use the GNU GPL as its license?*

1.5. *Does using the GPL for a program make it GNU software?*

1.6. *Can I use the GPL for something other than software?*

1.7. *Why don't you use the GPL for manuals?*

1.8. *Are there translations of the GPL into other languages?*

1.9. *Why are some GNU libraries released under the ordinary GPL rather than the Lesser GPL?*

1.10. *Who has the power to enforce the GPL?*

1.11. *Why does the FSF require that contributors to FSF-copyrighted programs assign copyright to the FSF? If I hold copyright on a GPlEd program, should I do this, too? If so, how?*

1.12. *Can I modify the GPL and make a modified license?*

1.13. *Why did you decide to write the GNU Affero GPLv3 as a separate license?*

|

2.1. General understanding of the GNU licenses

- 2.1.1. Why does the GPL permit users to publish their modified versions?**
- 2.1.2. Does the GPL require that source code of modified versions be posted to the public?**
- 2.1.3. Can I have a GPL-covered program and an unrelated nonfree program on the same computer?**
- 2.1.4. If I know someone has a copy of a GPL-covered program, can I demand they give me a copy?**
- 2.1.5. What does "written offer valid for any third party" mean in GPLv2? Does that mean everyone in the world can get the source to any GPLed program no matter what?**
- 2.1.6. The GPL says that modified versions, if released, must be "licensed to all third parties." Who are these third parties?**
- 2.1.7. Does the GPL allow me to sell copies of the program for money?**
- 2.1.8. Does the GPL allow me to charge a fee for downloading the program from my distribution site?**
- 2.1.9. Does the GPL allow me to require that anyone who receives the software must pay me a fee and/or notify me?**
- 2.1.10. If I distribute GPLed software for a fee, am I required to also make it available to the public without a charge?**
- 2.1.11. Does the GPL allow me to distribute a copy under a nondisclosure agreement?**
- 2.1.12. Does the GPL allow me to distribute a modified or beta version under a nondisclosure agreement?**
- 2.1.13. Does the GPL allow me to develop a modified version under a nondisclosure agreement?**
- 2.1.14. Why does the GPL require including a copy of the GPL with every copy of the program?**
- 2.1.15. What if the work is not very long?**
- 2.1.16. Am I required to claim a copyright on my modifications to a GPL-covered program?**
- 2.1.17. What does the GPL say about translating some code to a different programming language?**
- 2.1.18. If a program combines public-domain code with GPL-covered code, can I take the public-domain part and use it as public domain code?**
- 2.1.19. I want to get credit for my work. I want people to know what I wrote. Can I still get credit if I use the GPL?**
- 2.1.20. Does the GPL allow me to add terms that would require citation or acknowledgment in research papers which use the GPL-covered software or its output?**
- 2.1.21. Can I omit the preamble of the GPL, or the instructions for how to use it on your own programs, to save space?**
- 2.1.22. What does it mean to say that two licenses are "compatible"?**
- 2.1.23. What does it mean to say a license is "compatible with the GPL"?**
- 2.1.24. Why is the original BSD license incompatible with the GPL?**
- 2.1.25. What is the difference between an "aggregate" and other**

kinds of "modified versions"?

- 2.1.26.** *When it comes to determining whether two pieces of software form a single work, does the fact that the code is in one or more containers have any effect?*
- 2.1.27.** *Why does the FSF require that contributors to FSF-copyrighted programs assign copyright to the FSF?
If I hold copyright on a GPLed program, should I do this, too?
If so, how?*
- 2.1.28.** *If I use a piece of software that has been obtained under the GNU GPL, am I allowed to modify the original code into a new program, then distribute and sell that new program commercially?*
- 2.1.29.** *Can I use the GPL for something other than software?*
- 2.1.30.** *I'd like to license my code under the GPL, but I'd also like to make it clear that it can't be used for military and/or commercial uses.
Can I do this?*
- 2.1.31.** *Can I use the GPL to license hardware?*
- 2.1.32.** *Does prelinking a GPLed binary to various libraries on the system, to optimize its performance, count as modification?*
- 2.1.33.** *How does the LGPL work with Java?*
- 2.1.34.** *Why did you invent the new terms "propagate" and "convey" in GPLv3?*
- 2.1.35.** *Is "convey" in GPLv3 the same thing as what GPLv2 means by "distribute"?*
- 2.1.36.** *If I only make copies of a GPL-covered program and run them, without distributing or conveying them to others, what does the license require of me?*
- 2.1.37.** *GPLv3 gives "making available to the public" as an example of propagation. What does this mean?
Is making available a form of conveying?*
- 2.1.38.** *Since distribution and making available to the public are forms of propagation that are also conveying in GPLv3, what are some examples of propagation that do not constitute conveying?*
- 2.1.39.** *How does GPLv3 make BitTorrent distribution easier?*
- 2.1.40.** *What is tivoization? How does GPLv3 prevent it?*
- 2.1.41.** *Does GPLv3 prohibit DRM?*
- 2.1.42.** *Does GPLv3 require that voters be able to modify the software running in a voting machine?*
- 2.1.43.** *Does GPLv3 have a "patent retaliation clause"?*
- 2.1.44.** *In GPLv3 and AGPLv3, what does it mean when it says "notwithstanding any other provision of this License"?*
- 2.1.45.** *In AGPLv3, what counts as "interacting with [the software] remotely through a computer network"?*
- 2.1.46.** *How does GPLv3's concept of "you" compare to the definition of "Legal Entity" in the Apache License 2.0?*
- 2.1.47.** *In GPLv3, what does "the Program" refer to?
Is it every program ever released under GPLv3?*
- 2.1.48.** *If some network client software is released under AGPLv3, does it have to be able to provide source to the servers it interacts with?*
- 2.1.49.** *For software that runs a proxy server licensed under the*

AGPL, how can I provide an offer of source to users interacting with that code?

-
- 2.1.1. *Why does the GPL permit users to publish their modified versions?*
-
- 2.1.2. *Does the GPL require that source code of modified versions be posted to the public?*
-
- 2.1.3. *Can I have a GPL-covered program and an unrelated nonfree program on the same computer?*
-
- 2.1.4. *If I know someone has a copy of a GPL-covered program, can I demand they give me a copy?*
-
- 2.1.5. *What does "written offer valid for any third party" mean in GPLv2? Does that mean everyone in the world can get the source to any GPLed program no matter what?*
-
- 2.1.6. *The GPL says that modified versions, if released, must be "licensed to all third parties." Who are these third parties?*
-
- 2.1.7. *Does the GPL allow me to sell copies of the program for money?*
-
- 2.1.8. *Does the GPL allow me to charge a fee for downloading the program from my distribution site?*
-
- 2.1.9. *Does the GPL allow me to require that anyone who receives the software must pay me a fee and/or notify me?*
-
- 2.1.10. *If I distribute GPLed software for a fee, am I required to also make it available to the public without a charge?*
-
- 2.1.11. *Does the GPL allow me to distribute a copy under a nondisclosure agreement?*
-
- 2.1.12. *Does the GPL allow me to distribute a modified or beta version under a nondisclosure agreement?*
-
- 2.1.13. *Does the GPL allow me to develop a modified version under a nondisclosure agreement?*
-
- 2.1.14. *Why does the GPL require including a copy of the GPL with every copy of the program?*
-
- 2.1.15. *What if the work is not very long?*
-
- 2.1.16. *Am I required to claim a copyright on my modifications to a GPL-covered program?*
-
- 2.1.17. *What does the GPL say about translating some code to a different programming language?*
-
- 2.1.18. *If a program combines public-domain code with GPL-covered code, can I take the public-domain part and use it as public domain code?*
-
- 2.1.19. *I want to get credit for my work. I want people to know what I wrote. Can I still get credit if I use the GPL?*
-
- 2.1.20. *Does the GPL allow me to add terms that would require citation or acknowledgment in research papers which use*

the GPL-covered software or its output?

-
- 2.1.21. *Can I omit the preamble of the GPL, or the instructions for how to use it on your own programs, to save space?*
-
- 2.1.22. *What does it mean to say that two licenses are "compatible"?*
-
- 2.1.23. *What does it mean to say a license is "compatible with the GPL"?*
-
- 2.1.24. *Why is the original BSD license incompatible with the GPL?*
-
- 2.1.25. *What is the difference between an "aggregate" and other kinds of "modified versions"?*
-
- 2.1.26. *When it comes to determining whether two pieces of software form a single work, does the fact that the code is in one or more containers have any effect?*
-
- 2.1.27. *Why does the FSF require that contributors to FSF-copyrighted programs assign copyright to the FSF?
If I hold copyright on a GPLed program, should I do this, too?
If so, how?*
-
- 2.1.28. *If I use a piece of software that has been obtained under the GNU GPL, am I allowed to modify the original code into a new program, then distribute and sell that new program commercially?*
-
- 2.1.29. *Can I use the GPL for something other than software?*
-
- 2.1.30. *I'd like to license my code under the GPL, but I'd also like to make it clear that it can't be used for military and/or commercial uses.
Can I do this?*
-
- 2.1.31. *Can I use the GPL to license hardware?*
-
- 2.1.32. *Does prelinking a GPLed binary to various libraries on the system, to optimize its performance, count as modification?*
-
- 2.1.33. *How does the LGPL work with Java?*
-
- 2.1.34. *Why did you invent the new terms "propagate" and "convey" in GPLv3?*
-
- 2.1.35. *Is "convey" in GPLv3 the same thing as what GPLv2 means by "distribute"?*
-
- 2.1.36. *If I only make copies of a GPL-covered program and run them, without distributing or conveying them to others, what does the license require of me?*
-
- 2.1.37. *GPLv3 gives "making available to the public" as an example of propagation.
What does this mean?
Is making available a form of conveying?*
-
- 2.1.38. *Since distribution and making available to the public are forms of propagation that are also conveying in GPLv3, what are some examples of propagation that do not constitute conveying?*
-
- 2.1.39. *How does GPLv3 make BitTorrent distribution easier?*
-
- 2.1.40. *What is tivoization?*
-

How does GPLv3 prevent it?

2.1.41. Does GPLv3 prohibit DRM?

2.1.42. Does GPLv3 require that voters be able to modify the software running in a voting machine?

2.1.43. Does GPLv3 have a "patent retaliation clause"?

2.1.44. In GPLv3 and AGPLv3, what does it mean when it says "notwithstanding any other provision of this License"?

2.1.45. In AGPLv3, what counts as "interacting with [the software] remotely through a computer network"?

2.1.46. How does GPLv3's concept of "you" compare to the definition of "Legal Entity" in the Apache License 2.0?

2.1.47. In GPLv3, what does "the Program" refer to?
Is it every program ever released under GPLv3?

2.1.48. If some network client software is released under AGPLv3, does it have to be able to provide source to the servers it interacts with?

2.1.49. For software that runs a proxy server licensed under the AGPL, how can I provide an offer of source to users interacting with that code?

- |
- 3.1** How do I upgrade from (L)GPLv2 to (L)GPLv3?
 - 3.2** Could you give me step by step instructions on how to apply the GPL to my program?
 - 3.3** Why should I use the GNU GPL rather than other free software licenses?
 - 3.4** Why does the GPL require including a copy of the GPL with every copy of the program?
 - 3.5** Is putting a copy of the GNU GPL in my repository enough to apply the GPL?
 - 3.6** Why should I put a license notice in each source file?
 - 3.7** What if the work is not very long?
 - 3.8** Can I omit the preamble of the GPL, or the instructions for how to use it on your own programs, to save space?
 - 3.9** How do I get a copyright on my program in order to release it under the GPL?
 - 3.10** What if my school might want to make my program into its own proprietary software product?
 - 3.11** I would like to release a program I wrote under the GNU GPL, but I would like to use the same code in nonfree programs.
 - 3.12** Can the developer of a program who distributed it under the GPL later license it to another party for exclusive use?
 - 3.13** Can the US Government release a program under the GNU GPL?
 - 3.14** Can the US Government release improvements to a GPL-covered program?
 - 3.15** Why should programs say "Version 3 of the GPL or any later version"?
 - 3.16** Is it a good idea to use a license saying that a certain program can be used only under the latest version of the GNU GPL?
 - 3.17** Is there some way that I can GPL the output people get from use of my program? For example, if my program is used to develop hardware designs, can I require that these designs must be free?
 - 3.18** Why don't you use the GPL for manuals?
 - 3.19** How does the GPL apply to fonts?
 - 3.20** What license should I use for website maintenance system templates?
 - 3.21** Can I release a program under the GPL which I developed using nonfree tools?
 - 3.22** I use public key cryptography to sign my code to assure its authenticity. Is it true that GPLv3 forces me to release my private signing keys?
 - 3.23** Does GPLv3 require that voters be able to modify the software running in a voting machine?
 - 3.24** The warranty and liability disclaimers in GPLv3 seem specific to U.S. law. Can I add my own disclaimers to my own code?
 - 3.25** My program has interactive user interfaces that are non-visual in nature. How can I comply with the Appropriate Legal Notices requirement in GPLv3?
-

- 3.1** How do I upgrade from (L)GPLv2 to (L)GPLv3?
- 3.2** Could you give me step by step instructions on how to apply the GPL to my program?
- 3.3** Why should I use the GNU GPL rather than other free software licenses?
- 3.4** Why does the GPL require including a copy of the GPL with every copy of the program?
- 3.5** Is putting a copy of the GNU GPL in my repository enough to apply the GPL?
- 3.6** Why should I put a license notice in each source file?
- 3.7** What if the work is not very long?
- 3.8** Can I omit the preamble of the GPL, or the instructions for how to use it on your own programs, to save space?
- 3.9** How do I get a copyright on my program in order to release it under the GPL?
- 3.10** What if my school might want to make my program into its own proprietary software product?
- 3.11** I would like to release a program I wrote under the GNU GPL, but I would like to use the same code in nonfree programs.

-
- 3.12** Can the developer of a program who distributed it under the GPL later license it to another party for exclusive use?
-
- 3.13** Can the US Government release a program under the GNU GPL?
-
- 3.14** Can the US Government release improvements to a GPL-covered program?
-
- 3.15** Why should programs say "Version 3 of the GPL or any later version"?
-
- 3.16** Is it a good idea to use a license saying that a certain program can be used only under the latest version of the GNU GPL?
-
- 3.17** Is there some way that I can GPL the output people get from use of my program? For example, if my program is used to develop hardware designs, can I require that these designs must be free?
-
- 3.18** Why don't you use the GPL for manuals?
-
- 3.19** How does the GPL apply to fonts?
-
- 3.20** What license should I use for website maintenance system templates?
-
- 3.21** Can I release a program under the GPL which I developed using nonfree tools?
-
- 3.22** I use public key cryptography to sign my code to assure its authenticity. Is it true that GPLv3 forces me to release my private signing keys?
-
- 3.23** Does GPLv3 require that voters be able to modify the software running in a voting machine?
-
- 3.24** The warranty and liability disclaimers in GPLv3 seem specific to U.S. law. Can I add my own disclaimers to my own code?
-
- 3.25** My program has interactive user interfaces that are non-visual in nature. How can I comply with the Appropriate Legal Notices requirement in GPLv3?
-

4. Distribution of programs released under the GNU licenses

- 4.1 Can I release a modified version of a GPL-covered program in binary form only?
- 4.2 I downloaded just the binary from the net. If I distribute copies, do I have to get the source and distribute that too?
- 4.3 I want to distribute binaries via physical media without accompanying sources. Can I provide source code by FTP instead of by mail order?
- 4.4 My friend got a GPL-covered binary with an offer to supply source, and made a copy for me. Can I use the offer to obtain the source?
- 4.5 Can I put the binaries on my Internet server and put the source on a different Internet site?
- 4.6 I want to distribute an extended version of a GPL-covered program in binary form. Is it enough to distribute the source for the original version?
- 4.7 I want to distribute binaries, but distributing complete source is inconvenient. Is it ok if I give users the diffs from the "standard" version along with the binaries?
- 4.8 Can I make binaries available on a network server, but send sources only to people who order them?
- 4.9 How can I make sure each user who downloads the binaries also gets the source?
- 4.10 Does the GPL require me to provide source code that can be built to match the exact hash of the binary I am distributing?
- 4.11 Can I release a program with a license which says that you can distribute modified versions of it under the GPL but you can't distribute the original itself under the GPL?
- 4.12 I just found out that a company has a copy of a GPLed program, and it costs money to get it. Aren't they violating the GPL by not making it available on the Internet?
- 4.13 A company is running a modified version of a GPLed program on a web site. Does the GPL say they must release their modified sources?
- 4.14 A company is running a modified version of a program licensed under the GNU Affero GPL (AGPL) on a web site. Does the AGPL say they must release their modified sources?
- 4.15 Is use within one organization or company "distribution"?
- 4.16 If someone steals a CD containing a version of a GPL-covered program, does the GPL give him the right to redistribute that version?
- 4.17 What if a company distributes a copy of some other developers' GPL-covered work to me as a trade secret?
- 4.18 What if a company distributes a copy of its own GPL-covered work to me as a trade secret?
- 4.19 Do I have "fair use" rights in using the source code of a GPL-covered program?
- 4.20 Does moving a copy to a majority-owned, and controlled, subsidiary constitute distribution?
- 4.21 Can software installers ask people to click to agree to the GPL? If I get some software under the GPL, do I have to agree to anything?
- 4.22 I would like to bundle GPLed software with some sort of installation software. Does that installer need to have a GPL-compatible license?
- 4.23 Does a distributor violate the GPL if they require me to "represent and warrant" that I am located in the US, or that I intend to distribute the software in compliance with relevant export control laws?
- 4.24 The beginning of GPLv3 section 6 says that I can convey a covered work in object code form "under the terms of sections 4 and 5" provided I also meet the conditions of section 6. What does that mean?
- 4.25 My company owns a lot of patents. Over the years we've contributed code to projects under "GPL version 2 or any later version", and the project itself has been distributed under the same terms. If a user decides to take the project's code (incorporating my contributions) under GPLv3, does that mean I've automatically granted GPLv3's explicit patent license to that user?
- 4.26 If I distribute a GPLv3-covered program, can I provide a warranty that is voided if the user modifies the program?

- 4.27 If I give a copy of a GPLv3-covered program to a coworker at my company, have I “conveyed” the copy to that coworker?
 - 4.28 Am I complying with GPLv3 if I offer binaries on an FTP server and sources by way of a link to a source code repository in a version control system, like CVS or Subversion?
 - 4.29 Can someone who conveys GPLv3-covered software in a User Product use remote attestation to prevent a user from modifying that software?
 - 4.30 What does “rules and protocols for communication across the network” mean in GPLv3?
 - 4.31 Distributors that provide Installation Information under GPLv3 are not required to provide “support service” for the product. What kind of “support service” do you mean?
-

4. Distribution of programs released under the GNU licenses

- 4.1 Can I release a modified version of a GPL-covered program in binary form only?
 - 4.2 I downloaded just the binary from the net. If I distribute copies, do I have to get the source and distribute that too?
 - 4.3 I want to distribute binaries via physical media without accompanying sources. Can I provide source code by FTP instead of by mail order?
 - 4.4 My friend got a GPL-covered binary with an offer to supply source, and made a copy for me. Can I use the offer to obtain the source?
 - 4.5 Can I put the binaries on my Internet server and put the source on a different Internet site?
 - 4.6 I want to distribute an extended version of a GPL-covered program in binary form. Is it enough to distribute the source for the original version?
 - 4.7 I want to distribute binaries, but distributing complete source is inconvenient. Is it ok if I give users the diffs from the “standard” version along with the binaries?
 - 4.8 Can I make binaries available on a network server, but send sources only to people who order them?
 - 4.9 How can I make sure each user who downloads the binaries also gets the source?
 - 4.10 Does the GPL require me to provide source code that can be built to match the exact hash of the binary I am distributing?
 - 4.11 Can I release a program with a license which says that you can distribute modified versions of it under the GPL but you can't distribute the original itself under the GPL?
 - 4.12 I just found out that a company has a copy of a GPLed program, and it costs money to get it. Aren't they violating the GPL by not making it available on the Internet?
 - 4.13 A company is running a modified version of a GPLed program on a web site. Does the GPL say they must release their modified sources?
 - 4.14 A company is running a modified version of a program licensed under the GNU Affero GPL (AGPL) on a web site. Does the AGPL say they must release their modified sources?
 - 4.15 Is use within one organization or company “distribution”?
 - 4.16 If someone steals a CD containing a version of a GPL-covered program, does the GPL give him the right to redistribute that version?
 - 4.17 What if a company distributes a copy of some other developers' GPL-covered work to me as a trade secret?
-

- 4.18** What if a company distributes a copy of its own GPL-covered work to me as a trade secret?
-
- 4.19** Do I have “fair use” rights in using the source code of a GPL-covered program?
-
- 4.20** Does moving a copy to a majority-owned, and controlled, subsidiary constitute distribution?
-
- 4.21** Can software installers ask people to click to agree to the GPL? If I get some software under the GPL, do I have to agree to anything?
-
- 4.22** I would like to bundle GPLed software with some sort of installation software. Does that installer need to have a GPL-compatible license?
-
- 4.23** Does a distributor violate the GPL if they require me to “represent and warrant” that I am located in the US, or that I intend to distribute the software in compliance with relevant export control laws?
-
- 4.24** The beginning of GPLv3 section 6 says that I can convey a covered work in object code form “under the terms of sections 4 and 5” provided I also meet the conditions of section 6. What does that mean?
-
- 4.25** My company owns a lot of patents. Over the years we've contributed code to projects under “GPL version 2 or any later version”, and the project itself has been distributed under the same terms. If a user decides to take the project's code (incorporating my contributions) under GPLv3, does that mean I've automatically granted GPLv3's explicit patent license to that user?
-
- 4.26** If I distribute a GPLv3-covered program, can I provide a warranty that is voided if the user modifies the program?
-
- 4.27** If I give a copy of a GPLv3-covered program to a coworker at my company, have I “conveyed” the copy to that coworker?
-
- 4.28** Am I complying with GPLv3 if I offer binaries on an FTP server and sources by way of a link to a source code repository in a version control system, like CVS or Subversion?
-
- 4.29** Can someone who conveys GPLv3-covered software in a User Product use remote attestation to prevent a user from modifying that software?
-
- 4.30** What does “rules and protocols for communication across the network” mean in GPLv3?
-
- 4.31** Distributors that provide Installation Information under GPLv3 are not required to provide “support service” for the product. What kind of “support service” do you mean?
-

5. Using programs released under the GNU licenses when writing other programs

- 5.1 Can I have a GPL-covered program and an unrelated nonfree program on the same computer?
- 5.2 Can I use GPL-covered editors such as GNU Emacs to develop nonfree programs?
- 5.3 Can I use GPL-covered tools such as GCC to compile them?
- 5.4 Is there some way that I can GPL the output people get from use of my program? For example, if my program is used to develop hardware designs, can I require that these designs must be free?
- 5.5 In what cases is the output of a GPL program covered by the GPL too?
- 5.6 If I port my program to GNU/Linux, does that mean I have to release it as free software under the GPL or some other free software license?
- 5.7 I'd like to incorporate GPL-covered software in my proprietary system. I have no permission to use that software except what the GPL gives me. Can I do this?
- 5.8 If I distribute a proprietary program that links against an LGPLv3-covered library that I've modified, what is the "contributor version" for purposes of determining the scope of the explicit patent license grant I'm making—is it just the library, or is it the whole combination?
- 5.9 Under AGPLv3, when I modify the Program under section 13, what Corresponding Source does it have to offer?
- 5.10 Where can I learn more about the GCC Runtime Library Exception?

-
- 5.1 Can I have a GPL-covered program and an unrelated nonfree program on the same computer?
 - 5.2 Can I use GPL-covered editors such as GNU Emacs to develop nonfree programs?
 - 5.3 Can I use GPL-covered tools such as GCC to compile them?
 - 5.4 Is there some way that I can GPL the output people get from use of my program? For example, if my program is used to develop hardware designs, can I require that these designs must be free?
 - 5.5 In what cases is the output of a GPL program covered by the GPL too?
 - 5.6 If I port my program to GNU/Linux, does that mean I have to release it as free software under the GPL or some other free software license?
 - 5.7 I'd like to incorporate GPL-covered software in my proprietary system. I have no permission to use that software except what the GPL gives me. Can I do this?
 - 5.8 If I distribute a proprietary program that links against an LGPLv3-covered library that I've modified, what is the "contributor version" for purposes of determining the scope of the explicit patent license grant I'm making—is it just the library, or is it the whole combination?
 - 5.9 Under AGPLv3, when I modify the Program under section 13, what Corresponding Source does it have to offer?
 - 5.10 Where can I learn more about the GCC Runtime Library Exception?
-

6. Combining work with code released under the GNU licenses

- 6.1 Is GPLv3 compatible with GPLv2?
- 6.2 Does GPLv2 have a requirement about delivering installation information?
- 6.3 How are the various GNU licenses compatible with each other?
- 6.4 What is the difference between an "aggregate" and other kinds of "modified versions"?
- 6.5 Do I have "fair use" rights in using the source code of a GPL-covered program?
- 6.6 Can the US Government release improvements to a GPL-covered program?
- 6.7 Does the GPL have different requirements for statically vs dynamically linked modules with a covered work?
- 6.8 Does the LGPL have different requirements for statically vs dynamically linked modules with a covered work?
- 6.9 If a library is released under the GPL (not the LGPL), does that mean that any software which uses it has to be under the GPL or a GPL-compatible license?
- 6.10 You have a GPLed program that I'd like to link with my code to build a proprietary program. Does the fact that I link with your program mean I have to GPL my program?
- 6.11 If so, is there any chance I could get a license of your program under the Lesser GPL?
- 6.12 If a programming language interpreter is released under the GPL, does that mean programs written to be interpreted by it must be under GPL-compatible licenses?
- 6.13 If a programming language interpreter has a license that is incompatible with the GPL, can I run GPL-covered programs on it?
- 6.14 If I add a module to a GPL-covered program, do I have to use the GPL as the license for my module?
- 6.15 When is a program and its plug-ins considered a single combined program?
- 6.16 If I write a plug-in to use with a GPL-covered program, what requirements does that impose on the licenses I can use for distributing my plug-in?
- 6.17 Can I apply the GPL when writing a plug-in for a nonfree program?
- 6.18 Can I release a nonfree program that's designed to load a GPL-covered plug-in?
- 6.19 I'd like to incorporate GPL-covered software in my proprietary system. I have no permission to use that software except what the GPL gives me. Can I do this?
- 6.20 Using a certain GNU program under the GPL does not fit our project to make proprietary software. Will you make an exception for us? It would mean more users of that program.
- 6.21 I'd like to incorporate GPL-covered software in my proprietary system. Can I do this by putting a "wrapper" module, under a GPL-compatible lax permissive license (such as the X11 license) in between the GPL-covered part and the proprietary part?
- 6.22 Can I write free software that uses nonfree libraries?
- 6.23 Can I link a GPL program with a proprietary system library?
- 6.24 In what ways can I link or combine AGPLv3-covered and GPLv3-covered code?
- 6.25 What legal issues come up if I use GPL-incompatible libraries with GPL software?
- 6.26 I'm writing a Windows application with Microsoft Visual C++ and I will be releasing it under the GPL. Is dynamically linking my program with the Visual C++ runtime library permitted under the GPL?
- 6.27 I'd like to modify GPL-covered programs and link them with the portability libraries from Money Guzzler Inc. I cannot distribute the source code for these libraries, so any user who wanted to change these versions would have to obtain those libraries separately. Why doesn't the GPL permit this?
- 6.28 If license for a module Q has a requirement that's incompatible with the GPL, but the requirement applies only when Q is distributed by itself, not when Q is included in a larger program, does that make the license GPL-compatible? Can I combine or link Q with a GPL-covered program?
- 6.29 In an object-oriented language such as Java, if I use a class that is GPLed without modifying, and subclass it, in what way does the GPL affect the larger program?
- 6.30 Does distributing a nonfree driver meant to link with the kernel Linux violate the GPL?

- 6.31** How can I allow linking of proprietary modules with my GPL-covered library under a controlled interface only?
 - 6.32** Consider this situation: 1) X releases V1 of a project under the GPL. 2) Y contributes to the development of V2 with changes and new code based on V1. 3) X wants to convert V2 to a non-GPL license. Does X need Y's permission?
 - 6.33** I have written an application that links with many different components, that have different licenses. I am very confused as to what licensing requirements are placed on my program. Can you please tell me what licenses I may use?
 - 6.34** Can I use snippets of GPL-covered source code within documentation that is licensed under some license that is incompatible with the GPL?
-

- 6.1** Is GPLv3 compatible with GPLv2?
- 6.2** Does GPLv2 have a requirement about delivering installation information?
- 6.3** How are the various GNU licenses compatible with each other?
- 6.4** What is the difference between an "aggregate" and other kinds of "modified versions"?
- 6.5** Do I have "fair use" rights in using the source code of a GPL-covered program?
- 6.6** Can the US Government release improvements to a GPL-covered program?
- 6.7** Does the GPL have different requirements for statically vs dynamically linked modules with a covered work?
- 6.8** Does the LGPL have different requirements for statically vs dynamically linked modules with a covered work?
- 6.9** If a library is released under the GPL (not the LGPL), does that mean that any software which uses it has to be under the GPL or a GPL-compatible license?
- 6.10** You have a GPLed program that I'd like to link with my code to build a proprietary program. Does the fact that I link with your program mean I have to GPL my program?
- 6.11** If so, is there any chance I could get a license of your program under the Lesser GPL?
- 6.12** If a programming language interpreter is released under the GPL, does that mean programs written to be interpreted by it must be under GPL-compatible licenses?
- 6.13** If a programming language interpreter has a license that is incompatible with the GPL, can I run GPL-covered programs on it?
- 6.14** If I add a module to a GPL-covered program, do I have to use the GPL as the license for my module?
- 6.15** When is a program and its plug-ins considered a single combined program?
- 6.16** If I write a plug-in to use with a GPL-covered program, what requirements does that impose on the licenses I can use for distributing my plug-in?
- 6.17** Can I apply the GPL when writing a plug-in for a nonfree program?
- 6.18** Can I release a nonfree program that's designed to load a GPL-covered plug-in?
- 6.19** I'd like to incorporate GPL-covered software in my proprietary system. I have no permission to use that software except what the GPL gives me. Can I do this?
- 6.20** Using a certain GNU program under the GPL does not fit our project to make proprietary software. Will you make an exception for us? It would mean more users of that program.

-
- 6.21** I'd like to incorporate GPL-covered software in my proprietary system. Can I do this by putting a "wrapper" module, under a GPL-compatible lax permissive license (such as the X11 license) in between the GPL-covered part and the proprietary part?
-
- 6.22** Can I write free software that uses nonfree libraries?
-
- 6.23** Can I link a GPL program with a proprietary system library?
-
- 6.24** In what ways can I link or combine AGPLv3-covered and GPLv3-covered code?
-
- 6.25** What legal issues come up if I use GPL-incompatible libraries with GPL software?
-
- 6.26** I'm writing a Windows application with Microsoft Visual C++ and I will be releasing it under the GPL. Is dynamically linking my program with the Visual C++ runtime library permitted under the GPL?
-
- 6.27** I'd like to modify GPL-covered programs and link them with the portability libraries from Money Guzzler Inc. I cannot distribute the source code for these libraries, so any user who wanted to change these versions would have to obtain those libraries separately. Why doesn't the GPL permit this?
-
- 6.28** If license for a module Q has a requirement that's incompatible with the GPL, but the requirement applies only when Q is distributed by itself, not when Q is included in a larger program, does that make the license GPL-compatible? Can I combine or link Q with a GPL-covered program?
-
- 6.29** In an object-oriented language such as Java, if I use a class that is GPLed without modifying, and subclass it, in what way does the GPL affect the larger program?
-
- 6.30** Does distributing a nonfree driver meant to link with the kernel Linux violate the GPL?
-
- 6.31** How can I allow linking of proprietary modules with my GPL-covered library under a controlled interface only?
-
- 6.32** Consider this situation: 1) X releases V1 of a project under the GPL. 2) Y contributes to the development of V2 with changes and new code based on V1. 3) X wants to convert V2 to a non-GPL license. Does X need Y's permission?
-
- 6.33** I have written an application that links with many different components, that have different licenses. I am very confused as to what licensing requirements are placed on my program. Can you please tell me what licenses I may use?
-
- 6.34** Can I use snippets of GPL-covered source code within documentation that is licensed under some license that is incompatible with the GPL?
-

7. Questions about violations of the GNU licenses

- 7.1 What should I do if I discover a possible violation of the GPL?
- 7.2 Who has the power to enforce the GPL?
- 7.3 I heard that someone got a copy of a GPLed program under another license. Is this possible?
- 7.4 Is the developer of a GPL-covered program bound by the GPL? Could the developer's actions ever be a violation of the GPL?
- 7.5 I just found out that a company has a copy of a GPLed program, and it costs money to get it. Aren't they violating the GPL by not making it available on the Internet?
- 7.6 Can I use GPLed software on a device that will stop operating if customers do not continue paying a subscription fee?
- 7.7 What does it mean to "cure" a violation of GPLv3?
- 7.8 If someone installs GPLed software on a laptop, and then lends that laptop to a friend without providing source code for the software, have they violated the GPL?
- 7.9 Suppose that two companies try to circumvent the requirement to provide Installation Information by having one company release signed software, and the other release a User Product that only runs signed software from the first company. Is this a violation of GPLv3?

-
- 7.1 What should I do if I discover a possible violation of the GPL?
 - 7.2 Who has the power to enforce the GPL?
 - 7.3 I heard that someone got a copy of a GPLed program under another license. Is this possible?
 - 7.4 Is the developer of a GPL-covered program bound by the GPL? Could the developer's actions ever be a violation of the GPL?
 - 7.5 I just found out that a company has a copy of a GPLed program, and it costs money to get it. Aren't they violating the GPL by not making it available on the Internet?
 - 7.6 Can I use GPLed software on a device that will stop operating if customers do not continue paying a subscription fee?
 - 7.7 What does it mean to "cure" a violation of GPLv3?
 - 7.8 If someone installs GPLed software on a laptop, and then lends that laptop to a friend without providing source code for the software, have they violated the GPL?
 - 7.9 Suppose that two companies try to circumvent the requirement to provide Installation Information by having one company release signed software, and the other release a User Product that only runs signed software from the first company. Is this a violation of GPLv3?

GNU Lesser PUBLIC LISENZ Version 3

Deutsch
Englisch

Deutsche Übersetzung der Version 3, 29. Juni 2007

Den offiziellen englischen Originaltext finden Sie unter <http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html>.

Deutsche Übersetzung: Peter Gerwinski, 31.7.2007

Dies ist eine inoffizielle deutsche Übersetzung der GNU Lesser General Public License, die nicht von der Free Software Foundation herausgegeben wurde. Es handelt sich hierbei nicht um eine rechtsgültige Festlegung der Bedingungen für die Weitergabe von Software, die der GNU LGPL unterliegt; dies leistet nur der englische Originaltext. Wir hoffen jedoch, daß diese Übersetzung deutschsprachigen Lesern helfen wird, die GNU LGPL besser zu verstehen.

This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into German. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL—only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help German speakers understand the GNU LGPL better.

GNU Lesser General Public License

Deutsche Übersetzung der Version 3, 29. Juni 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. (<http://fsf.org/>) 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Es ist jedermann gestattet, diese Lizenzurkunde zu vervielfältigen und unveränderte Kopien zu verbreiten; Änderungen sind jedoch nicht erlaubt.

Diese Übersetzung ist kein rechtskräftiger Ersatz für die englischsprachige Originalversion!

Diese Version der GNU Lesser General Public License umfaßt die Bedingungen von Version 3 der GNU General Public License, ergänzt um die unten aufgelisteten zusätzlichen Genehmigungen.

0. Zusätzliche Definitionen.

Nachstehend bezeichnet „diese Lizenz“ die GNU Lesser General Public License, Version 3, und „GNU GPL“ die GNU General Public License, Version 3.

„Die Bibliothek“ steht für ein betroffenes Werk unter dieser Lizenz, bei dem es nicht um eine Anwendung oder um ein kombiniertes Werk im Sinne der untenstehenden Definitionen handelt.

Eine „Anwendung“ ist irgendein Werk, das eine von der Bibliothek bereitgestellte Schnittstelle nutzt, ansonsten aber nicht auf der Bibliothek basiert. Die Definition einer abgeleiteten Klasse einer von der Bibliothek bereitgestellten Klasse wird als eine Weise betrachtet, eine von der Bibliothek bereitgestellte Schnittstelle zu nutzen.

Ein „kombiniertes Werk“ ist ein Werk, das durch das Kombinieren oder Linken einer Anwendung mit der Bibliothek erzeugt wurde. Die spezifische Version der Bibliothek, mit der zusammen das kombinierte Werk erzeugt wurde, wird auch „gelinkte Version“ genannt.

Der „Minimal Quelltext“ eines kombinierten Werks bezeichnet den korrespondierenden Quelltext des kombinierten Werks, ausgenommen den Quelltext von Teilen des kombinierten Werks, die, einzeln betrachtet, auf der Anwendung basieren und nicht auf der gelinkten Version.

Der „korrespondierende Anwendungs-Code“ eines kombinierten Werks bezeichnet den Objekt-Code und/oder Quelltext der Anwendung einschließlich aller Daten und Hilfsprogramme, die benötigt werden, um das kombinierte Werk anhand der Anwendung zu reproduzieren, mit Ausnahme der Systembibliotheken des kombinierten Werks.

1. Ausnahmen von §3 der GNU GPL

Sie dürfen ein betroffenes Werk gemäß §§3 und 4 dieser Lizenz übertragen, ohne an §3 der GNU GPL gebunden zu sein.

2. Übertragung modifizierter Versionen

Wenn Sie ein Exemplar der Bibliothek modifizieren und sich eine Routine (*“facility”*) innerhalb dieser Modifikationen auf eine Funktion oder auf Daten bezieht, die von einer Anwendung bereitgestellt werden, die die Bibliothek nutzt (auf eine andere Weise als in Gestalt eines Arguments, das beim Aufruf der Routine übergeben wird), dann dürfen Sie eine Kopie der modifizierten Version folgendermaßen übertragen:

- a) gemäß dieser Lizenz, sofern Sie sich in gutem Glauben darum bemühen, sicherzustellen, daß die Routine weiterhin und denjenigen Teil ihres Zweckes, der sinnvoll bleibt, weiterhin ausführt, oder
- b) gemäß der GNU GPL, wobei keine der zusätzlichen Genehmigungen dieser Lizenz bei dieser Kopie greifen.

3. Objekt-Code, der Material aus Bibliotheks-Header-Dateien enthält

Die Objekt-Code-Form einer Anwendung darf Material aus einer Header-Datei enthalten, die Teil der Bibliothek ist. Sie dürfen derartigen Objekt-Code gemäß Bedingungen Ihrer Wahl übertragen, vorausgesetzt – sofern das enthaltene Material nicht auf numerische Parameter, Datenstrukturanordnungen und -zugriffsfunktionen oder kleine Makros, Inline-Funktionen und Templates (zehn oder weniger Zeilen lang) beschränkt ist –, Sie führen die beiden folgenden Handlungen aus:

- a) Versehen Sie jedes Exemplar des Objekt-Codes mit einem prominenten Hinweis, daß die Bibliothek darin verwendet abgedeckt werden.
- b) Legen Sie dem Objekt-Code ein Exemplar der GNU GPL und dieses Lizenzdokuments bei.

4. Kombinierte Werke

Sie dürfen ein betroffenes Werk unter Bedingungen Ihrer Wahl übertragen, die insgesamt die Modifikation der in dem kombinierten Werk enthaltenen Teile der Bibliothek und das Zurückbilden (*“reverse engineering”*), um derartige Modifikationen von Fehlern zu bereinigen, nicht wirksam einschränken, wenn Sie außerdem alle folgenden Handlungen ausführen:

- a) Versehen Sie jedes Exemplar des kombinierten Werks mit einem prominenten Hinweis, daß die Bibliothek darin verwendet abgedeckt werden.
- b) Legen Sie dem kombinierten Werk ein Exemplar der GNU GPL und dieses Lizenzdokuments bei.
- c) Für ein kombiniertes Werk, das bei Ausführung Copyright-Hinweise anzeigt, fügen Sie den Copyright-Hinweis für die Exemplare der GNU GPL und dieses Lizenzdokuments führt.
- d) Führen Sie eine der folgenden Handlungen aus:
 - 0. Übertragen Sie den korrespondierenden Minimalquelltext gemäß den Bedingungen dieser Lizenz und den Bedingungen, die den Anwender erlauben, die Anwendung mit einer modifizierten Version der gelinkten Version neu zu kompilieren, um zu erzeugen, auf eine Weise, wie sie in §6 der GNU GPL spezifiziert ist, um korrespondierenden Quelltext zu übermitteln.
 - 1. Verwenden Sie einen geeigneten Shared-Library-Mechanismus, um mit der Bibliothek zu linken. Ein geeigneter Mechanismus verwendet, das sich bereits auf dem Computer des Anwenders befindet, und (b) mit einer modifizierten Version kompatibel ist, korrekt arbeiten wird.
- e) Stellen Sie Installationsinformationen zur Verfügung – allerdings nur dann, wenn Sie dazu ansonsten gemäß §6 der GNU GPL Informationen benötigt werden, um eine modifizierte Version des kombinierten Werks installieren und ausführen zu können. (Wenn Sie Option 4d0 verwenden, müssen die Installationsinformationen die modifizierte Version der gelinkten Version erzeugt wurde. (Wenn Sie Option 4d1 verwenden, müssen Sie die Installationsinformationen in einer Form zur Verfügung stellen, die mit dem Quelltext kompatibel ist, korrekt arbeiten wird.))

5. Kombinierte Bibliotheken

Sie dürfen Routinen aus der Bibliothek, die ein auf der Bibliothek basierendes Werk darstellen, mit anderen Bibliotheks-Routinen, die keine Anwendungen sind und die nicht unter dieser Lizenz stehen, in einer einzelnen Bibliothek nebeneinanderstellen und eine derartige kombinierte Bibliothek unter Bedingungen Ihrer Wahl übertragen,

wenn Sie die beiden folgenden Handlungen ausführen:

- a) Legen Sie der kombinierten Bibliothek ein Exemplar desselben auf der Bibliothek basierenden Werks bei, das von den Bedingungen dieser Lizenz übertragen wird.
- b) Versehen Sie die kombinierte Bibliothek mit einem prominenten Hinweis, daß Teile davon ein auf der Bibliothek basierendes Werk in Form desselben Werks zu finden ist.

6. Überarbeitungen der GNU Lesser General Public License

Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit überarbeitete und/oder neue Versionen der *GNU Lesser General Public License* veröffentlichen. Solche neuen Versionen werden vom Grundprinzip her der gegenwärtigen entsprechen, können aber im Detail abweichen, um neuen Problemen und Anforderungen gerecht zu werden.

Jede Version hat eine eindeutige Versionsnummer. Wenn eine Bibliothek, wie Sie sie erhalten haben, angibt, daß eine bestimmte Versionsnummer der GNU Lesser General Public License „oder irgendeine spätere Version“ („*or any later version*“) darauf anwendbar ist, so haben Sie die Wahl, entweder den Bestimmungen der genannten Version zu folgen oder denen jeder beliebigen späteren Version, die von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde. Wenn die Bibliothek, wie Sie sie erhalten haben, keine Versionsnummer angibt, können Sie irgendeine Version der GNU Lesser General Public License wählen, die je von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde.

Wenn die Bibliothek, wie Sie sie erhalten haben, bestimmt, daß ein Bevollmächtigter entscheiden kann, ob zukünftige Versionen der GNU Lesser General Public License anwendbar sein sollen, dann ist eine öffentliche Stellungnahme der Akzeptanz einer beliebigen Version für Sie eine permanente Erlaubnis, diese Version für die Bibliothek auszuwählen.

* * *

Copyright-Notiz des englischsprachigen Originals:

Copyright notice above.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium without royalty provided this notice is preserved.

Übersetzung:

Copyright-Notiz siehe oben.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Es ist gebührenfrei gestattet, diesen Artikel als Ganzes und unverändert in beliebigen Medien zu kopieren und weiterzugeben, sofern dieser Hinweis erhalten bleiben.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<https://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version 3 of the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below.

0. Additional Definitions.

As used herein, “this License” refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the “GNU GPL” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“The Library” refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a Combined Work as defined below.

An “Application” is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a mode of using an interface provided by the Library.

A “Combined Work” is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the “Linked Version”.

The “Minimal Corresponding Source” for a Combined Work means the Corresponding Source for the Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in isolation, are based on the Application, and not on the Linked Version.

The “Corresponding Application Code” for a Combined Work means the object code and/or source code for the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the Combined Work from the Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work.

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section 3 of the GNU GPL.

2. Conveying Modified Versions.

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to be supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the facility is invoked), then you may convey a copy of the modified version:

- a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an Application does not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful, or
- b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.

The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the Library. You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the incorporated material is not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or small macros, inline functions and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the following:

- a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
- b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document.

4. Combined Works.

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not restrict modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse engineering for debugging such modifications, if you also do each of the following:

- a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
- b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document.
- c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice for the Library among these notices, as well as a reference directing the user to the copies of the GNU GPL and this license document.
- d) Do one of the following:
 - 0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding Application Code in a form suitable for, and under terms that permit, the user to recombine or relink the Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.
 - 1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (a) uses at run time a copy of the Library already present on the user's computer system, and (b) will operate properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the Linked Version.
- e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such information under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information is necessary to install and execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or relinking the Application with a modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information must accompany the Minimal Corresponding Source and Corresponding Application Code. If you use option 4d1, you must provide the Installation Information in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.)

5. Combined Libraries.

You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library together with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and convey such a combined library under terms of your choice, if you do both of the following:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities, conveyed under the terms of this License.

- b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a certain numbered version of the GNU Lesser General Public License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that published version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not specify a version number of the GNU Lesser General Public License, you may choose any version of the GNU Lesser General Public License ever published by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU Lesser General Public License shall apply, that proxy's public statement of acceptance of any version is permanent authorization for you to choose that version for the Library.

GNU PUBLIC LISENZ Version 2.1

Deutsch
Englisch





MIT-Lizenzen / MIT Licenses

Copyright (c) 2025 Jens Kallup

Deutsch
Englisch
Französisch
Spanisch
Polnisch
Russisch

MIT-Lizenz / MIT License

Deutsche Übersetzung (inoffiziell)

Copyright (c) 2025 Jens Kallup

Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien (die "Software") erhält, kostenlos die Erlaubnis erteilt, uneingeschränkt mit der Software zu handeln, einschließlich und ohne Einschränkung des Rechts, sie zu verwenden, zu kopieren, zu modifizieren, zusammenzuführen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, zu unterlizenzieren und/oder zu verkaufen, und Personen, denen diese Software zur Verfügung gestellt wird, dies zu erlauben, unter den folgenden Bedingungen:

Der obige Urheberrechtshinweis und dieser Genehmigungshinweis sind in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software beizufügen.

DIE SOFTWARE WIRD OHNE JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE GARANTIE BEREITGESTELLT, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG. IN KEINEM FALL SIND DIE AUTOREN ODER COPYRIGHTINHABER FÜR JEGLICHEN SCHADEN ODER SONSTIGE ANSPRÜCHE HAFTBAR, SEI ES AUFGRUND EINER VERTRAGSKLAGE, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER ANDERWEITIG, DER AUS DER SOFTWARE ODER DER VERWENDUNG ODER ANDEREN GESCHÄFTEN MIT DER SOFTWARE ENTSTEHT.

Original English Version

Copyright (c) 2025 Jens Kallup

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Traduction française (traduction non officielle)

Copyright (c) 2025 Jens Kallup

La permission est accordée, gratuitement, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le "Logiciel"), de traiter dans le Logiciel sans restriction, y compris sans limitation les droits d'utiliser, de copier, de modifier, de fusionner, de publier, de distribuer, de sous-licencier et/ou de vendre des copies du Logiciel, et de permettre aux personnes à qui le Logiciel est fourni de le faire, sous réserve des conditions suivantes:

La mention de copyright ci-dessus et la présente autorisation doivent être incluses dans toutes les copies ou parties substantielles du Logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER AUX GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS, LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT OU AUTREMENT, DÉCOULANT DE, EN RELATION AVEC LE LOGICIEL OU L'UTILISATION OU AUTRES RELATIONS DANS LE LOGICIEL.

Traducción al español (traducción no oficial)

Copyright (c) 2025 Jens Kallup

Por la presente se concede permiso, libre de cargos, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "Software"), para tratar con el Software sin restricción, incluyendo sin limitación los derechos a usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias del Software, y para permitir a las personas a las que se les proporcione el Software hacerlo, sujeto a las siguientes condiciones:

El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso deberán incluirse en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJA DE, FUERA DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO U OTROS TRATOS EN EL SOFTWARE.

Tłumaczenie na język polski (nieoficjalne tłumaczenie)

Copyright (c) 2025 Jens Kallup

Niniejszym udziela się każdej osobie, która otrzyma kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji (dalej "Oprogramowanie"), bezpłatnego pozwolenia na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń do praw używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, a także zezwalania osobom, którym Oprogramowanie jest udostępniane, na to samo, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich oraz niniejsza informacja o pozwoleniu muszą być dołączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NARUSZENIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W RAMACH UMOWY, CZYNNYCH CZY INNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z LUB ZWIĄZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM LUB JEGO UŻYTKOWANIEM.

Русский перевод (неофициальный перевод)

Copyright (c) 2025 Jens Kallup

Настоящим бесплатно предоставляется разрешение любому лицу, получившему копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (далее "Программное обеспечение"), использовать Программное обеспечение без ограничений, включая без ограничения права на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного обеспечения, а также предоставление таких прав лицам, которым предоставляется Программное обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Вышеуказанное уведомление об авторском праве и данное уведомление о разрешении должны быть включены во все копии или значительные части Программного обеспечения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ ИЛИ ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ, ИЗ-ЗА ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ИНЫМИ СДЕЛКАМИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

Free Pascal Compiler v.3.2.2

Referenz Handbuch
Dokument v.3.2.2
März 2025

Übersetzung von Jens Kallup

Liste der Tabellen
Über diesen Leitfaden
Bezeichnungen
Syntax Diagramme
Über die Sprache Pascal

1. Pascal Zeichen und Symbole

- 1.1. Symbole
- 1.2. Kommentare
- 1.3. Reservierte Schlüsselwörter
 - 1.3.1. Turbo Pascal
 - 1.3.2. Object Pascal
 - 1.3.3. Modifikationen
- 1.4. Kennzeichnungen
- 1.5. Hinweise für Direktiven
- 1.6. Zahlen
- 1.7. Bezeichner
- 1.8. Zeichenketten

2. Konstanten

- 2.1. Gewöhnliche Konstanten
- 2.2. Typisierte
- 2.3. Ressourcen Zeichenketten

3. Typen

- 3.1. Basis-Typen
 - 3.1.1. Ordinale Typen
 - 3.1.2. Ganze Zahlen (Integer)
 - 3.1.3. Boolesche Typen
 - 3.1.4. Aufzählungen
 - 3.1.5. Untermengen
 - 3.1.6. Zeichen
- 3.2. Zeichen-Typen
 - 3.2.1. Char oder AnsiChar
 - 3.2.2. WideChar
 - 3.2.3. Sonstige
 - 3.2.4. Einzel-Byte Zeichenketten
 - 3.2.4.1. ShortString
 - 3.2.4.2. AnsiString
 - 3.2.4.3. Zeichen-Code Umwandlung
 - 3.2.4.4. RawByteString
 - 3.2.4.5. UTF8String
 - 3.2.5. Multi-Byte Zeichenketten
 - 3.2.5.1. UnicodeString
 - 3.2.5.2. WideString

- 3.2.6. Konstante Zeichenketten
- 3.2.7. Nullterminierende Zeichenketten (PChar)
- 3.2.8. Zeichenketten-Größen
- 3.3. Strukturierte Typen
 - 3.3.1. Gepackte Struktur-Typen
 - 3.3.2. Array's
 - 3.3.2.1. Statische Array's
 - 3.3.2.2. Dynamische Array's
 - 3.3.2.3. Typen-Kompatibilität dynamischer Array's
 - 3.3.2.4. Constuctor dynamischer Array's
 - 3.3.2.5. Feldkonstanten-Ausdrücke dynamischer Array's
 - 3.3.2.6. Packen und Entpacken eines Array's
 - 3.3.3. Record's
 - 3.3.3.1. Layout und Größe
 - 3.3.3.2. Bemerkungen und Beispiele
 - 3.3.4. Mengen-Typen
 - 3.3.6. Datei-Typen
- 3.4. Zeiger
- 3.5. Forward-Deklarationen
- 3.6. Prozedur-Typen
- 3.7. Variant's
 - 3.7.1. Definition
 - 3.7.1. Variant's in Zuweisungen und Ausdrücken
 - 3.7.3. Variant's im Interface-Teil
- 3.8. Alias-Typen
- 3.9. Verwaltete Typen
- 4. Variablen
 - 4.1. Definition
 - 4.2. Erklärung
 - 4.3. Geltungsbereich
 - 4.4. Initialisierte Variablen
 - 4.5. Initialisierte Variablen mit Standard-Wert
 - 4.6. Thread-Variablen
 - 4.7. Eigenschaften
- 5. Objekte
 - 5.1. Deklaration
 - 5.2. Abstrakte und Sealed Objekte
 - 5.3. Felder
 - 5.4. Klassen oder statische Felder
 - 5.5. Constructor und Destructor
 - 5.6. Methoden
 - 5.6.1. Erklärung
 - 5.6.2. Methoden-Aufruf
 - 5.6.2.1. Statische Methoden
 - 5.6.2.2. Virtuelle Methoden
 - 5.6.2.3. Abstrahierte Methoden
 - 5.6.2.4. Klassen-Methoden oder statische Methoden
 - 5.7. Sichtbarkeit
- 6. Klassen
 - 6.1. Klassen-Definitionen
 - 6.2. Abstrakte und Sealed Klassen
 - 6.3. Normale und statische Felder
 - 6.3.1. Normalisierte Felder / Variablen

- 6.3.2. Klassen-Felder / Variablen
- 6.4. Klassen - CTOR
- 6.5. Klassen - DTOR
- 6.6. Methoden
 - 6.6.1. Erklärung
 - 6.6.2. Aufrufen
 - 6.6.3. Virtuelle Methoden
 - 6.6.4. Klassen - Methoden
 - 6.6.5. Klassen CTOR und DTOR
 - 6.6.6. Statische Klassen - Methoden
 - 6.6.7. Nachrichten - Methoden
 - 6.6.8. Vererbung
- 6.7. Eigenschaften
 - 6.7.1. Definition
 - 6.7.2. Indezierte Eigenschaften
 - 6.7.3. Array basierte Eigenschaften
 - 6.7.4. Standard - Eigenschaften (public)
 - 6.7.5. Veröffentlichte - Eigenschaften (published)
 - 6.7.6. Speicherinformationen
 - 6.7.7. Eigenschaften überschreiben und neu deklarieren
- 6.8. Klassen - Eigenschaften
- 6.9 Verschachtelte Typen, Konstanten, und Variablen
- 7. Schnittstellen (Interface's)
 - 7.1. Definition
 - 7.2. Identifikation
 - 7.3. Implementierung
 - 7.4. Vererbung
 - 7.5. Delegation
 - 7.6. COM
 - 7.7. CORBA und andere Schnittstellen
 - 7.8. Referenzzählung
- Generics
 - 8.1. Einführung
 - 8.2. Get'ter Typ - Definition
 - 8.3. Typen - Spezialisierung
 - 8.4. Einschränkungen
 - 8.5. Kompatibilität zu Delphi
 - 8.5.1. Syntax - Elemente
 - 8.5.2. Einschränken für Record's
 - 8.5.3. Typen - Überladung(en)
 - 8.5.4. Überlegungen für Namensbereiche
 - 8.6. Typen-Kompatibilität
 - 8.7. Verwendung der eingebauten Funktionen
 - 8.8. Überlegungen zum Geltungsbereich
 - 8.9. Operator-Überladung und Generics
- 9. Erweiterte Record's
 - 9.1. Definition
 - 9.2. Erweiterte Record-Aufzähler
 - 9.3. Record-Operationen
- 10. Klassen, Record's, und Typen-Helfer
 - 10.1 Definition
 - 10.2 Einschränkungen bei Klassen Helfer
 - 10.3 Einschränkungen bei Record Helfer

- 10.4 Überlegungen zu einfachen Helper
- 10.5 Anmerkungen zu Umfang und Lebensdauer von Record-Helper
- 10.6 Vererbung
- 10.7 Verwendung
- 11. Objektorientierte Pascal - Klassen
 - 11.1. Einführung
 - 11.2. Klassendeklarationen
 - 11.3. Formele Deklaration
 - 11.4. Instanzen zuteilen und zuordnen
 - 11.5. Protokolldefinitionen
 - 11.6. Kategorien
 - 11.7. Namensumfang und Bezeichner
 - 11.8. Selektoren
 - 11.9. Der ID Type
 - 11.10. Aufzählungen in Objective-C Klassen
- 12. Ausdrücke
 - 12.1. Ausdrucks - Syntax
 - 12.2. Funktionsaufrufe
 - 12.3. Mengen - CTOR
 - 12.4. Typ-Casting von Werten
 - 12.5. Typ-Casting von Variablen
 - 12.6. Sonstige Typ-Casting's
 - 12.7. Der @ - Operator
 - 12.8. Operatoren
 - 12.8.1. Arithmetische Operatoren
 - 12.8.2. Logische Operatoren
 - 12.8.3. Boolesche Operatoren
 - 12.8.4. Zeichenketten Operatoren
 - 12.8.5. Operatoren bei dynamischen Array's
 - 12.8.6. Mengen - Operatoren
 - 12.8.7. Relationale Operatoren
 - 12.8.8. Klassen - Operatoren
- 13. Anweisungen
 - 13.1. Einfache Anweisungen
 - 13.1.1. Zuweisungen
 - 13.1.2. Prozeduren - PROCEDURE
 - 13.1.3. Sprungs - Anweisung GOTO
 - 13.2. Strukturierte Anweisungen
 - 13.2.1. Zusammengesetzte Anweisungen
 - 13.2.2. CASE
 - 13.2.3. IF ... THEN
 - 13.2.4. FOR ... TO / DOWNT0 ... DO
 - 13.2.5. FOR .. IN .. DO
 - 13.2.6. REPEAT ... UNTIL
 - 13.2.7. WHILE ... DO
 - 13.2.8. WITH
 - 13.2.9. Ausnahmen (EXCEPT)
 - 13.3. Assembler Anweisungen
- 14. Benutzung von Funktionen und Prozeduren
 - 14.1. FUNCTION Deklarationen
 - 14.2. PROCEDURE Deklarationen
 - 14.3. Funktion Rückgabewert mittels RESULT
 - 14.4. Parameter Listen

- 14.4.1. Werte
- 14.4.2. Variablen
- 14.4.3. Ausgabe Parameter
- 14.4.4. Konstante Parameter
- 14.4.5. Offene Array's
- 14.4.6. Array of Const
- 14.4.7. Untypisierte Parameter
- 14.4.8. Verwaltete Typen und Referenzzähler
- 14.5. Überladung von Funktionen
- 14.6. Mit FORWARD deklarierte Funktionen
- 14.7. Externe Funktionen
- 14.8. Assembler Funktionen
- 14.9. Modifikatoren
 - 14.9.1. alias
 - 14.9.2. cdecl
 - 14.9.3. cppdecl
 - 14.9.4. export
 - 14.9.5. hardfloat
 - 14.9.6. inline
 - 14.9.7. interrupt
 - 14.9.8. iocheck
 - 14.9.9. local
 - 14.9.10. MS_ABI_Default
 - 14.9.11. MS_ABI_CDecl
 - 14.9.12. MWPascal
 - 14.9.13. noreturn
 - 14.9.14. nostackframe
 - 14.9.15. overload
 - 14.9.16. pascal
 - 14.9.17. public
 - 14.9.18. register
 - 14.9.19. safecall
 - 14.9.20. saveregisters
 - 14.9.21. softfloat
 - 14.9.22. stdcall
 - 14.9.23. SYSV_ABI_Default
 - 14.9.24. SYSV_ABI_CDecl
 - 14.9.25. VectorCall
 - 14.9.26. varargs
 - 14.9.27. winapi
- 14.10. Nicht unterstützte Modifikatoren
- 15. Operatoren Überladung
 - 15.1. Einleitung
 - 15.2. Operatoren - Deklarationen
 - 15.3. Operator - Zuweisung
 - 15.4. Arithmetische Operatoren
 - 15.5. Vergleichende Operatoren
 - 15.6. In Operator
 - 15.7. Logik Operatoren
 - 15.8. Auf- und Ab-Zählungs Operatoren
 - 15.9. Aufzählungs - Operator
- 16. Programme, Module und Blöcke
 - 16.1. Programme

- 16.2. Module (Unit's)
- 16.3. Namensräume
- 16.4. Abhängigkeiten von Modulen
- 16.5. Blöcke
- 16.6. Anwendungsbereiche (Scope)
 - 16.6.1. Blöcke
 - 16.6.2. Record's
 - 16.6.3. Klassen
 - 16.6.4. Unit's
- 16.7. Bibliotheken
- 17. Ausnahmen
 - 17.1. Die RAISE Anweisung
 - 17.2. Ausnahme-Behandlung und Verschachtelung
- 18. Assembler
 - 18.1. Anweisungen
 - 18.2. Prozeduren und Funktionen

Liste der Tabellen

Über dieses Handbuch

Dieses Dokument dient als Referenz für die Sprache Pascal, wie sie durch den Free Pascal Compiler implementiert ist. Es beschreibt alle Pascal-Konstrukte, die von Free Pascal unterstützt werden, und listet alle unterstützten Datentypen auf. Es vermittelt jedoch keine detaillierten Erklärungen der Pascal-Sprache: Es ist kein Anleitungsheft.

Das Ziel ist es, zu zeigen, welche Pascal-Konstrukte unterstützt werden und wo sich die Free Pascal-Implementierung von den Turbo Pascal- oder Delphi-Implementierungen unterscheidet.

Die Turbo Pascal und Delphi Pascal Compiler führten verschiedene Features in die Pascal Sprache ein. Der Free Pascal Compiler imitiert diese Compiler im entsprechenden Modus des Compilers: bestimmte Funktionen sind nur verfügbar, wenn der Compiler in den entsprechenden Modus versetzt wird.

Wenn ein bestimmtes Feature benötigt wird, ist die Verwendung des **-M** Kommandozeilenschalters oder der Direktive **{ \$MODE }** im Quelltext erforderlich. Weitere Informationen über die verschiedenen Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch und im Programmiererhandbuch.

Bezeichnungen

Bezeichnungen

In diesem Dokument werden Funktionen, Typen und Variablen mit Schreibmaschinenschrift gekennzeichnet.

Auf Dateien wird mit einer Sans-Schrift Bezug genommen: Dateiname.

Syntax Diagramme

Diagramme zur Syntax

Alle Elemente der Sprache Pascal werden in Syntaxdiagramme erklärt. Syntaxdiagramme sind wie Flussdiagramme. Das Lesen eines Syntaxdiagramms bedeutet, von der linken Seite zur rechten Seite zu gelangen, indem man den Pfeilen folgt. Wenn die rechte Seite eines Syntaxdiagramms erreicht ist und mit einem einzelnen Pfeil endet, bedeutet, dass das Syntaxdiagramm in der nächsten Zeile fortgesetzt wird. Endet die Zeile an zwei aufeinander zeigenden Pfeilen dann ist das Diagramm beendet.

Syntaktische Elemente werden wie folgt geschrieben:



Schlüsselwörter, die genau wie im Diagramm eingegeben werden müssen:



Wenn etwas wiederholt werden kann, ist es mit einem Pfeil gekennzeichnet:

Schlüsselwort (keyword):	EBNF:
<pre> graph LR A[>> Schlüsselwort <<] -- loop --> A </pre>	<pre> keyword ::= "Schlüsselwort" keyword </pre>

Wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, werden diese in Zeilen aufgelistet:

verschiedene Möglichkeiten 1:	EBNF:
<pre> graph LR A[>> Möglichkeit A <<] B[>> Möglichkeit B <<] C[>> Möglichkeit C <<] D[>> ... <<] </pre>	<pre> Möglichkeiten ::= "Möglichkeit A" "Möglichkeit B" "Möglichkeit C" "..." </pre>

Beachten Sie, dass eine der Möglichkeiten leer sein kann:

verschiedene Möglichkeiten 2:	EBNF:
<pre> graph LR A[>> Möglichkeit A <<] B[>> Möglichkeit B <<] C[>> Möglichkeit C <<] D[>> <<] </pre>	<pre> Möglichkeiten ::= "Möglichkeit A" "Möglichkeit B" "Möglichkeit C" "..." </pre>

Das bedeutet, dass sowohl die erste als auch die zweite Möglichkeit optional sind. Natürlich können alle diese Elemente kombiniert und verschachtelt werden.

Über die Sprache Pascal

Die Sprache Pascal wurde ursprünglich um 1970 von Niklaus Wirth entwickelt. Seitdem hat sie sich deutlich weiterentwickelt (mit vielen Beiträgen der verschiedenen Compiler-Entwickler - insbesondere: BORLAND). Die Grundelemente wurden über die Jahre hinweg beibehalten:

- einfache Satzstruktur, recht ausführlich, aber leicht zu lesen. Ideal für den Unterricht.
- starke Typisierung.
- prozedural.
- Groß- und Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
- erlaubt verschachtelte Prozeduren
- einfache integrierte Ein- und Ausgaberoutinen.

1. Pascal Zeichen und Symbole

Zeichen sind die grundlegenden lexikalischen Bausteine des Quellcodes: Sie sind die „Wörter“ der Sprache: Zeichen werden gemäß den Regeln der Programmiersprache zu Token kombiniert. Es gibt fünf Klassen von Zeichen:

- **reservierte Wörter**
Dies sind (Schlüssel)-Wörter die eine feste Bedeutung innerhalb der Sprache Pascal darstellen. Sie können nicht geändert oder neu definiert werden.
- **Bezeichner**
Dies sind Namen von Symbolen die der Programmierer definieren kann.
- Sie können geändert und wiederverwendet werden.
Sie unterliegen dem Geltungsbereichsregeln der Sprache Pascal
- **Operatoren**
Dies sind in der Regel Symbole für mathematische oder andere Operationen.
Im allgemeinen betrifft dies die Symbole *, +, - und so weiter.
- **Trennzeichen**
Dies sind im allgemeine Leerzeichen
- **Konstanten**
Numerische oder Zeichenkonstanten werden verwendet, um tatsächliche Werte im Quellcode zu bezeichnen, wie beispielsweise 1 (ganzzahlige Konstante) oder 2,3 (Gleitkommakonstante) oder 'Zeichenkette'

2. Konstanten

3. Typen

4. Variablen

5. Objekte

6. Klassen

7. Schnittstellen (Interface's)

8. Generics

9. Erweiterte Record's

10. Klassen, Records, und Typen-Helfer

11. Objektorientierte Pascal - Klassen

12. Ausdrücke

13. Anweisungen

14. Benutzung von Funktionen und Prozeduren

15. Operatoren - Überladung

16. Programme, Module, und Blöcke

17. Ausnahmen

18. Assembler

18.1. Anweisungen

18.2. Prozedure und Funktionen

